

El número de ligazón es siempre la suma algebraica de la torsión y el retorcimiento.

La densidad superhelicoidal, σ , es una medida cuantitativa de la intensidad del superenrollamiento.

giro adicional hacia la izquierda al inicio de nuestro experimento, cambiamos el valor de L en -1 ($\Delta L = -1$). La tensión impuesta al añadir ΔL vueltas adicionales en la hélice del DNA se distribuye a sí misma entre un cambio de la torsión y un cambio del retorcimiento:

$$\Delta L = \Delta T + \Delta W \quad (4.2)$$

donde ΔL es positivo o negativo en función de que las torsiones adicionales (ΔT) y las vueltas superhelicoidales adicionales (ΔW) sean a derechas (positivas) o a izquierdas (negativas).

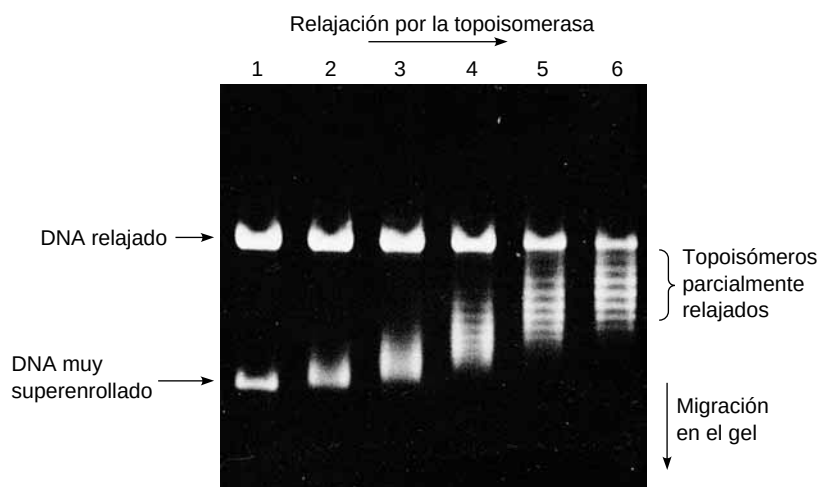
La superhelicoidalidad de las moléculas de DNA se expresa a menudo mediante la **densidad superhelicoidal**, $\sigma = \Delta L/L_0$, donde L_0 es el número de ligazón para el DNA en estado relajado. Muchas de las moléculas de DNA naturales tienen densidades superhelicoidales de aproximadamente -0.06 . Para hacernos una idea de lo que esto significa, consideremos una molécula de DNA hipotética de 10 500 pb, que se encuentre en la forma B “clásica”, con 10.5 pb/vuelta. En este caso L_0 es 10 500 pb/(10.5 pb/vuelta), es decir, 1000 vueltas. Cada cadena de DNA se cruza con la otra 1000 veces en el círculo relajado. Si la topoisomerasa girasa (véase la página 114) torsionara la molécula hasta una densidad superhelicoidal de -0.06 , entonces $\Delta L = -0.06 L_0$, es decir, $\Delta L = -60$. Este cambio podría acomodarse, por ejemplo, mediante un retorcimiento del eje de la hélice sobre sí mismo 60 veces hacia la izquierda, lo cual correspondería a $\Delta W = -60$, $\Delta T = 0$; la molécula tendría 60 vueltas superhelicoidales a izquierdas. De otra forma, la torsión de la molécula podría cambiar de manera que tuviera 940 vueltas en 10 000 pb ($T = 940$), o 10 500/940 = 11.2 pb/vuelta. Esto correspondería a $\Delta W = 0$, $\Delta T = -60$. Aunque podría producirse cualquier combinación de ΔT y ΔW que sumara -60 , las moléculas reales liberan la tensión principalmente mediante el retorcimiento en vueltas superhelicoidales, ya que es más fácil doblar un DNA largo que desenrollarlo. Esto explica las estructuras contorneadas de las moléculas de DNA circulares de doble cadena de las Figuras 4.17b y 4.18.

Las diferencias de superenrollamiento pueden detectarse mediante electroforesis en gel. Como se describe en Herramientas de la Bioquímica 2A, la velocidad con la que se desplaza una molécula mediante electroforesis en una matriz de gel depende de sus dimensiones, por lo que las formas superhelicoidales más compactas se desplazarán con mayor rapidez que las formas relajadas. En la Figura 4.25 se muestran los patrones electroforéticos de las moléculas de

FIGURA 4.25

Electroforesis en gel en la que se demuestra el superenrollamiento del DNA. Calle 1: una mezcla de DNA relajado y muy superenrollado. Calles 2 a 6: progresión de la relajación catalizada por la enzima topoisomerasa. Se han tomado las muestras a tiempos sucesivos tras añadir la enzima. Los topoisómeros individuales se separan en bandas individuales en el gel. El material muy superenrollado, que forma una serie densa de bandas solapadas en la parte inferior, desaparece gradualmente.

Cortesía de J. C. Wang.



DNA superenrolladas que se van relajando progresivamente mediante la acción de la enzima topoisomerasa. Así pues, la electroforesis en gel nos permite separar los topoisómeros de un determinado DNA.

ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DEL DNA POCO HABITUALES

La mayor parte del DNA y del RNA de las células puede describirse con una de las tres estructuras secundarias siguientes: ovillo aleatorio (que, en realidad, es una carencia de estructura secundaria), forma B y forma A. Pero estas tres formas no agotan las posibilidades de conformación de estas moléculas extraordinarias. En el resto de este capítulo consideraremos algunas de las estructuras más exóticas que se han identificado en los últimos años, y examinaremos las condiciones en las que se producen las transiciones de conformación entre ellas. Veremos que el superenrollamiento desempeña a menudo un papel dominante en estas transiciones.

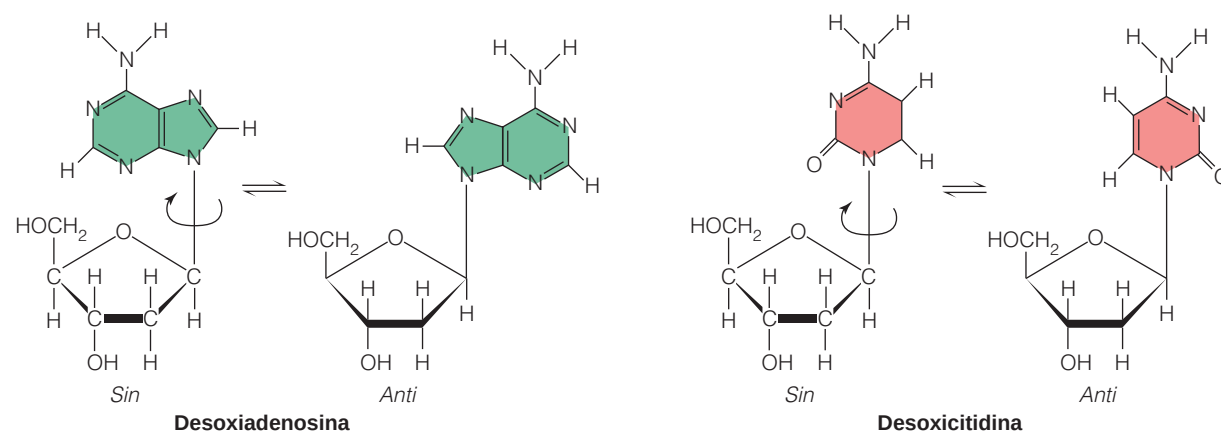
DNA a Izquierdas (Z-DNA)

Dado que las hélices polinucleotídicas de las formas A y B son a derechas (véase la Figura 4.15), el descubrimiento en 1979 de una forma a izquierdas produjo una sorpresa considerable. Alexander Rich y sus colaboradores realizaron estudios de difracción de rayos X de cristales del pequeño desoxioligonucleótido



y determinaron que se trataba de una hélice de doble cadena con un apareamiento de bases G-C, tal como esperaban. Sin embargo, los datos sólo eran compatibles con una estructura peculiar de hélice *a izquierdas* a la que denominaron **Z-DNA**. En la Figura 4.26 se presenta un modelo para una molécula de DNA larga en la conformación Z.

Además del sentido inverso de la hélice, el Z-DNA presenta otras peculiaridades estructurales. En los polinucleótidos hay dos orientaciones más estables de las bases respecto a sus anillos de desoxirribosa. Se denominan *sin* y *anti*:



En los polinucleótidos de las formas A y B, todas las bases se encuentran en la orientación *anti*. Sin embargo, en el Z-DNA, las *pirimidinas* están siempre en *anti* y las *purinas* están siempre en *sin*. Dado que el Z-DNA se encuentra, la mayor parte de las veces, en los polinucleótidos con purinas y pirimidinas alternadas en cada cadena (como el que se ha indicado antes), se alternarán las orientaciones de las bases. Los parámetros del Z-DNA (véase la Tabla 4.3, página 112) reflejan esta característica, por cuanto la unidad de repetición no es un par de bases

El Z-DNA es una hélice a izquierdas con las bases purina/pirimidina alternadas en una conformación *sin/anti* alternada.

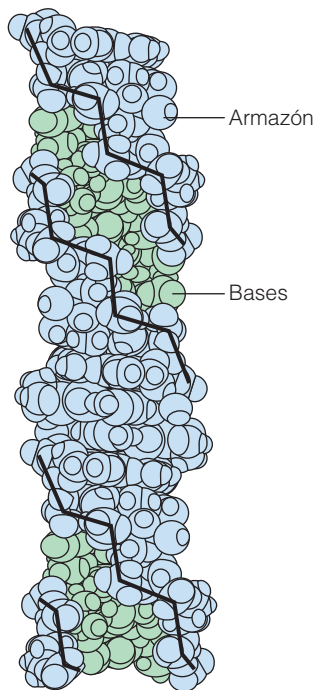


FIGURA 4.26

Z-DNA. Estructura del Z-DNA determinada mediante estudios de difracción de rayos X de un cristal simple. Compárese esta forma a izquierdas del DNA con el modelo de relleno espacial similar del B-DNA de la Figura 4.11. El único surco del Z-DNA se indica en verde. La línea negra sigue el armazón de fosfato en zigzag.

Cortesía del Dr. A. H.-J. Wang de Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. (1982) 47:41.

sino dos pares de bases. Además, esta alternancia proporciona a los fosfatos un patrón de zigzag; de ahí la denominación de Z-DNA (véase la Figura 4.26).

Existen pruebas abundantes de que el Z-DNA existe in vivo. Sin embargo, la función exacta del Z-DNA in vivo es aún una cuestión abierta. Tal vez sea significativo el hecho de que la metilación de las citosinas en el carbono 5, una modificación bastante frecuente in vivo, favorece la formación de Z-DNA.

Horquillas y cruces

Hemos encontrado ya ejemplos de estructuras de “horquilla”, primero en la Figura 4.19c y luego en el RNA de transferencia que se muestra en la Figura 4.20. En cada una de estas moléculas de una sola cadena, la autocomplementariedad de la secuencia de bases permite que la cadena se pliegue sobre sí misma y forme una hélice antiparalela de bases apareadas. La estructura esquemática de un tRNA que se muestra en la Figura 4.27 indica la forma de realizar este plegado de una secuencia de bases concreta.

En algunas secuencias de DNA pueden formarse horquillas dobles, a las que se denomina estructuras **cruciformes**, para lo cual es necesario un tipo especial de secuencia a la que se denomina secuencia **palindrómica**. Este término, de origen literario, indica una frase que se lee igual hacia delante que hacia atrás. Tal como se emplea en las descripciones del DNA, el término señala segmentos de cadenas complementarias que son el inverso exacto (o casi exacto) uno de otro. En la Figura 4.28 se muestra una secuencia de DNA de este tipo, junto con las dos conformaciones que puede adquirir. En la mayor parte de los casos, la formación de la estructura cruciforme deja algunas bases sin aparear en los extremos de las horquillas, lo cual significa que, en circunstancias normales, la estructura cruciforme será menos estable que la estructura extendida. Como veremos más adelante en este capítulo, un efecto de la tensión superhelicoidal es la estabilización de las estructuras cruciformes.

Triples hélices y H-DNA

Se sabe desde hace bastante tiempo que determinados homopolímeros pueden formar *triples* hélices. La primera que se descubrió fue la estructura del ácido ribonucleico

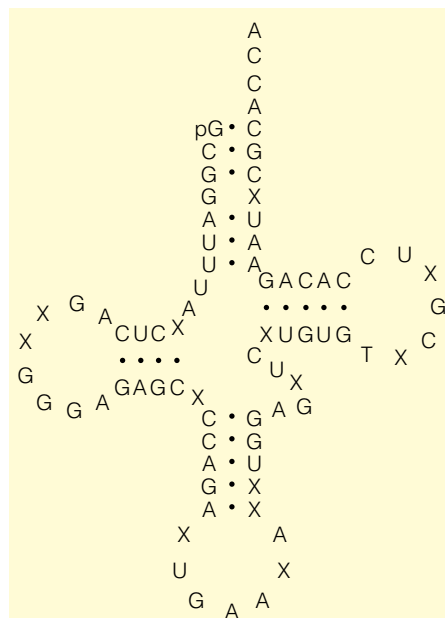


FIGURA 4.27

La autocomplementariedad determina la estructura terciaria del tRNA.

Representación esquemática del tRNA que se muestra en la Figura 4.20. Las X corresponden a bases poco habituales o modificadas (véase el Capítulo 27). La molécula tiene tres brazos en horquilla debidos a la autocomplementariedad. Estos brazos se pliegan en la estructura terciaria de la Figura 4.20.

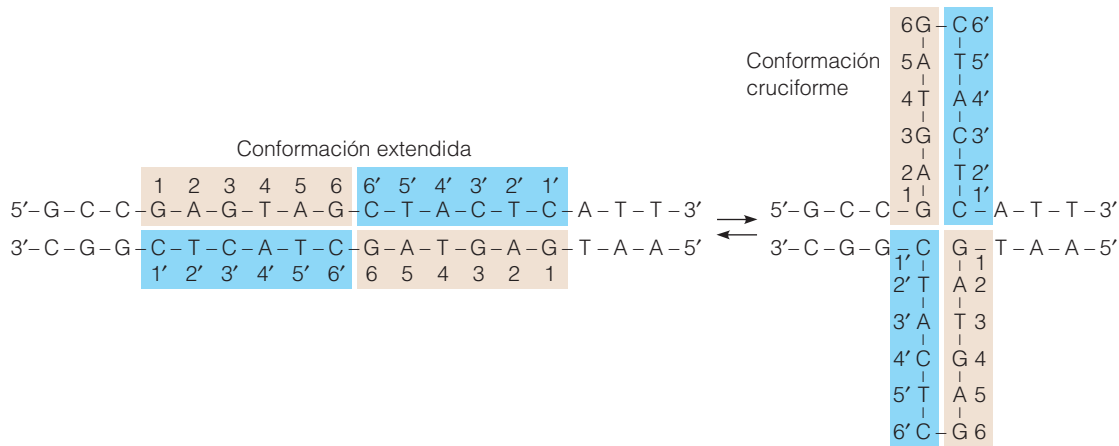
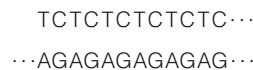


FIGURA 4.28

Secuencia palindrómica de DNA. Una estructura palindrómica es una tira simétrica respecto a un centro de simetría. Obsérvese que en la parte marrón y azul, los dos segmentos azules dan la misma lectura 5' → 3', que los dos segmentos marrones. La secuencia se presenta en sus conformaciones extendida y cruciforme. A dos bases que se aparean entre sí en la conformación cruciforme se les asigna el mismo número.

Posteriormente se observó que podían formarse triplete desoxi, como T · A · T y C⁺ · G · C (en donde C⁺ es una citosina protonada). En estas estructuras, además del apareamiento normal de Watson-Crick, se produce el apareamiento de bases de *tipo Hoogsteen* que se muestra en la Figura 4.29. Actualmente se acepta que muchas cadenas polinucleotídicas, incluyendo parte de la secuencia que no se repite, pueden adoptar estas formas de triple hélice. Recientemente se ha descubierto una estructura poco común que se muestra en la Figura 4.30. Se denomina H-DNA y requiere una molécula que posea una cadena sólo con pirimidinas (Pi) y la otra sólo con purinas (Pu). En el ejemplo mostrado, la estructura



puede existir en la forma normal de doble cadena, o bien con una cadena doblada hacia atrás para formar una triple hélice (con los triplete C⁺ · G · C⁺ y G · A · G), con lo que queda la otra cadena (Pu) desapareada. De nuevo, la pérdida del apareamiento de bases debe hacer que esta estructura sea inestable, excepto en las situaciones en las que la tensión en la molécula de DNA la favorezca.

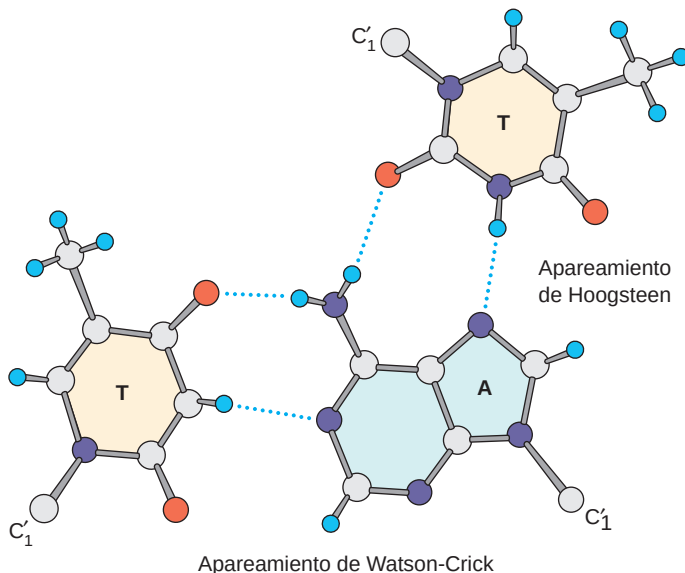


FIGURA 4.29

Apareamiento de bases en un tipo de triple hélice de DNA. En el mismo residuo A se produce un apareamiento de Watson-Crick normal y el apareamiento poco frecuente de Hoogsteen.

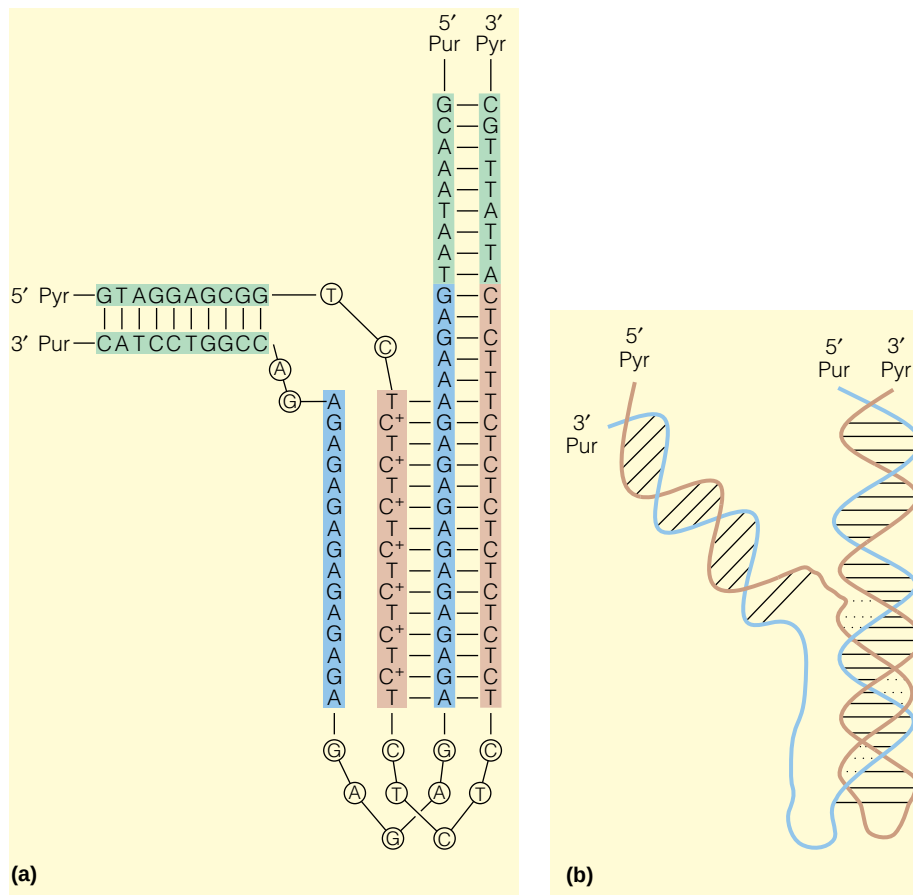


FIGURA 4.30

H-DNA. Una región de H-DNA tiene una cadena con sólo purinas (azul) y una cadena con sólo pirimidinas (marrón), lo cual le permite formar una hélice de triple cadena al doblarse hacia atrás. Algunos segmentos contienen purinas y pirimidinas (verde). **(a)** La secuencia de nucleótidos que se muestra aquí podría dar origen al H-DNA. Se muestra un segmento de la cadena de purinas unido a dos segmentos diferentes de la cadena de pirimidinas. **(b)** La unión que se muestra en (a) da origen a una hélice de triple cadena, que se muestra aquí de manera esquemática.

Adaptado de E. Palecek, *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.*, G. D. Fasman, ed. (1991) 26, 2:151-226. (Boca Raton, FL: CRC Press, 1991), con permiso.

Ni siquiera estas estructuras tan extrañas como el H-DNA agotan el repertorio de los polinucleótidos. Así, por ejemplo, hay pruebas de la existencia de estructuras de cuatro cadenas que participan en la recombinación del DNA. Sin embargo, dejamos el análisis de estas estructuras para la Parte V.

Estabilidad de las estructuras secundaria y terciaria

TRANSICIÓN HÉLICE-OVILLO ALEATORIO: DESNATURALIZACIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Las estructuras secundarias principales de los polinucleótidos (las formas A y B) son relativamente estables en condiciones fisiológicas para el RNA y el DNA, respectivamente. Sin embargo, no deben ser *demasiado* estables, ya que algunos procesos bioquímicos muy importantes, como, por ejemplo, la replicación y la transcripción del DNA, requieren que se abra la estructura de doble hélice. Esta pérdida de la estructura secundaria cuando se produce en regiones grandes se denomina **desnaturalización** (Figura 4.31). Existen diversos factores que compiten entre sí y crean un equilibrio entre las formas estructurada y no estructurada de los ácidos nucleicos.

Hay dos factores importantes que favorecen la disociación de las dobles hélices en cadenas simples enrolladas de forma aleatoria. El primero es la repulsión electrostática entre las cadenas: a pH fisiológico, cada residuo de una molécula de DNA o de RNA es portador de una carga negativa en el grupo fosfato. Aunque esta carga está neutralizada en parte por contraiones pequeños (como

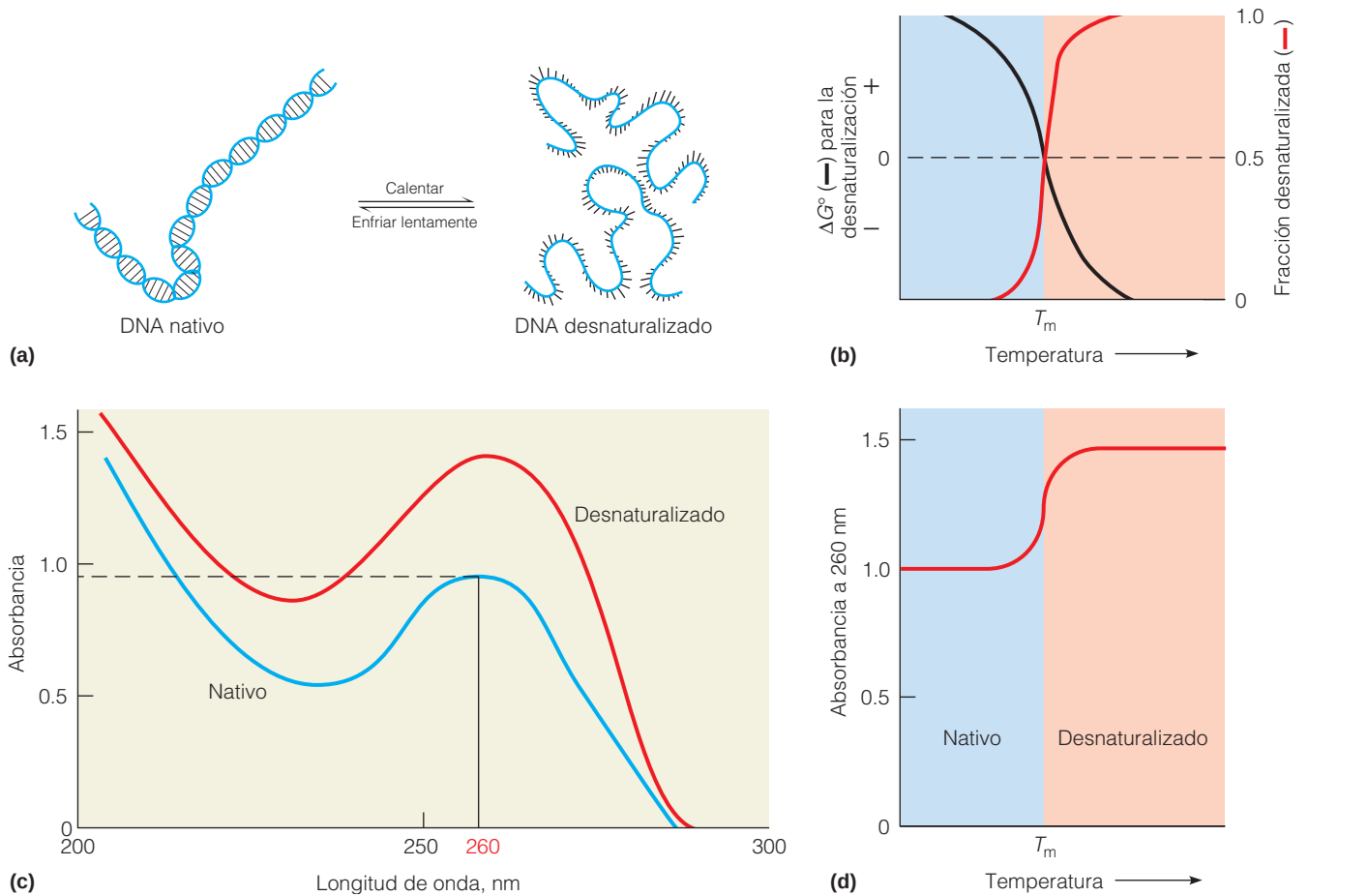


FIGURA 4.31

Desnaturalización del DNA. (a) Cuando el DNA nativo (de doble cadena) se calienta por encima de su temperatura de “fusión”, se desnaturaliza (se separa en cadenas simples). Las dos cadenas en ovillo aleatorio tienen una entropía superior a la de la doble hélice. (b) A un valor bajo de T , ΔG es positivo y la desnaturalización del DNA no está favorecida. A medida que aumenta T , $-T \Delta S$ supera a ΔH con lo que ΔG pasa a ser negativo y la desnaturalización es favorable. El punto medio de la curva señala la temperatura de “fusión”, T_m , del DNA. (c) Los espectros de absorbancia del DNA nativo y desnaturalizado indican que el DNA nativo absorbe menos luz que el DNA desnaturalizado con una diferencia máxima que se produce a una longitud de onda de 260 nm. Esta hipocromicidad del DNA de doble cadena puede utilizarse para diferenciar las formas nativa y desnaturalizada. (d) El cambio de absorbancia puede utilizarse para seguir la desnaturalización del DNA a medida que aumenta la temperatura. A T_m se produce un aumento brusco de la absorbancia correspondiente a la “fusión” brusca del DNA.

K^+ , Na^+ y Mg^{2+}) presentes en el medio, continúa existiendo una carga negativa neta considerable en cada cadena de la hélice, que tiende a apartar una cadena de la otra. Por tanto, la fuerza iónica elevada tiende a estabilizar la doble hélice.

Un factor más sutil que favorece la desnaturalización es que la estructura de ovillo aleatorio posee una entropía más alta. Esta mayor entropía se debe al mayor grado de aleatoriedad de la forma desnaturalizada, con sus múltiples configuraciones posibles. Consideremos la ecuación (3.9) de la página 72 ($S = k \ln W$). Si una doble hélice rígida se separa en dos ovillos aleatorios flexibles, el número de configuraciones a las que la molécula puede acceder aumenta enormemente (Figura 4.31a); en consecuencia, la entropía aumenta. El cambio de energía libre que se produce al pasar de una estructura secundaria polinucleotídica de doble cadena (como la forma B del DNA) a cadenas individuales con ovillo aleatorio viene dado por la fórmula habitual:

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \quad (\text{hélice} \rightleftharpoons \text{ovillo aleatorio}) \quad (4.3)$$

Dado que ΔS es positivo, el término ($-T \Delta S$) proporciona una contribución negativa al cambio de energía libre, favoreciendo la desnaturalización.

Así pues, hay dos factores que favorecen la transición hélice $\rightarrow$ ovillo: la mayor aleatoriedad del ovillo aleatorio ($\Delta S > 0$) y la repulsión electrostática entre las cadenas ($\Delta H_{el} < 0$). Si la estructura helicoidal de doble cadena ha de mantenerse estable en cualquier situación, el valor de ΔG para la reacción de desplegado debe ser positivo. Por tanto, deberemos buscar una contribución po-

sitiva grande de ΔH para compensar los factores que acabamos de mencionar. Las fuentes de este ΔH positivo son los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases y las interacciones de van der Waals entre las bases apiladas. De hecho, las bases planas se apilan una sobre otra en el contacto de van der Waals. Debe emplearse gran cantidad de energía para romper estos enlaces e interacciones y, por tanto, el ΔH total es positivo.

Dado que los valores de ΔH y ΔS de la ecuación (4.3) son ambos positivos, el signo de ΔG cambiará al aumentar T . A baja temperatura, el término $T \Delta S$ será menor que el ΔH . El valor de ΔG será > 0 , y la hélice será estable. Pero al aumentar la temperatura, $T \Delta S$ pasará a ser mayor que ΔH , y ΔG pasará a ser negativo. Así pues, a temperaturas elevadas, la estructura de doble cadena se hace inestable y se separará (Figura 4.31b).

Es posible seguir este proceso de desnaturalización observando la absorbancia de la luz ultravioleta de una longitud de onda de aproximadamente 260 nm en una disolución de DNA. Como se ha indicado en la página 100, todos los nucleótidos y los ácidos nucleicos absorben luz intensamente en esta región del espectro. Cuando los nucleótidos están polimerizados en un polinucleótido, y las bases empaquetadas en una estructura helicoidal, hay poca absorción de luz (Figura 4.31c). Este fenómeno, denominado *hipocromismo*, se debe a la interacción estrecha de los anillos de purina y pirimidina que absorben luz. Si se pierde la estructura secundaria, la absorbancia aumenta y se aproxima más a la de una mezcla de los nucleótidos libres. En consecuencia, el aumento de la temperatura de una solución de DNA, con la consiguiente pérdida de la estructura secundaria, dará lugar a un cambio de la absorbancia como el que se muestra en la Figura 4.31d.

El hecho destacable de esta transición de hélice a ovillo aleatorio es que sea tan brusca. Se produce en un margen de temperatura muy pequeño, casi similar a la fusión del hielo para producir agua, que se describió en el Capítulo 3. Por este motivo, a la desnaturalización de los ácidos nucleicos se la denomina a veces *fusión* de la doble hélice polinucleotídica, a pesar de que este término no sea técnicamente correcto. En el Capítulo 6 encontraremos cambios de configuración bruscos de este tipo en las proteínas. Son siempre característicos de lo que se denominan **transiciones cooperativas**. El significado de este término en el caso del DNA o del RNA es que una doble hélice no puede fusionarse trozo a trozo. Si se examinan las estructuras que se muestran en las Figuras 4.11 y 4.20, puede observarse que sería muy difícil que una sola base se apartara de la estructura apilada unida con enlaces de hidrógeno. Lo que ocurre es que toda la estructura se mantiene unida hasta llegar al límite de la inestabilidad y se desnaturaliza entonces en un margen de temperatura muy estrecho.

La “temperatura de fusión” (T_m) de un polinucleótido depende de su proporción de $(G + C)/(A + T)$. Debido a que cada par de bases G-C forma tres enlaces de hidrógeno y cada par A-T forma tan sólo dos, el valor de ΔH es mayor para la fusión de los polinucleótidos con un contenido elevado de GC. La mayor energía de apilamiento de los pares G-C contribuye también a producir esta diferencia. El valor de T_m corresponde a la temperatura a la que $\Delta G = 0$ (véase la Figura 4.31b y d). Así pues,

$$0 = \Delta H - T_m \Delta S \quad (4.4)$$

es decir,

$$T_m = \frac{\Delta H}{\Delta S} \quad (4.5)$$

Las regiones con AT abundante se funden con mayor facilidad que regiones con GC abundante

A igualdad de número de pares de bases, el valor de ΔS es el mismo para todos los polinucleótidos, pero el ΔH depende de la composición de bases, como acabamos de describir. Ésta es la causa de que T_m aumente al elevarse el contenido de G + C. En la Figura 4.32 se presenta un gráfico de T_m frente al porcentaje de (G + C) para diversos DNA existentes en la naturaleza.

ENERGÍA SUPERHELICOIDAL Y CAMBIOS DE LA CONFORMACIÓN DEL DNA

El almacenamiento de energía en el superenrollamiento del DNA es análogo a la energía que se requiere para enrollar (superenrollar) bandas de goma elástica. Esto es, las primeras vueltas resultan fáciles, pero la energía necesaria para cada vuelta aumenta a medida que el enrollamiento va siendo más tenso. De hecho, para el DNA, la cantidad de energía libre almacenada en el superenrollamiento (ΔG_{sc}) es proporcional al *cuadrado* de la densidad superhelicoidal σ :

$$\Delta G_{sc} = K\sigma^2 \quad (4.6)$$

donde K es una constante. Obsérvese que ΔG_{sc} es cero cuando el DNA está relajado ($\sigma = 0$) y aumenta con un superenrollamiento positivo o negativo. Además, como participa el cuadrado de σ , la energía necesaria para añadir una vuelta adicional aumenta con cada vuelta que se añade, y llega a ser aproximadamente igual a la energía que puede proporcionar un ATP cuando $\sigma \cong \pm 0.06$. Ésta es al menos una de las causas por las que la densidad superhelicoidal está limitada in vivo a alrededor de este valor. El DNA muy superenrollado tiene una gran cantidad de energía almacenada, que puede reducirse mediante *cualquier* proceso que disminuya la densidad superhelicoidal. Por ejemplo, supongamos que tenemos una molécula de DNA circular con vueltas superhelicoidales negativas. Si se quisiera desenrollar y fundir localmente una repetición de la hélice de DNA (10 pares de bases), este cambio equivaldría a un ΔT de -1 . Por lo tanto, para compensarlo, tendrá que eliminarse una vuelta superhelicoidal negativa ($\Delta W = +1$): esto es, parte del retorcimiento quedaría compensado por el desenrollamiento local. La conversión de un segmento de B-DNA en Z-DNA sería aún más eficaz y requeriría menos energía. Cada 10 pares de bases de DNA que pasan de la forma B a la Z van desde una torsión de $+1$ (una torsión a la derecha) a aproximadamente -1 (una torsión a la izquierda). Este cambio simple asciende a $\Delta T = -2$, lo cual permitiría una relajación de 2 vueltas superhelicoidales negativas ($\Delta W = +2$).

La formación de estructuras cruciformes relaja también el DNA superhelicoidal, porque cada par de bases colocado en una horquilla cruciforme se elimina prácticamente de la tensión superhelicoidal. De igual modo, la formación de H-DNA, que deja parte de una cadena sin aparear, tiene el mismo efecto.

En otras palabras, la imposición de un alto grado de torsión superhelicoidal a una molécula de DNA puede fomentar cualquiera de los siguientes cambios: fusión local, formación de Z-DNA, extensión cruciforme, formación de regiones de H-DNA y formación muy probable de algunas otras conformaciones especiales que no se han descubierto aún. Se producirá uno u otro fenómeno en función de las secuencias especiales existentes en el círculo de DNA en tensión. Así por ejemplo:

- La presencia de regiones con abundancia de AT, que funden con mayor facilidad que las zonas con abundancia de GC, puede favorecer la fusión local.
- Las zonas con alternancia purina/pirimidina (como $\cdots \text{CGCGCG} \cdots$) favorecen la formación de Z-DNA, especialmente si las C están metiladas en el carbono 5.

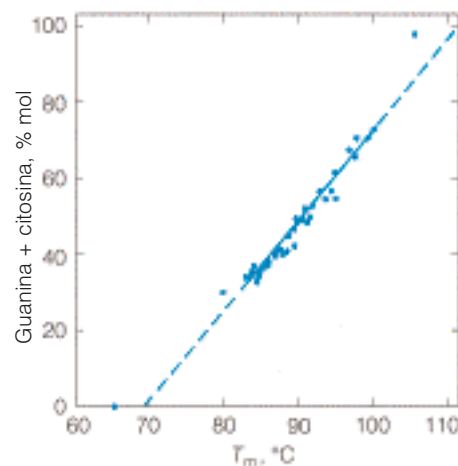


FIGURA 4.32

Efecto de la composición de pares de bases sobre la temperatura de desnaturalización del DNA. En el gráfico se muestra el aumento de la temperatura de “fusión” del DNA a medida que aumenta su porcentaje de (G + C).

Datos tomados de J. Marmur and P. Doty, *J. Mol. Biol.* (1962) 5:120.

La energía almacenada en el DNA superenrollado puede utilizarse para impulsar una transformación estructural.

- Las estructuras palindrómicas permitirán la extensión cruciforme.
- Un segmento compuesto fundamentalmente por purinas en una cadena y pirimidinas en la otra puede permitir la formación de H-DNA.

La tensión superhelicoidal está muy extendida y controlada en las moléculas de DNA que se encuentran en las células. Como veremos en capítulos posteriores, las estructuras especiales descritas aquí desempeñan diversos cometidos en la regulación de la expresión de los genes. Resulta atrayente la idea de que los genes puedan activarse y desactivarse mediante cambios del superenrollamiento.

RESUMEN

Existen dos clases de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Cada uno de ellos es un polinucleótido, un polímero de cuatro tipos de nucleósidos 5'-fosfato, conectados mediante enlaces entre hidroxilos 3' y fosfatos 5'. El RNA tiene el azúcar ribosa, mientras que el DNA posee desoxirribosa. La unión fosfodiéster es intrínsecamente inestable, pero sólo se hidroliza lentamente en ausencia de catalizadores. Todos los ácidos nucleicos existentes en la naturaleza tienen una secuencia definida o estructura primaria. Los datos iniciales indicaban que el DNA podría ser el material genético, pero hasta que Watson y Crick determinaron en 1953 su estructura secundaria de doble cadena no se puso claramente de manifiesto la manera en la que el DNA podría dirigir su propia replicación. La estructura propuesta por estos autores se basaba en un apareamiento específico entre A y T y entre G y C. La hélice es a derechas, con 10 pares de bases por vuelta. Una estructura de este tipo puede replicarse de una forma semiconservativa, como demostraron en 1958 Meselson y Stahl. Existen otras formas de estructuras polinucleotídicas, la más importante de las cuales es la forma A, que se encuentra en dobles hélices RNA-RNA y DNA-RNA. In vivo, la mayor parte del DNA es de doble cadena; algunas moléculas son circulares. La mayor parte de las moléculas de DNA circular que se encuentran en la naturaleza están superenrolladas. La mayor parte del RNA es de una sola cadena, pero puede plegarse sobre sí mismo para formar horquillas y otras estructuras terciarias bien definidas.

Las funciones biológicas de los ácidos nucleicos pueden resumirse brevemente de la siguiente forma: el DNA contiene la información genética, que se transcribe al RNA. Algunas de estas moléculas de RNA actúan como mensajeros dirigiendo la síntesis de proteínas. El RNA mensajero se traduce en una partícula denominada ribosoma, utilizando el código genético, para producir proteínas. Las técnicas modernas de biología molecular nos permiten manipular el DNA para fabricar nuevas proteínas y modificar las existentes.

El superenrollamiento del DNA puede expresarse mediante la torsión (T) y el retorcimiento (W). Estos términos están relacionados con el número de ligazón (L) mediante la expresión $L = T + W$. Para formar un enrollamiento superhelicoidal se requiere un gasto de energía del ATP, utilizando una enzima denominada girasa. Esta enzima forma parte de una clase de topoisomerasas; otras enzimas relajan el DNA superenrollado.

Los polinucleótidos pueden formar diversas estructuras poco comunes, como el DNA a izquierdas (Z-DNA), las estructuras cruciformes y, en algunos casos, las hélices triples. Las estructuras secundarias de los polinucleótidos pueden modificarse de diversas formas. La hélice puede “fundirse”, lo cual implica una separación de las cadenas. Este cambio resulta más fácil en las regiones con abundantes pares A-T. La energía almacenada en el DNA superhelicoidal puede fomentar la fusión local del DNA o el cambio a diversas estructuras alternativas, como la Z-DNA, las estructuras cruciformes o un tipo especial de estructura de triple hélice denominada H-DNA.

BIBLIOGRAFÍA

General

- Bates, A. D. y A. Maxwell (1993) *DNA Topology*. Oxford University Press, Nueva York. Un libro pequeño claro y útil.
- Dickerson, R. E. (1983) The DNA helix and how it is read. *Sci. Am.* 249(6):94-111. Una descripción breve, con un lenguaje sencillo, pero muy lúcida, de la estructura del DNA.
- Saenger, W. (1984) *Principles of Nucleic Acid Structure*. Springer-Verlag, Nueva York. En esta referencia se incluye una información más detallada respecto a la estructura de los ácidos nucleicos que la que se presenta en este libro.
- van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Tiene mucho más sobre la estabilidad de los ácidos nucleicos y las transiciones estructurales.
- Watson, J. D., N. H. Hopkins, J. W. Roberts, J. A. Steitz y A. M. Weiner (1987) *Molecular Biology of the Gene*, 4ª ed. Benjamin/Cummings, Redwood City, California. Una referencia general precisa.

Histórica

- Avery, O. T., C. M. MacLeod y M. McCarty (1944) Studies on the chemical transformation of pneumococcal types. *J. Exp. Med.* 79:137-158. El estudio pionero que dio credibilidad a la idea de que el DNA es la sustancia genética.
- Hershey, A. D. y M. Chase (1952) Independent function of viral protein and nucleic acid on growth of bacteriophage. *J. Gen. Physiol.* 36:39-56. La prueba convincente de que el DNA es el material genético.
- Judson, H. (1979) *The Eighth Day of Creation*. Simon & Schuster, Nueva York. Una presentación detallada y fascinante del desarrollo de las ideas modernas acerca de los ácidos nucleicos.
- Maxam, A. M. y W. Gilbert (1977) A new method for sequencing DNA. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 74:560-564.
- Meselson, M. y F. Stahl (1958) The replication of DNA in *Escherichia coli*. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 44:671-682. Un ejemplo de un experimento diseñado y ejecutado con elegancia.
- Sayre, A. (1978) *Rosalind Franklin and DNA*. W. W. Norton, Nueva York. Una descripción de las aportaciones realizadas por esta notable investigadora.
- Watson, J. D. (1968) *The Double Helix*. Atheneum, Nueva York (trade and paperback editions); New American Library, Nueva York (paperback). Una narración deliciosa y esclarecedora de la manera en que se determinó la estructura del DNA.
- Watson, J. D. y F. H. C. Crick (1953) Molecular structure of nucleic acids. A structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature* 171:737-738. Dos páginas que revolucionaron al mundo.

Artículos especializados importantes

- Bauer, W. R., F. H. C. Crick y J. H. White (1980) Supercoiled DNA. *Sci. Am.* 243(1):118-133. Una descripción del superenrollamiento, de fácil lectura.
- Lilley, P. M. J. (1984) DNA: Sequence structure and supercoiling. *Biochem. Soc. Trans.* 12:127-140. Un análisis de los efectos del superenrollamiento.

- Maniatis, T. R., C. Hardison, E. Lacey, J. Lauer, C. O'Connell, D. Quon, G. K. Sim y A. Efstratiadis (1978) The isolation of structural genes from libraries of eukaryotic DNA. *Cell* 15:687-701. Un trabajo pionero sobre la manipulación génica.
- Palecek, E. (1991) Local supercoil-stabilized DNA structures. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 26:161-226. Una revisión muy completa, pero de fácil lectura.
- Saenger, W., W. N. Hunter y O. Kennard (1986) DNA conformation is determined by economics in the hydration of phosphate groups. *Nature* 324:385-388.
- Vologodskii, A. V. y N. R. Cozzarelli (1994) Conformational and thermodynamic properties of supercoiled DNA. *Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct.* 23:609-643.
- Wells, R., D. A. Collier, J. C. Hanvey, M. Shimizu y F. Wohlrab (1988) The chemistry and biology of unusual DNA structures adopted by oligopurine-oligopyrimidine sequences. *FASEB J.* 2:2939-2949. Se describen las estructuras H-DNA y similares.
- Wing, R. M., H. R. Drew, T. Takano, C. Brodka, S. Tanaka, K. Itakura y R. E. Dickerson (1980) Crystal structure analysis of a complete turn of B-DNA. *Nature* 287:755-758. Primer estudio cristalográfico de una estructura B-DNA.

PROBLEMAS

- Se analiza un DNA vírico y se observa que tiene la siguiente composición de bases, en porcentaje molar: A = 32, G = 16, T = 40, C = 12.
 - ¿Qué conclusión puede extraerse de inmediato acerca de este DNA?
 - ¿Qué tipo de estructura secundaria cree que tendrá?
- Dada la siguiente secuencia correspondiente a una cadena de un oligonucleótido de doble cadena:

5'ACCGTAAGGCTTTAG3'

- Escriba la secuencia de la cadena de DNA complementaria.
 - Suponga que sabe que la cadena de arriba tiene fosfato en ambos extremos. Escriba la secuencia para indicar este hecho utilizando una nomenclatura aceptada.
 - Escriba la secuencia del RNA complementario de la cadena mostrada.
- *3. Algunas secuencias polinucleotídicas existentes en la naturaleza son *palindrómicas*, es decir, son autocomplementarias respecto a un eje de simetría. Un ejemplo de secuencia de este tipo es la siguiente:

... TCAAGTCCATGGACT TGG

AGTTCAGGTACCTGAACC

Indique de qué manera podría formar esta estructura una conformación de doble horquilla, o cruciforme. Indique el centro de simetría de la secuencia y las uniones cruciformes.

- El genoma de *E. coli* tiene una densidad superhelicoidal in vivo de alrededor de -0.06 . Suponiendo que el DNA tiene 10.5 pb/vuelta, ¿cuál es el número de retorcimiento esperado del genoma de *E. coli*?

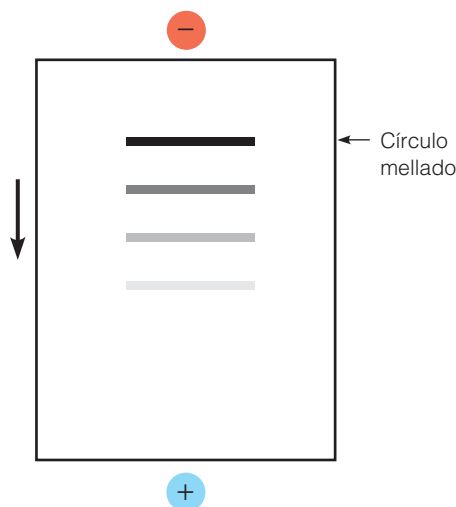
- *5. Dada la siguiente secuencia de una molécula de RNA, encuentre una estructura secundaria que tenga la máxima estabilidad.

GUCCAGCCAUUGCGUUCGCAAUGGC

6. La mayor de las moléculas de RNA de doble cadena del virus de polihedrosis citoplasmática contiene 5150 pares de bases (véase la Tabla 4.5). ¿Qué longitud cabría prever que tuviera esta molécula si se colocara extendida?
7. Un DNA circular de doble cadena contiene 2100 pares de bases. Las condiciones de la disolución son tales que el DNA tiene 10.5 pares de bases por vuelta.
- ¿Cuál es el L_0 de este DNA?
 - Se observa que el DNA tiene 12 vueltas superhelicoidales a la izquierda. ¿Cuál es la densidad superhelicoidal σ ?
- *8. En un DNA superenrollado, un segmento de unos 20 pares de bases pasa de la forma B a la forma Z. ¿Cuál es el cambio de (a) T , (b) L y (c) W ?
9. De las moléculas de DNA que se indican en la Tabla 4.4, ¿cuál cabría prever que tuviera el valor máximo y el valor mínimo de T_m ?
10. Una investigadora aísla el genoma de DNA de un virus. Intenta realizar un análisis de fusión, pero obtiene tan sólo un 10% de hipocromicidad.
- Sugiera una explicación para este valor bajo.
 - ¿Por qué cree que obtiene *esta* cantidad?
11. Un determinado DNA de doble cadena tiene un punto de fusión de 94°C en las condiciones utilizadas en la Figura 4.32. Estime la composición de bases (en porcentaje molar) de este DNA.
- *12. Se ha descrito la existencia de una variante de la forma B del DNA en presencia de iones Li^+ . Mediante difracción de rayos X, se observa que esta forma, denominada C-DNA, tiene 9 $\frac{1}{3}$ pares de bases por vuelta.
- ¿Cuántos pares de bases hay en una repetición de esta estructura? ¿Cuántas vueltas hay en una repetición?
 - ¿Se encuentra el C-DNA torsionado más o menos estrechamente que el B-DNA?

- (c) ¿Favorecería o no una densidad superhelicoidal elevada al C-DNA respecto al B-DNA?

- *13. Un DNA circular cerrado superenrollado se relaja mediante el tratamiento con una topoisomerasa. Sea cual sea la cantidad de enzima utilizada o el tiempo de realización del experimento, el investigador encuentra siempre un patrón de electroforesis en gel que indica algo de DNA con una, dos y tres vueltas de superhélice, además del círculo relajado (mellado) (véase la figura). Sugiera una explicación para esta observación.



- *14. El colorante etidio es una molécula plana que puede *intercalarse* en los DNA de doble cadena. Esto significa que se desliza entre los pares de bases apilados adyacentes y al hacerlo desenrolla la hélice de DNA alrededor de 26° por cada etidio unido.
- Si se añade etidio a un DNA circular cerrado relajado, ¿sería negativo o positivo el retorcimiento? Explíquelo.
 - ¿Cuál sería el efecto del retorcimiento si el DNA estuviera mellado en una cadena?
 - Se ha observado que la adición progresiva de etidio a un DNA superenrollado de forma negativa tiene un efecto peculiar: primero desciende la movilidad electroforética, pero al añadir más etidio, de nuevo aumenta. Explíquelo.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 4A

Introducción a la difracción de rayos X

Hace tan sólo unas décadas, no se conocía prácticamente nada de las estructuras tridimensionales de los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos. En la actualidad, y en gran parte como resultado de la técnica de difracción de rayos X, muchas de estas moléculas se conocen con un grado de detalle que habría dejado atónitos a los bioquímicos de 1950. El método es complicado y sólo puede presentarse aquí una breve introducción al mismo, describiendo lo que mide y lo que puede obtenerse con él.

Cuando una radiación de cualquier tipo pasa a través de una estructura repetitiva regular, se observa *difracción*. Esto significa que la radiación dispersada por los elementos repetitivos de la estructura presenta un refuerzo de las ondas dispersadas en determinadas direcciones específicas y un debilitamiento de las ondas que van en otras direcciones. En la Figura 4A.1 se presenta un ejemplo sencillo, en el que se indica la radiación dispersada por una hilera de átomos espaciados de manera uniforme. Tan sólo en determinadas direcciones

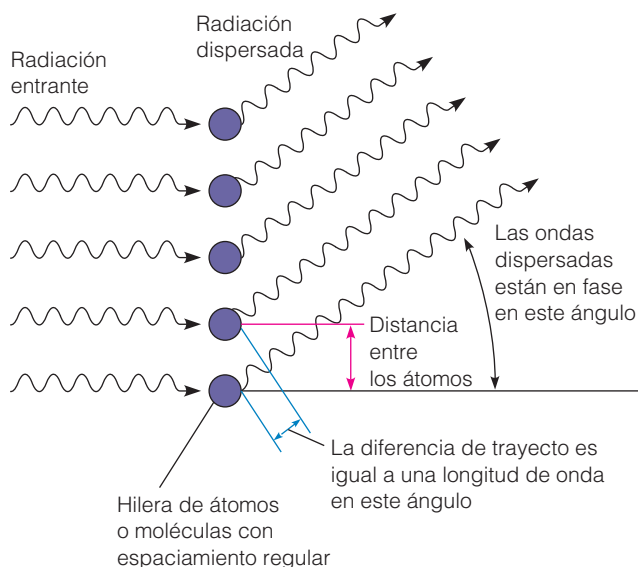


FIGURA 4A.1

Difracción de una estructura muy sencilla, una hilera de átomos o moléculas.

estarán las ondas dispersadas en fase y se interferirán, por tanto, de manera constructiva (se reforzarán) entre sí. En todas las demás direcciones las ondas estarán fuera de fase y se interferirán de manera destructiva entre sí. Se genera, pues, un **patrón de difracción**. Para que el patrón de difracción esté bien delimitado, es esencial que la longitud de onda de la radiación utilizada sea algo inferior al espaciamiento regular que existe entre los elementos de la estructura. Ésta es la causa de que se utilicen rayos X en el estudio de las moléculas, puesto que los rayos X se caracterizan por tener una longitud de onda de tan sólo décimas de nanómetro. Si el espaciamiento regular existente en el objeto que se estudia es grande (como en una persiana de una ventana), podemos observar exactamente el mismo fenómeno con la luz visible, que tiene una longitud de onda miles de veces superior a la de los rayos X. Observaremos que un motivo puntual, visto a través de la persiana de la ventana, produce un patrón de difracción rectangular de manchas.

La regla que relaciona los espaciamientos periódicos de un objeto con el patrón de difracción es sencilla: a los espaciamientos cortos en la estructura periódica les corresponden espaciamientos grandes en el patrón de difracción, y viceversa. Además, mediante la determinación de las intensidades relativas de las diferentes manchas, podemos determinar cómo está distribuida la materia dentro de cada repetición de la estructura.

Difracción de fibras

Consideraremos en primer lugar la difracción producida por moléculas helicoidales, alineadas de manera aproximadamente paralela al eje de una fibra tensada. Una molécula helicoidal, como la que se representa esquemáticamente en la Figura 4A.2, se caracteriza por determinados parámetros:

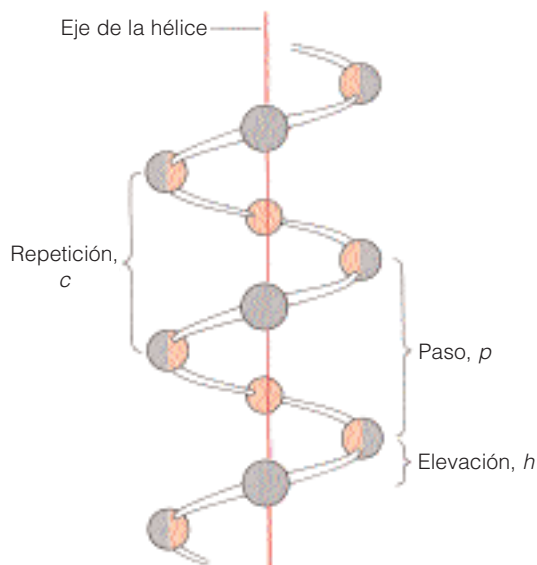


FIGURA 4A.2

Molécula helicoidal simple.

La *repetición* (c) de la hélice es la distancia paralela al eje en la que la estructura se repite exactamente. La repetición contiene un número entero (m) de residuos del polímero. En la Figura 4A.2, $m = 4$.

El *paso* (p) de la hélice es la distancia paralela al eje de la hélice en la que ésta realiza una vuelta completa. Si hay un número entero de residuos por vuelta (como en este caso), el paso y la repetición son iguales.

La *elevación* (h) de la hélice es la distancia paralela al eje, que va desde el nivel de un residuo hasta el siguiente, es decir, $h = c/m$. Si pensamos en una escalera de caracol como ejemplo de una hélice, la elevación es la altura de cada peldaño y el paso es la distancia desde el lugar en el que uno se encuentra hasta el lugar correspondiente situado directamente encima.

Supongamos que deseamos investigar un polímero con la estructura helicoidal que se muestra en la Figura 4A.2. Se extrae una fibra de una disolución concentrada del polímero. El estiramiento adicional de la fibra producirá un alineamiento aproximado de las moléculas helicoidales largas con el eje de la fibra. A continuación, se coloca la fibra en un haz de rayos X y se sitúa una película fotográfica por detrás de la misma, como se indica en la Figura 4A.3a. El patrón de difracción, que está formado por manchas puntuales o pequeños arcos, tendrá el aspecto de la Figura 4A.3b. Puede leerse de la siguiente forma: según la teoría de la difracción, una hélice produce siempre un patrón de este tipo en forma de cruz. Por tanto, sabemos que nos encontramos ante una estructura helicoidal. Todas las manchas se encuentran en líneas perpendiculares al eje de la fibra; estas líneas se denominan **líneas de capa**. El espaciado entre estas líneas es inversamente proporcional a la repetición de la hélice, c , que en este caso es igual al paso. Obsérvese que el patrón cruzado se repite cada cuarta línea de capa. Este patrón de repetición nos indica que hay exactamente 4.0 residuos

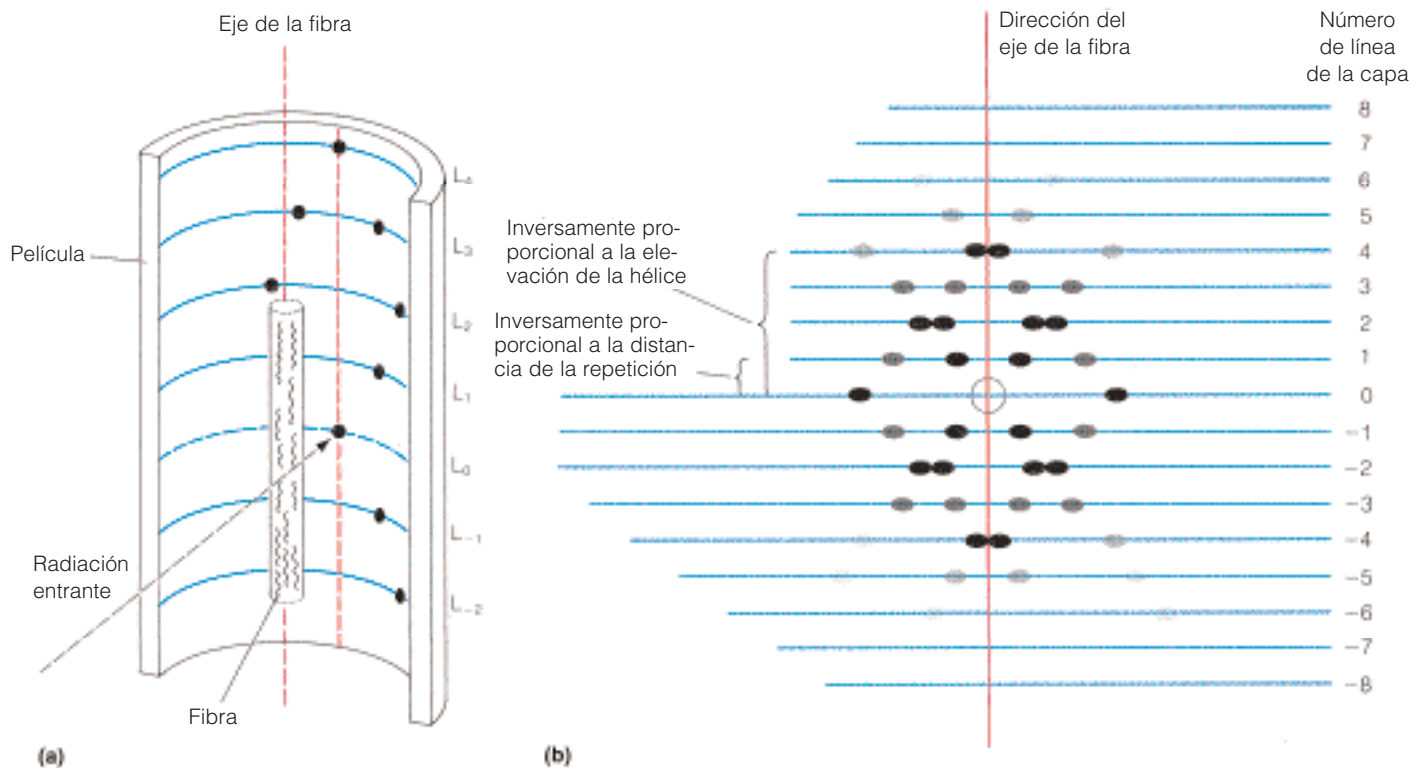


FIGURA 4A.3

Difracción de fibras. (a) Una fibra en un haz de rayos X. (b) Patrón de difracción.

por vuelta de la hélice. Así pues, la elevación de la hélice es de $c/4$. Éste es el tipo de prueba que llevó a Watson y Crick a deducir que el B-DNA era una hélice con 10 residuos por vuelta.

La información indicada la proporciona directamente el patrón. Para averiguar la forma exacta en la que están dispuestos los átomos de cada residuo en cada repetición, es necesario un análisis más detallado. Generalmente se establece un modelo utilizando la repetición, el paso y la elevación correctos. El establecimiento del modelo se simplifica porque conocemos las longitudes de enlace aproximadas y los ángulos existentes en muchos enlaces químicos. El modelo ha de inspeccionarse también para comprobar que no hay dos átomos que se aproximen más de lo que permiten sus radios de van der Waals. A partir de un modelo de este tipo, es posible predecir las intensidades de las diversas manchas. Estas predicciones se comparan con las intensidades observadas, y se reajusta el modelo hasta obtener el mejor ajuste posible. La determinación inicial de la estructura del DNA se realizó exactamente así. Como puede observar en la Figura 4.9, los patrones de difracción real de las fibras no están tan bien definidos como los del ejemplo ideal presentado, debido principalmente a una alineación incompleta de las moléculas.

Difracción de cristales

En el estudio de los cristales moleculares, como los formados por pequeños oligonucleótidos, moléculas del tipo del tRNA y proteínas globulares, el investigador se enfrenta con un pro-

blema distinto al del estudio de las fibras helicoidales y actúa de una forma bastante diferente. En la Figura 4A.4 se presenta un esquema de un cristal de este tipo. La unidad que se repite es ahora la **celda unitaria**, que puede contener una, dos o más moléculas. La celda unitaria puede considerarse la unidad de construcción básica del cristal. La repetición de la celda unitaria en tres dimensiones (que se indican en la figura mediante flechas) crea el cristal completo. Un análogo bidimensional sen-

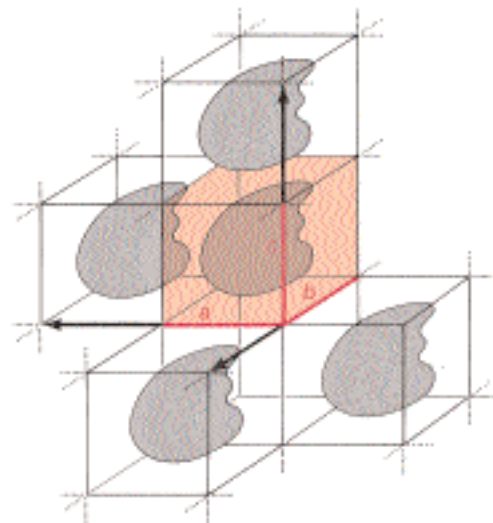


FIGURA 4A.4

Representación esquemática de un cristal molecular.

cillo de la celda unitaria del cristal es el patrón de repetición del papel de pared. Por muy aleatorio que pueda parecer el patrón de un papel de pared, si uno se fija lo suficiente, siempre puede encontrar una unidad que, por repetición, llena toda la pared.

Al igual que en la difracción de fibras, el paso de un haz de rayos X a través de un cristal molecular produce un patrón de difracción. El patrón que se observa en la Figura 4A.5 se obtuvo a partir de un cristal de un DNA pequeño. De nuevo, el espaciado de las manchas nos permite determinar las distancias que se repiten en la estructura periódica: en este caso, las dimensiones x , y , z de la celda unitaria, que se indican en la Figura 4A.4 con a , b , c . Pero la información importante en los estudios de difracción de cristales es cómo están colocados los átomos *dentro* de cada celda unitaria, ya que esa disposición describe la molécula. De nuevo, esta información está contenida en las intensidades relativas de las manchas de difracción existentes en un patrón como el que se muestra en la Figura 4A.5. Sin embargo, de la difracción de cristales puede extraerse una información más exacta que la del patrón de difracción de una fibra, ya que las moléculas correspondientes de cada celda unitaria del cristal tienen la misma forma y están orientadas de la misma manera. En la difracción de fibras, las moléculas helicoidales pueden tener los ejes apuntando en la misma dirección, pero tienen rotaciones aleatorias alrededor de estos ejes. Esta diferencia en la exactitud de la disposición puede apreciarse comparando la nitidez del patrón de difracción de un cristal que se muestra en la Figura 4A.5 con el patrón de una fibra que se muestra en la Figura 4.9.

Después de obtener el patrón de difracción de un cristal molecular, el investigador mide las intensidades de un gran número de manchas. Si la molécula que se está estudiando es pequeña, es posible proceder de una manera muy similar a la utilizada para los patrones de fibras. Se propone una posible estructura y se calculan las intensidades esperadas, que se comparan con las intensidades observadas. Se perfecciona la estructura hasta que se predicen de manera correcta las intensidades relativas de to-

das las manchas. Sin embargo, un método de ese tipo no da resultado con una molécula tan compleja como el tRNA que se muestra en la Figura 4.20, puesto que simplemente no es posible imaginar un modelo para una estructura de este tipo.

¿Por qué no pasar directamente de las intensidades de las manchas a la estructura? La dificultad radica en que parte de la información contenida en las intensidades de las manchas está oculta. Simplificando enormemente un problema complejo, podríamos decir que es como si las cantidades que el investigador necesitara para deducir la estructura (que se denominan **factores de estructura**) fueran las raíces cuadradas de las intensidades*. Si la intensidad tiene un valor de, por ejemplo, 25, el investigador sabe que el número que necesita es +5 o -5, pero, ¿cuál de los dos? Este tipo de dilema es el fundamento del *problema de la fase*, que impidió durante muchos años el avance de la cristalografía de moléculas grandes. A comienzos de los años 1950 se descubrió una forma de solucionar este problema. Supongamos que puede introducirse un átomo de un metal pesado en algún punto de la molécula, de tal forma que no se alteren la molécula y el cristal. Este proceso se denomina **sustitución isomorfa**. Supongamos ahora que el metal pesado contribuye con un valor de +2 al factor de estructura de la mancha que estábamos comentando. Si el valor original era de +5, el nuevo valor será +7 y el cuadrado será 49. Si el valor original era -5, el valor actual será -3 y el cuadrado será 9. El investigador obtiene una fotografía de difracción del cristal con el metal pesado introducido en el mismo. Si el nuevo cristal tiene una intensidad de 9 para esta mancha, el factor de estructura original debía ser -5 y no +5. Aunque se trata de una simplificación excesiva, este ejemplo nos proporciona el fundamento del método. Generalmente son necesarias muchas sustituciones isomorfas para determinar las fases de los factores de estructura.

Una vez conocidos los factores de estructura de todas las manchas, el investigador puede calcular las posiciones de todos los átomos de la celda unitaria. Lo que se calcula realmente es una distribución de **densidad electrónica** (Figura 4A.6), pero esto representa lo mismo, ya que las regiones de densidad electrónica elevada están donde se encuentran los átomos. En la imagen concreta que se muestra en la Figura 4A.6, estamos viendo un “corte” bidimensional a través de la distribución de densidad electrónica tridimensional.

Conviene revisar ahora los pasos que deben seguirse para determinar la estructura tridimensional de una macromolécula a partir de los estudios de difracción de cristales:

1. Obtener cristales satisfactorios. Este paso es con frecuencia la parte más difícil del procedimiento, ya que los cristales deben ser de buena calidad y han de tener al menos unas décimas de milímetro en su dimensión mínima. Los cristales demasiado pequeños no producen unos patrones de difracción nítidos. Conseguir que las

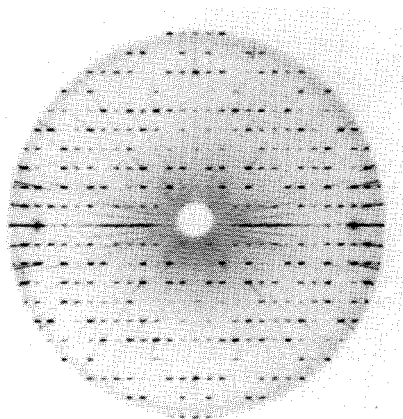


FIGURA 4A.5

Patrón de difracción producido por un cristal molecular de un DNA pequeño.

Cortesía de C. A. Frederick.

* Para el lector con una mayor base matemática, señalaremos que los factores de estructura son generalmente números complejos y pueden representarse, por tanto, por vectores en el plano complejo. Lo que determinan las intensidades son sus *amplitudes*, pero no se conocen sus *fases*.

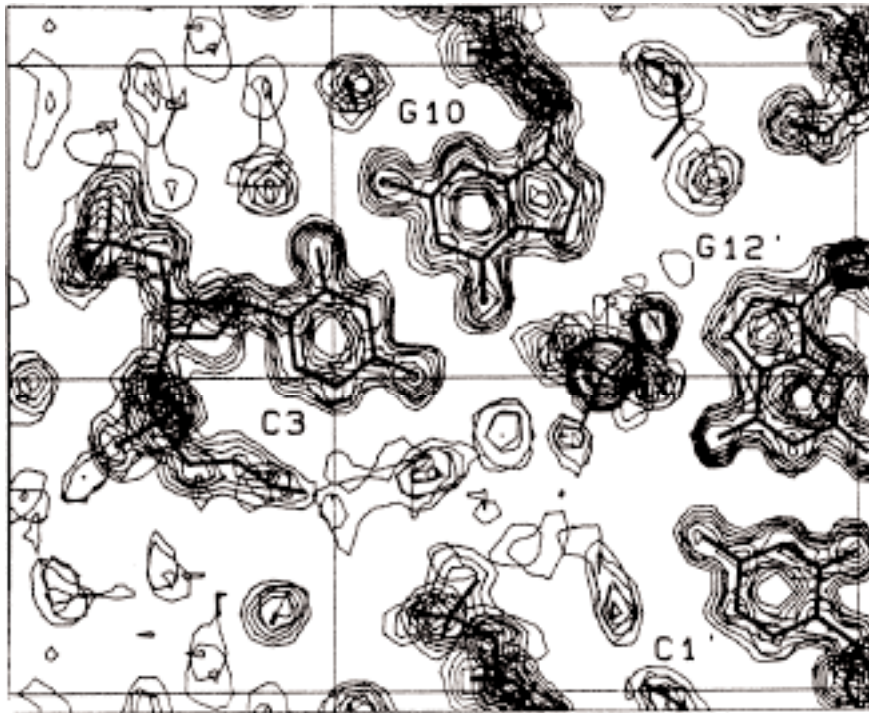


FIGURA 4A.6

Parte de un mapa de densidad electrónica obtenido a partir del patrón de difracción del cristal de DNA de la Figura 4A.5.

Reproducido con permiso de F. L. Suddath, *Nature* (1974) 248:20-24, fig. 3, p. 22. © 1974 Macmillan Magazines, Ltd.

macromoléculas cristalicen bien continúa siendo más un arte que una ciencia.

2. Registrar el patrón de difracción del cristal, y medir las intensidades de muchas de las manchas.
3. Encontrar alguna forma de realizar sustituciones isomorfas en la molécula. Generalmente son necesarias dos o más sustituciones.
4. Repetir los pasos 1 y 2 para cada derivado isomorfo.
5. Calcular los factores de estructura y, a partir de ellos, la distribución de densidad electrónica. Estos cálculos suelen hacerse en un gran ordenador.

En la mayor parte de los casos, el investigador realizará primero este análisis con un número relativamente reducido de manchas, lo que le proporcionará una estructura de *baja resolución*. Si todo va bien, se miden luego otras manchas y se perfeccionan los cálculos para obtener una resolución mayor. Con los mejores cristales, actualmente es posible obtener resoluciones de alrededor de 0.10 nm. Esta resolución es suficiente para identificar grupos concretos e incluso algunos átomos y para mostrar cómo interactúan unos con otros. En la Figura 4A.7 se muestra detalladamente el anillo fenólico de una cadena lateral de una proteína observada a distintas resoluciones.

La mayor parte de las estructuras tridimensionales detalladas de las macromoléculas biológicas que se muestran en

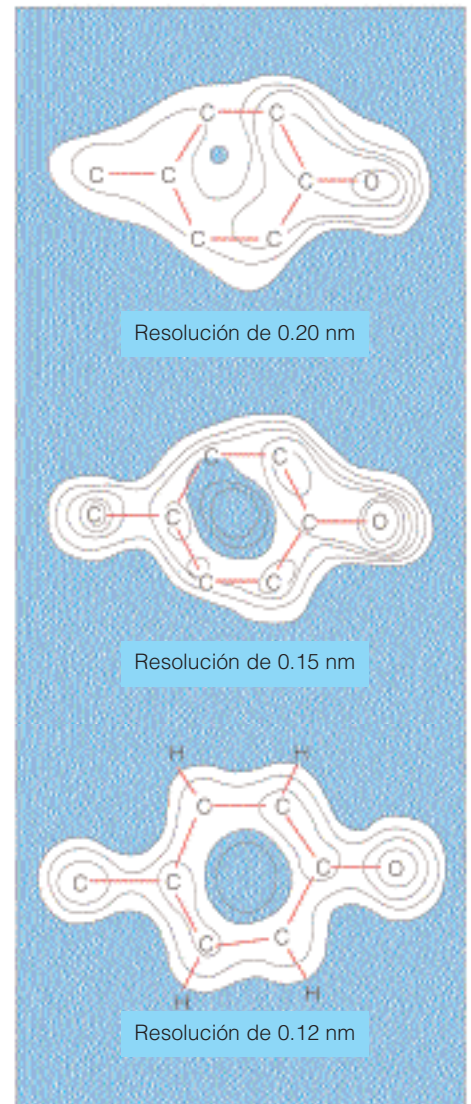


FIGURA 4A.7

Efecto del aumento de la resolución sobre el detalle molecular observado mediante difracción de rayos X.

De K. D. Watenpaugh, L. K. Sieker y L. H. Jensen, *J. Mol. Biol.* (1980) 138:615-633. © 1980 Academic Press.

este libro se han determinado mediante estudios de difracción de rayos X de cristales. En la actualidad se conocen centenares de estructuras de este tipo. Este conocimiento representa una enorme cantidad de trabajo de muchos laboratorios, pero los resultados nos permiten comprender la función macromolecular a un nivel que hubiera resultado increíble hace bien poco tiempo.

Bibliografía

van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*, Capítulo 6. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Un tratamiento más detallado de la difracción de rayos X de los biopolímeros.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 4B

Síntesis química de oligonucleótidos

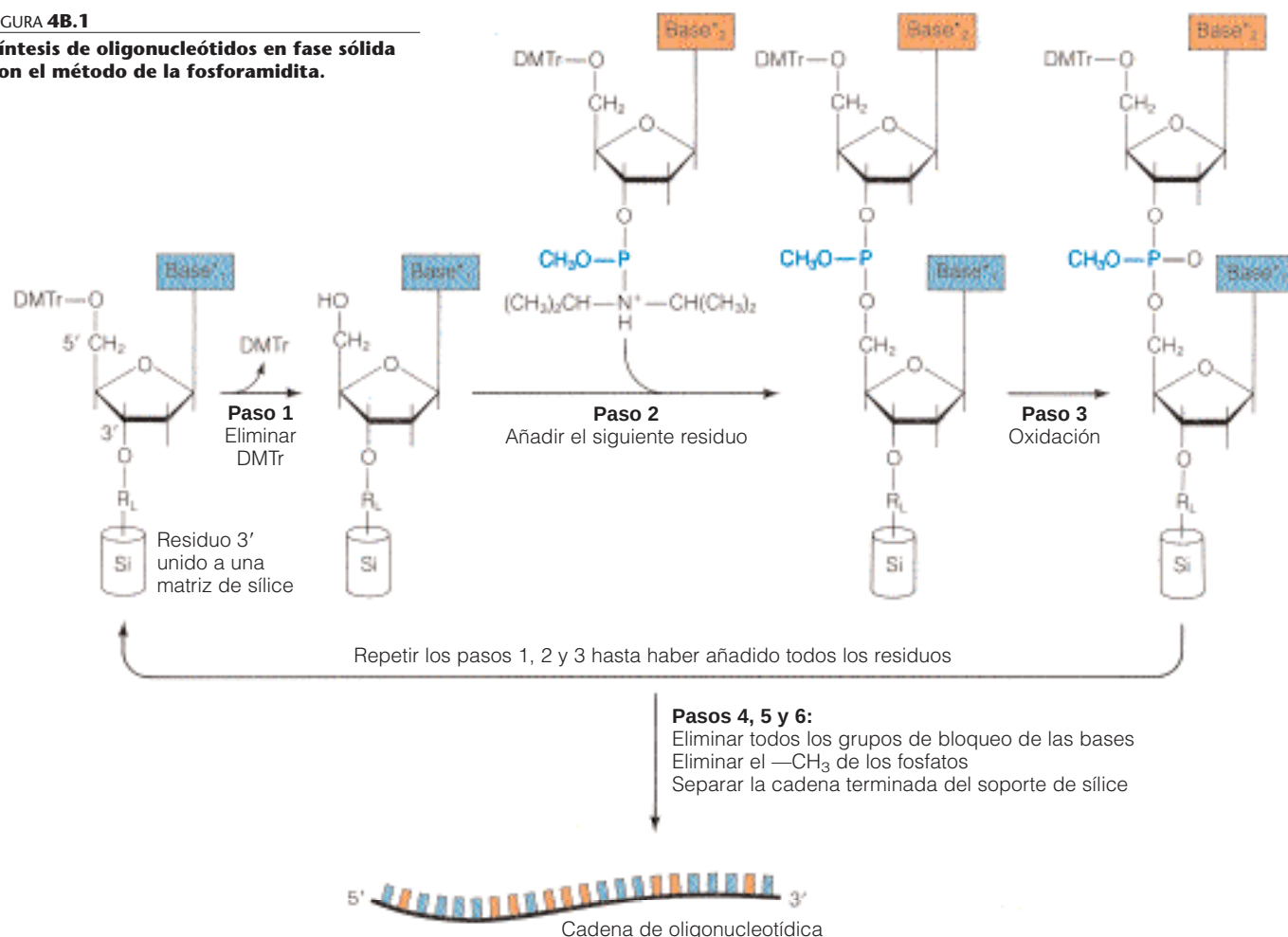
La biología molecular moderna ha recibido un gran estímulo con la posibilidad reciente de sintetizar en el laboratorio oligonucleótidos de secuencia definida. Estos oligonucleótidos se han utilizado en los estudios de rayos X de la estructura del DNA, en la modificación de los genes y como cebadores para la determinación de la secuencia del DNA (véase el Capítulo 25, Método dideoxi). Actualmente existen varios métodos para realizar estas síntesis, y algunos de ellos permiten preparar polinucleótidos puros de más de 100 bases de longitud. Describiremos una técnica de este tipo, que puede utilizarse en sintetizadores de DNA automáticos o “máquinas génicas”.

En primer lugar, es preciso satisfacer varios requisitos para obtener un producto puro en una cantidad elevada:

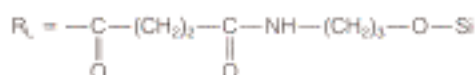
1. Los residuos han de añadirse uno tras otro, y las reacciones deben ser muy eficaces. Aunque sean pocas las cadenas en crecimiento existentes en la mezcla de reacción que no incorporen el residuo previsto en cada paso, se producirá un producto impuro.
2. Deben encontrarse las condiciones que hagan las reacciones favorables termodinámicamente. Esto puede conseguirse con disolventes no acuosos y con formas

FIGURA 4B.1

Síntesis de oligonucleótidos en fase sólida con el método de la fosforamidita.



* Los grupos reactivos de todas las bases se bloquean con reactivos químicos



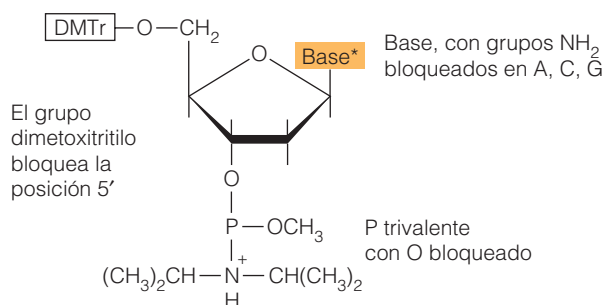
activadas, muy reactivas, de los nucleótidos. También pueden facilitarse las reacciones con el empleo de agentes de condensación para eliminar el agua que pueda producirse en la reacción.

3. Con objeto de evitar reacciones colaterales no deseadas, deben bloquearse químicamente todos los grupos potencialmente reactivos de las moléculas, excepto aquellos cuya reacción se desea obtener.

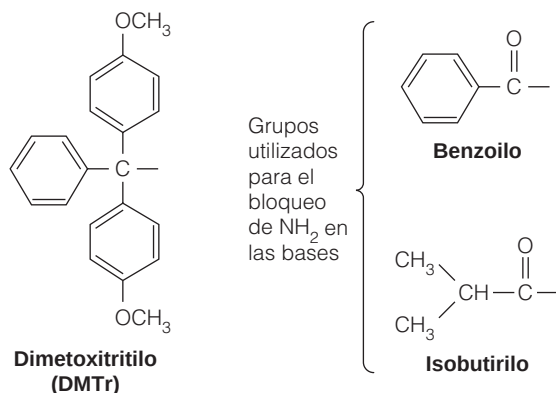
Supongamos que deseamos sintetizar un ácido desoxirribonucleico con una secuencia específica, como por ejemplo,

ATTGACTTAGCC

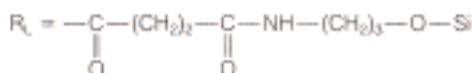
En la Figura 4B.1 (página 139) se ilustra un método para conseguirlo. Los monómeros utilizados son *fosforamiditas*, moléculas muy reactivas con fósforo *trivalente*.



Obsérvese que los grupos potencialmente reactivos están bloqueados, de manera que no se producirán reacciones colaterales. Las estructuras de los grupos de bloqueo que se utilizan habitualmente son las siguientes



* Los grupos reactivos de todas las bases se bloquean con reactivos químicos



Como se indica en la Figura 4B.1, el nucleótido seleccionado para ocupar el extremo 3' de la cadena se acopla mediante su hidroxilo 3' a un soporte de sílice sólido. En el primer paso de la síntesis, se desprende el grupo DMTr. A continuación se añade el siguiente monómero en una forma protonada. Para estabilizar el producto, se oxida el fósforo trivalente al estado pentavalente, formando un *fosfotriéster*. Este proceso se repite, de una forma totalmente automatizada, hasta haber completado la secuencia completa. Finalmente, se eliminan los grupos bloqueantes y se hidroliza la cadena separándola de su soporte de sílice.

La necesidad de obtener rendimientos de reacción elevados en cada paso puede apreciarse con el siguiente cálculo. En el ejemplo anterior, son necesarios 11 pasos de adición. Si el rendimiento fuera del 90% en cada paso, el rendimiento final del producto deseado sería tan sólo del 31%. En la práctica, habitualmente pueden conseguirse rendimientos de cada paso de alrededor del 98%, con lo que se obtiene un rendimiento final del 80%.

Bibliografía

- Beaucage, S. L. y M. H. Caruthers (1981) Deoxynucleoside phosphoramidates: A new class of key intermediates for deoxypolynucleotide synthesis. *Tetrahedron Lett.* 22:1859-1862.
- Mattenczi, M. D. y M. H. Caruthers (1981) Synthesis of deoxyoligonucleotides on a polymer support. *J. Am. Chem. Soc.* 103:3185-3191.

Introducción a las proteínas:

nivel primario de la estructura proteica

COMO HEMOS VISTO, UNA CLASE DE BIOPOLÍMEROS, LOS ÁCIDOS NUCLEICOS, almacena y transmite la información genética de la célula. Gran parte de esa información se expresa en otra clase de biopolímeros, las **proteínas**. Las proteínas desempeñan una enorme variedad de funciones: unas transportan y almacenan moléculas pequeñas; otras constituyen gran parte de la organización estructural de las células y los tejidos. La contracción muscular, la respuesta inmunitaria y la coagulación de la sangre se producen todas ellas mediante proteínas. Quizá las más importantes de todas las proteínas sean las **enzimas**, los catalizadores que facilitan la enorme variedad de reacciones que canalizan el metabolismo en rutas esenciales. Para cumplir esta diversidad de funciones cada tipo de célula en cada organismo posee varios miles de clases de proteínas.

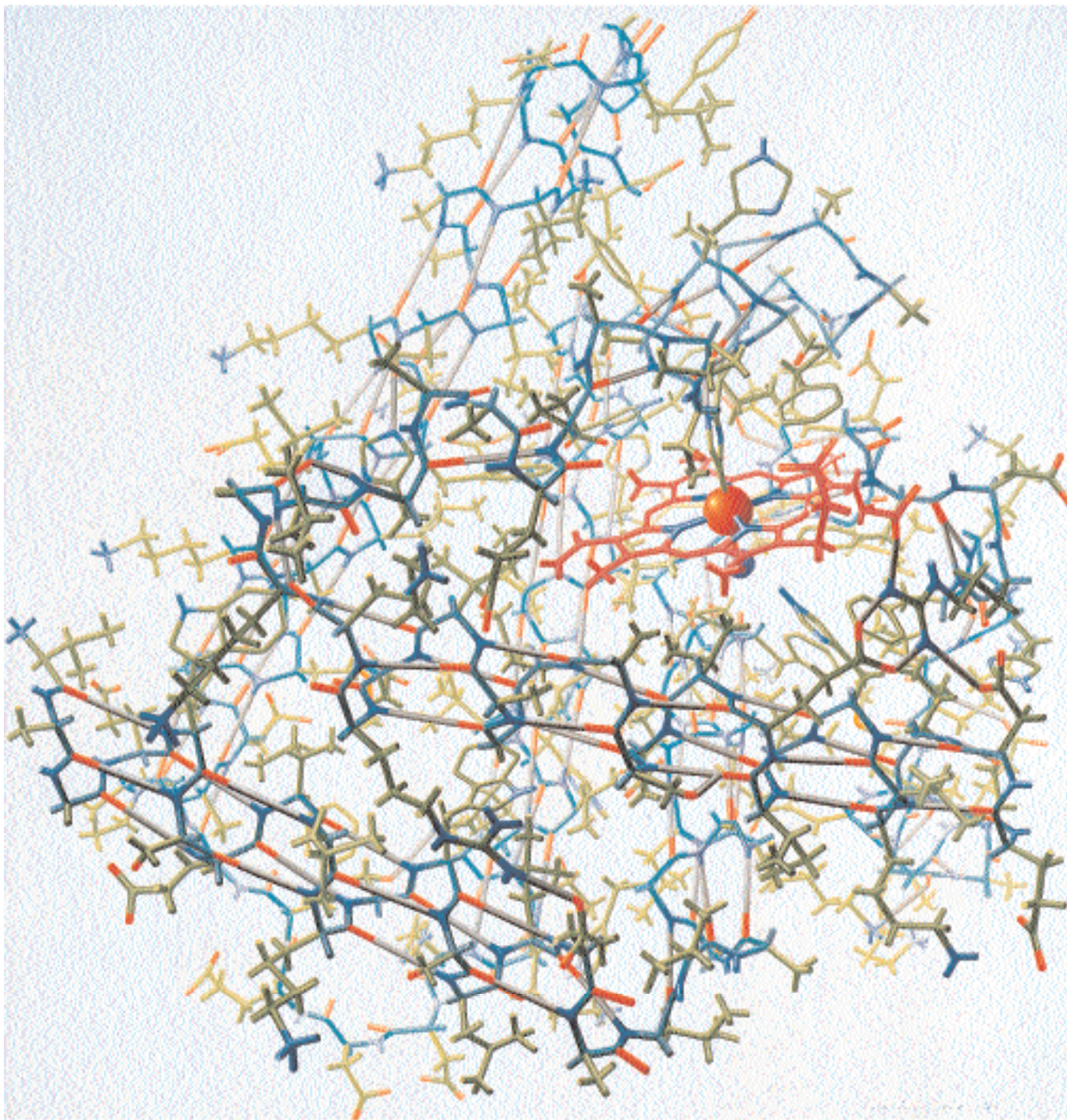
Las proteínas son moléculas extremadamente complejas con el fin de mantener la multiplicidad de sus funciones. Esto puede observarse en la Figura 5.1, que representa la estructura molecular de la mioglobina, una proteína que se utiliza para almacenar oxígeno en los tejidos animales. En este capítulo y en los tres siguientes analizamos con detalle la estructura de algunas proteínas, entre ellas la mioglobina. Veremos que cada proteína tiene una estructura funcional lógica y propia, así como determinadas características comunes con todas las demás proteínas. Las estructuras que pueden parecer excesivamente complejas se comprenden fácilmente cuando se entiende el modo en el que están dictadas sus formas por sus funciones. Empezamos con una descripción de las unidades de estructura química comunes a todas las proteínas, los aminoácidos.

Aminoácidos

ESTRUCTURA DE LOS α -AMINOÁCIDOS

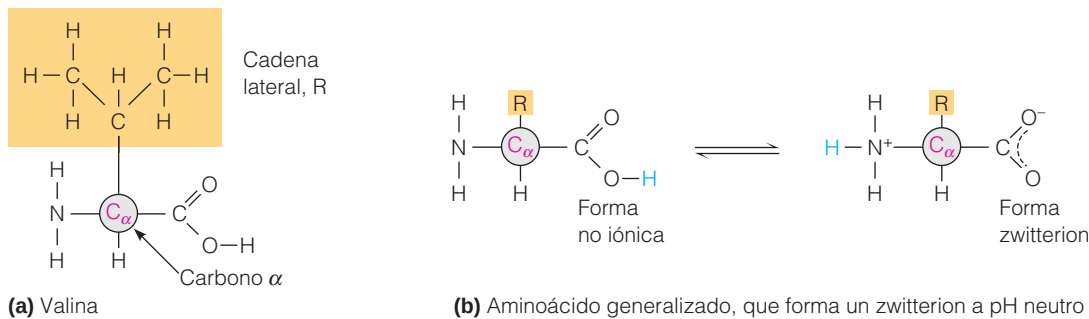
Todas las proteínas son polímeros, y los **α -aminoácidos** son los monómeros que se combinan para formarlas. En la Figura 5.2a se muestra un α -aminoácido representativo, la valina. El grupo amino está unido al carbono α , el carbono contiguo al grupo carboxilo; de aquí proviene el nombre de α -aminoácido. Al carbono α de cada aminoácido también están unidos un *átomo de hidrógeno* y

Las proteínas son polímeros de 20 α -aminoácidos distintos.

**FIGURA 5.1**

Estructura tridimensional de la mioglobina. Este dibujo histórico, de Irving Geis en colaboración con John Kendrew, representa en forma de modelo de bastones la primera proteína cuya estructura se dedujo mediante difracción de rayos X (la mioglobina de cachalote). Por tanto, representa nuestra primera indicación de la complejidad y especificidad de la estructura tridimensional de las proteínas.

© Irving Geis.



una *cadena lateral* (R). Los distintos α -aminoácidos se diferencian por sus cadenas laterales. La estructura general de un α -aminoácido puede escribirse de la forma que se muestra a la izquierda en la Figura 5.2b. No obstante, esta representación, a pesar de que es químicamente correcta, no tiene en cuenta las condiciones in vivo. Tal como se señaló en el Capítulo 2, la mayor parte de la bioquímica se produce en el margen de pH fisiológico próximo a la neutralidad. El pK_a de los grupos carboxilo y amino de los α -aminoácidos es aproximadamente 2 y 10, respectivamente. Por consiguiente, en la proximidad del pH neutro, el grupo carboxilato habrá perdido un protón y el grupo amino habrá captado un protón, para dar la forma *zwitterion* que se presenta a la derecha en la Figura 5.2b. Se trata de la forma en que por regla general escribiremos las estructuras de los aminoácidos.

En los genes de todos los organismos están codificados veinte aminoácidos diferentes que se incorporan a las proteínas. En la Figura 5.3 se presentan las estructuras completas de estos aminoácidos; en la Tabla 5.1 se dan otros datos im-

FIGURA 5.2
Estructura de los α -aminoácidos. (a) La valina, un α -aminoácido representativo, tiene un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno en el carbono α , así como una cadena lateral (R) que le proporciona sus propiedades distintivas. (b) Este α -aminoácido generalizado se presenta tanto en su forma no iónica como en la forma *zwitterion*, a pH neutro. En condiciones fisiológicas, los aminoácidos se encuentran como formas *zwitterion* en las que el grupo carboxilo ha perdido un protón y el grupo amino ha ganado uno. Obsérvese que la carga negativa en el carboxilo se encuentra deslocalizada entre los dos átomos de oxígeno.

TABLA 5.1 Propiedades de los aminoácidos de las proteínas						
Nombre	Abreviaturas	pK_a del grupo α -COOH	pK_a del grupo α -NH ₃ ⁺	pK_a de la cadena lateral ^a ionizable	Masa del Residuo ^b (dalton)	Aparición ^c en las proteínas (% mol)
Alanina	A, Ala	2.3	9.7	—	71.08	9.0
Arginina	R, Arg	2.2	9.0	12.5	156.20	4.7
Asparagina	N, Asn	2.0	8.8	—	114.11	4.4
Ácido aspártico	D, Asp	2.1	9.8	3.9	115.09	5.5
Cisteína	C, Cys	1.8	10.8	8.3	103.14	2.8
Glutamina	Q, Gln	2.2	9.1	—	128.14	3.9
Ácido glutámico	E, Glu	2.2	9.7	4.2	129.12	6.2
Glicina	G, Gly	2.3	9.6	—	57.06	7.5
Histidina	H, His	1.8	9.2	6.0	137.15	2.1
Isoleucina	I, Ile	2.4	9.7	—	113.17	4.6
Leucina	L, Leu	2.4	9.6	—	113.17	7.5
Lisina	K, Lys	2.2	9.0	10.0	128.18	7.0
Metionina	M, Met	2.3	9.2	—	131.21	1.7
Fenilalanina	F, Phe	1.8	9.1	—	147.18	3.5
Prolina	P, Pro	2.0	10.6	—	97.12	4.6
Serina	S, Ser	2.2	9.2	—	87.08	7.1
Treonina	T, Thr	2.6	10.4	—	101.11	6.0
Triptófano	W, Trp	2.4	9.4	—	186.21	1.1
Tirosina	Y, Tyr	2.2	9.1	10.1	163.18	3.5
Valina	V, Val	2.3	9.6	—	99.14	6.9

^a Valores aproximados observados para las cadenas laterales de los aminoácidos *libres*.
^b Para obtener la masa del aminoácido en sí, añadir la masa de un mol de agua, 18.02 g. Los valores que se dan son los de las cadenas laterales neutras; para valores de pH en los que se han ganado o perdido protones de las cadenas laterales, se aplican valores ligeramente diferentes.
^c Promedio para un gran número de proteínas. Las proteínas individuales pueden presentar variaciones importantes respecto a estos valores.

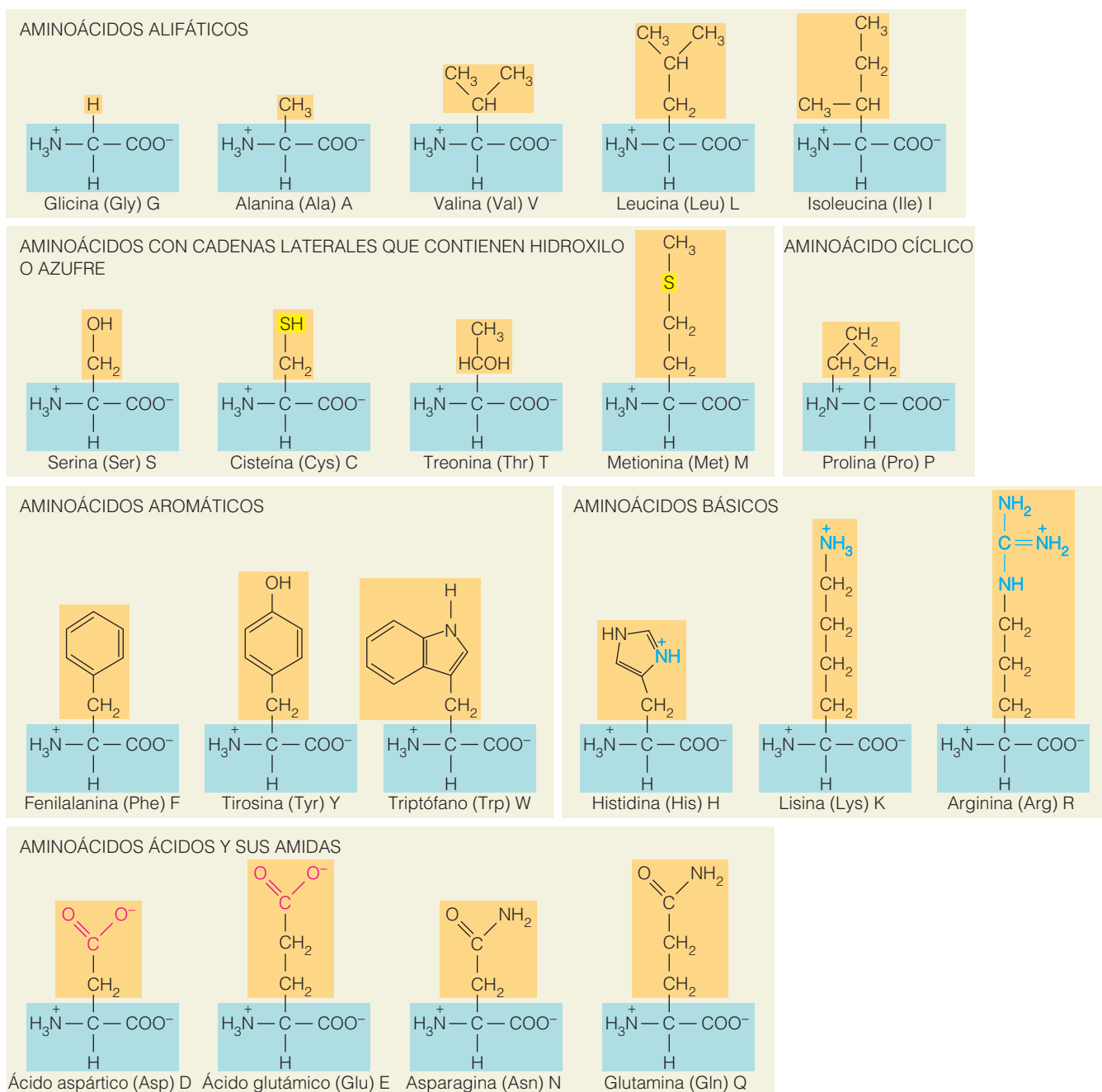


FIGURA 5.3

Aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Los 20 α -aminoácidos que se incorporan a las proteínas se encuentran aquí dispuestos en el orden que se comenta en el texto. Debajo de cada aminoácido está su nombre, su abreviatura de tres letras y su abreviatura de una letra.

portantes. Obsérvese que la prolina se ha puesto aparte en la Figura 5.3. La prolina es un aminoácido cíclico, porque la cadena lateral está enlazada de nuevo con el átomo de nitrógeno, formando un anillo. En ocasiones se la denomina incorrectamente un iminoácido.

ESTEREOQUÍMICA DE LOS α -AMINOÁCIDOS

Las fórmulas en el plano, como las que se presentan en la Figura 5.3, no evidencian algunas de las características importantes de la estructura de los aminoácidos. Los enlaces alrededor del carbono α son tetraédricos, como sería de esperar, por lo que la representación tridimensional de un aminoácido que se presenta en la Figura 5.4a es más realista. La misma característica puede repre-

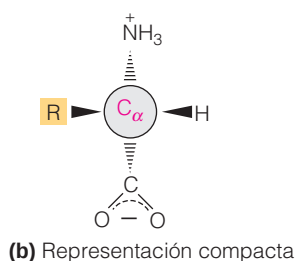
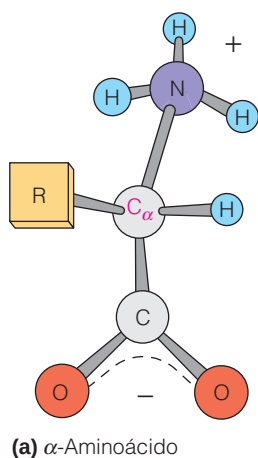


FIGURA 5.4

Representaciones tridimensionales de los α -aminoácidos.

(a) Este modelo de bolas y bastones presenta los ángulos de enlace y la disposición tridimensional de los átomos. El carbono α es quiral, con enlaces tetraédricos.

(b) En esta presentación compacta, las cuñas sólidas representan enlaces que sobresalen y las cuñas sombreadas representan enlaces retraídos.

sentarse de forma más compacta del modo que se muestra en la Figura 5.4b. Aquí, las cuñas sólidas representan enlaces que sobresalen de la página, mientras que las cuñas rayadas representan enlaces que se extienden hacia el fondo de la página.

Cuando un átomo de carbono tiene cuatro sustituyentes distintos fijados a él, formando una molécula asimétrica, se dice que el carbono es **quiral**, un **centro de quiralidad** o un **estereocentro**. También se le suele llamar simplemente **carbono asimétrico**. Si una molécula contiene un carbono asimétrico, existen dos **estereoisómeros** distinguibles; se trata de imágenes especulares que no se pueden superponer una a la otra, o **enantiómeros**, como se muestra en la Figura 5.5. Las formas de la alanina que se muestran en esa figura se denominan enantiómeros L y D*. Los enantiómeros L y D pueden distinguirse entre sí experimentalmente debido a que sus soluciones rotan el plano de la luz polarizada en direcciones opuestas. Por esta razón, los enantiómeros se llaman a veces **isómeros ópticos**. Todos los aminoácidos, excepto la glicina, pueden existir en las formas D y L, ya que en todos los casos el carbono α es quiral. La única excepción es la glicina, dado que dos de los grupos unidos al carbono α son iguales (H), con lo que se elimina la quiralidad.

* Quienes estén familiarizados con la química orgánica moderna sabrán que existen dos sistemas para distinguir los estereoisómeros: el anterior sistema D-L y el sistema R-S, más reciente y de mayor alcance. En el Capítulo 9 se comentarán los dos con más detalle.

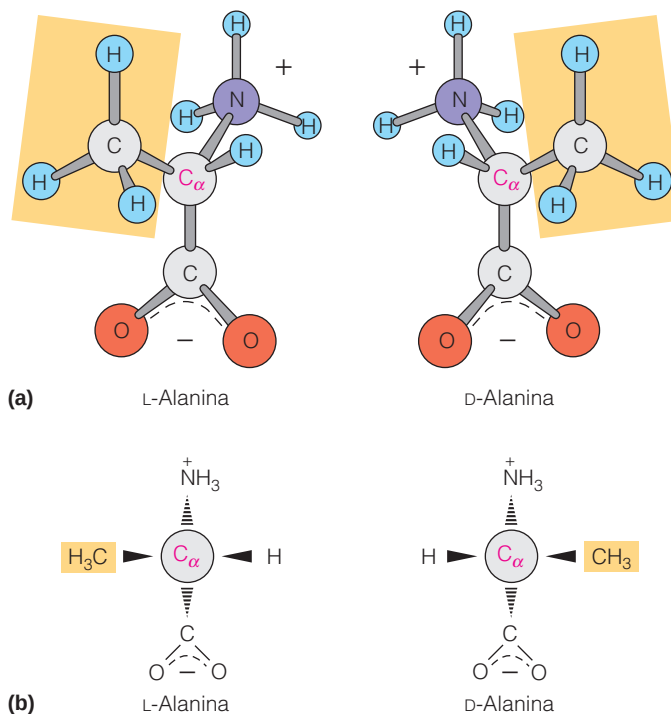


FIGURA 5.5

Estereoisómeros de los α -aminoácidos.

(a) La L-alanina y su enantiómero la D-alanina se presentan en modelos de bolas y bastones. La cadena lateral de la alanina es —CH_3 . Los dos modelos son imágenes especulares, que no pueden superponerse. (b) Los mismos dos enantiómeros en una representación más compacta.

Todos los α -aminoácidos menos la glicina contienen un carbono α asimétrico y en consecuencia tienen enantiómeros L y D. En las proteínas sólo se encuentran los enantiómeros L.

Para nuestros fines, el hecho importante es que *todos los aminoácidos que incorporan los organismos a las proteínas son de la forma L*. Aunque es evidente que las mezclas aleatorias de los aminoácidos D y L no podrían formar estructuras proteicas tan precisas como la de la Figura 5.1, es sorprendente la preferencia absoluta del isómero L. De hecho, veremos que cada una de las tres clases principales de macromoléculas biológicas tiene una fuerte preferencia por una u otra clase de estereoisómero. La mayor parte de los polisacáridos naturales emplean azúcares D, y asimismo lo hacen el DNA y el RNA. Puede ser que la interacción mutua entre estas sustancias haya establecido estas relaciones muy pronto durante la evolución de la vida. Pero, ¿por qué se eligió un conjunto determinado de enantiómeros? Es difícil ver cómo los aminoácidos L tienen alguna superioridad intrínseca sobre sus isómeros D en lo que se refiere a la función biológica. De hecho, los aminoácidos D existen en la naturaleza, y algunos desempeñan funciones bioquímicas importantes (en la Tabla 5.2 se presentan algunos ejemplos), pero nunca se hallan en las proteínas.

TABLA 5.2 Algunos aminoácidos con importancia biológica que no se hallan en las proteínas

Nombre	Fórmula	Origen bioquímico, función
β -Alanina	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$	Se encuentra en la vitamina ácido pantoténico y en algunos péptidos naturales
D-Alanina	$\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{NH}_3^+ \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	En polipéptidos de algunas paredes celulares bacterianas
Ácido γ -aminobutírico	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$	Cerebro, otros tejidos animales; actúa como neurotransmisor
Ácido D-glutámico	$\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{NH}_3^+ \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{COO}^- \end{array}$	En polipéptidos de algunas paredes celulares bacterianas
L-Homoserina	$\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+ - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$	Muchos tejidos; un intermediario del metabolismo de los aminoácidos
L-Ornitina	$\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+ - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{NH}_3^+ \end{array}$	Muchos tejidos; un intermediario de la síntesis de arginina
Sarcosina	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{N} - \text{CH}_2 - \text{COO}^- \\ \\ \text{H} \end{array}$	Muchos tejidos; un intermediario de la síntesis de los aminoácidos
L-Tirosina	$\begin{array}{c} \text{COO}^- \\ \\ \text{H}_3\text{N}^+ - \text{C} - \text{H} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C}_6\text{H}_3\text{I}_3 - \text{O} - \text{C}_6\text{H}_3\text{I}_2\text{OH} \end{array}$	Glándula tiroides; es la hormona tiroidea (I = yodo)

Muchos científicos han intentado dar explicaciones a esta “preferencia de lateralidad” en biología. La mayoría de ellos apuntan hacia una asimetría intrínseca en el comportamiento de las partículas subnucleares, un tipo de asimetría que proporciona a los electrones que se emiten en la desintegración β un espín preferente a izquierdas. Dichas influencias son muy débiles pero podrían, en una competición entre organismos primitivos que utilizaran proteínas L o D, dar una ligera ventaja a uno u otro. Tras miles de millones de generaciones, hasta una pequeña ventaja puede ser aplastante.

Recientemente, utilizando métodos modernos de síntesis, como los que se describen en Herramientas de la Bioquímica 5D, se ha logrado sintetizar “proteínas” utilizando todos los aminoácidos D. Estas estructuras son las imágenes especulares de las proteínas naturales correspondientes. Una de estas proteínas D sintetizadas es la imagen especular de una proteasa (una enzima fragmentadora de proteínas) del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH (véase la Bibliografía). Mientras que su equivalente natural L fragmenta las proteínas naturales L, esta enzima sintética fragmentará tan sólo las que contienen aminoácidos D. Por consiguiente, sería posible la “vida D”.

Para la mayor parte de nuestras consideraciones en este capítulo y en los siguientes, la quiralidad de los aminoácidos no es un punto vital. En consecuencia, no dibujaremos sus estructuras indicando la quiralidad sino que, como en el caso de la Figura 5.3, las escribiremos con el grupo amino a la izquierda, el carboxilo a la derecha y el grupo R en la parte superior.

PROPIEDADES DE LAS CADENAS LATERALES DE LOS AMINOÁCIDOS: CLASES DE α -AMINOÁCIDOS

Los 20 aminoácidos contienen, en sus 20 cadenas laterales diferentes, una notable colección de grupos químicos. Es esta diversidad de los monómeros la que permite a las proteínas exhibir una variedad tan grande de estructuras y propiedades. Si examinamos la Figura 5.3, resulta evidente que existen varias clases diferentes de cadenas laterales, que se distinguen por sus características químicas dominantes. Estas características incluyen el carácter hidrófobo o hidrófilo, la naturaleza polar o no polar, y la presencia o ausencia de grupos ionizables. Se han propuesto muchas formas de clasificar los aminoácidos, pero ninguna de ellas resulta totalmente satisfactoria. Comentaremos los aminoácidos en un orden que permita recordarlos con facilidad: la disposición que muestra la Figura 5.3, que va desde el más simple al más complejo.

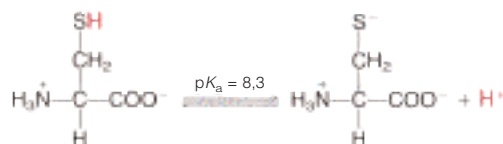
Aminoácidos con cadenas laterales alifáticas

Glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina poseen cadenas laterales alifáticas, o **alcanos**. A medida que progresamos desde la izquierda hacia la derecha a lo largo de la fila superior de la Figura 5.3, el grupo R se extiende más y se hace más hidrófobo. La isoleucina, por ejemplo, tiene una tendencia mucho mayor a pasar desde el agua a un disolvente de hidrocarburos, que la glicina. Los aminoácidos más hidrófobos, como la isoleucina, se encuentran normalmente *en el interior* de las moléculas proteicas, donde están protegidos del agua. La **prolina**, que es difícil de encajar en alguna categoría, comparte muchas propiedades con los aminoácidos alifáticos. A pesar de que se trata de un aminoácido cíclico, su cadena lateral tiene un carácter principalmente alifático. Sin embargo, la rigidez del anillo, en comparación con la flexibilidad de la mayoría de las cadenas laterales de los aminoácidos, suele dificultar el plegado de los residuos de prolina en las estructuras proteicas.

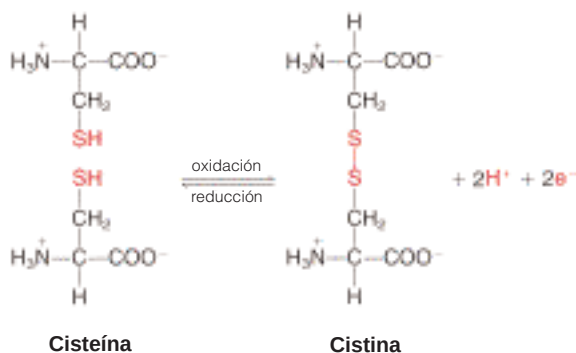
La variedad de cadenas laterales de los aminoácidos permite que las proteínas gocen de una gran versatilidad estructural.

Aminoácidos con cadenas laterales que contienen hidroxilo o azufre

En esta categoría podemos situar a la **serina**, **cisteína**, **treonina** y **metionina**. Estos aminoácidos, debido a que sus cadenas laterales son débilmente polares, son en general más hidrófilos que sus análogos alifáticos, a pesar de que la metionina es bastante hidrófoba. En este grupo, puede destacarse la cisteína en dos aspectos. En primer lugar, la cadena lateral puede ionizarse a pH ligeramente elevado:



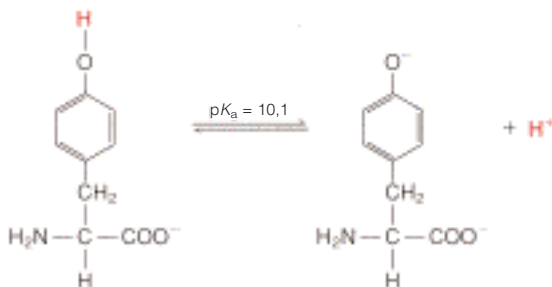
En segundo lugar, puede producirse una oxidación entre pares de cadenas laterales de cisteína para formar un **enlace disulfuro**:



El producto de esta oxidación recibe el nombre de **cistina**. No la hemos incluido entre los 20 aminoácidos porque la cistina se forma siempre por oxidación de dos cadenas laterales de cisteína y no está codificada por el DNA. La presencia de estos enlaces disulfuro entre los residuos de cisteína en las proteínas suele desempeñar un papel estructural importante.

Aminoácidos aromáticos

Existen tres aminoácidos, **fenilalanina**, **tirosina** y **triptófano**, que presentan cadenas laterales aromáticas. La fenilalanina, junto con los aminoácidos alifáticos valina, leucina e isoleucina, es uno de los aminoácidos más hidrófobos. La tirosina y el triptófano también presentan un carácter ligeramente hidrófobo, aunque atenuado por los grupos polares de sus cadenas laterales. Además, la tirosina puede ionizarse a pH elevado:



Los aminoácidos aromáticos, como la mayoría de los compuestos que llevan anillos conjugados, absorben luz con fuerza en la región del espectro ultravioleta cercano (Figura 5.6). Esta característica se usa con frecuencia para la detección analítica de las proteínas, midiendo la absorción a 280 nm.

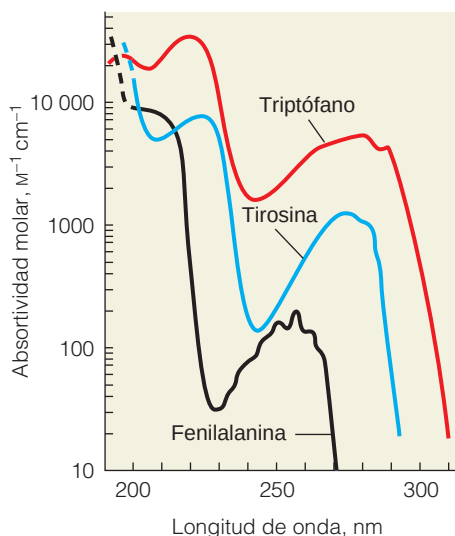


FIGURA 5.6

Espectros de absorción de los aminoácidos aromáticos en la región del ultravioleta cercano. El triptófano (rojo) y la tirosina (azul) dan cuenta de la mayoría de la absorbancia UV de las proteínas a alrededor de 280 nm. Obsérvese que la escala de absorbancia es logarítmica; el triptófano absorbe con una intensidad centenares de veces superior a la de la fenilalanina (negro). No obstante, comparados con los ácidos nucleicos, los aminoácidos sólo absorben débilmente en el UV; véase la Figura 4.5 para la comparación.

Aminoácidos básicos

Histidina, lisina y arginina llevan grupos básicos en sus cadenas laterales. Están representados en la Figura 5.3 en la forma que existen a valores de pH próximos a la neutralidad. La histidina es el menos básico de los tres y, como muestra su curva de titulación (Figura 5.7a), el anillo imidazol de la cadena lateral del aminoácido libre pierde su protón a un pH de aproximadamente 6. (En la Tabla 5.1 se presentan los valores de pK_a de las cadenas laterales de los aminoácidos libres.) Cuando la histidina se incorpora a las proteínas, el pK_a se eleva hasta aproximadamente 7 (Tabla 5.3). Dado que la cadena lateral de la histidina puede intercambiar protones cerca del pH fisiológico, suele participar a menudo en la catálisis enzimática que comporta la transferencia de protones. La lisina y la arginina son aminoácidos más básicos y, como indican sus valores de pK_a (Tablas 5.1 y 5.3), sus cadenas laterales están siempre cargadas positivamente en condiciones fisiológicas.

Los aminoácidos básicos son muy polares y en consecuencia suelen hallarse normalmente en las superficies exteriores de las proteínas, donde pueden hidratarse por el entorno acuoso que les rodea.

Aminoácidos ácidos y sus amidas

El ácido aspártico y el ácido glutámico son los únicos aminoácidos que llevan cargas negativas a pH 7; en la Figura 5.3 están representados en las formas aniónicas. La curva de titulación del ácido aspártico se presenta en la Figura 5.7b. Los valores de pK_a de los aminoácidos ácidos son tan bajos (véase la Tabla 5.3) que incluso cuando los aminoácidos se incorporan a las proteínas, la carga negativa de la cadena lateral se conserva en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, se suele denominar a estos residuos de aminoácidos **aspartato** y **glutamato** (esto es, sus bases conjugadas en lugar de los ácidos).

TABLA 5.3 **Márgenes habituales observados para los valores de pK_a de los grupos existentes en las proteínas**

Tipo de grupo	Margen de pK_a habitual ^a
α -Carboxilo	3.5-4.0
Carboxilos de las cadenas laterales de los ácidos aspártico y glutámico	4.0-4.8
Imidazol (histidina)	6.5-7.4
Cisteína (—SH)	8.5-9.0
Fenólico (tirosina)	9.5-10.5
α -Amino	8.0-9.0
Cadena lateral amino (lisina)	9.8-10.4
Guanidinilo (arginina)	~12

^a Se observan valores que se encuentran fuera de estos márgenes. Por ejemplo, se han descrito carboxilos de cadena lateral con valores de pK_a de hasta 7.3.

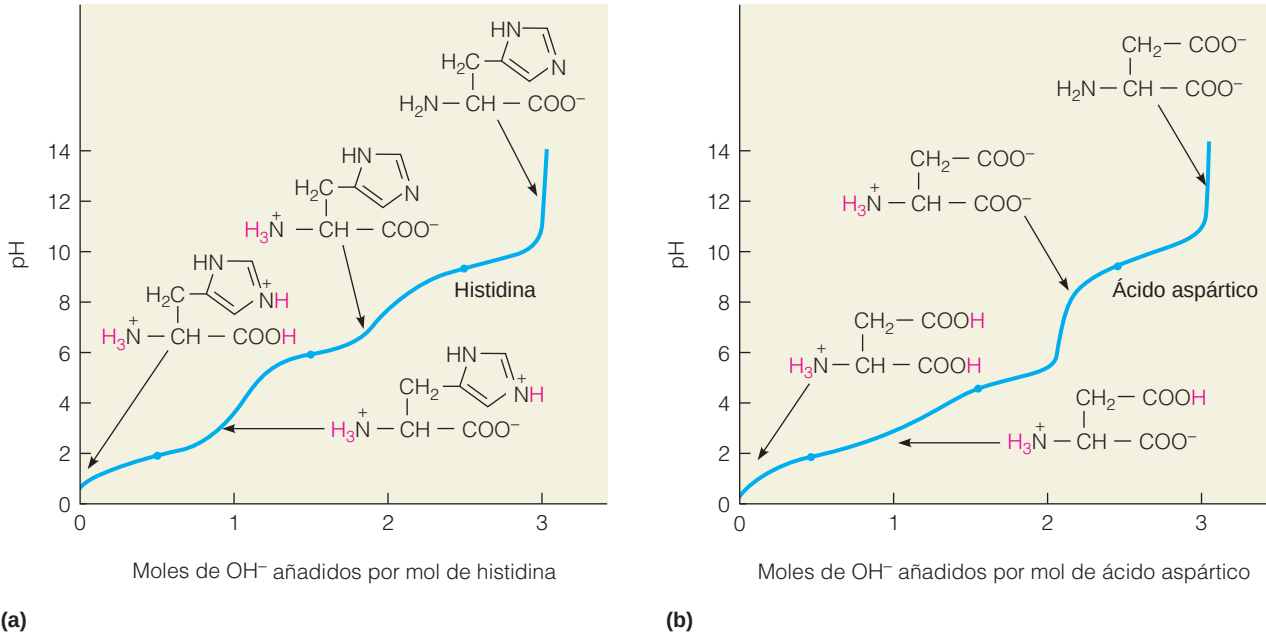


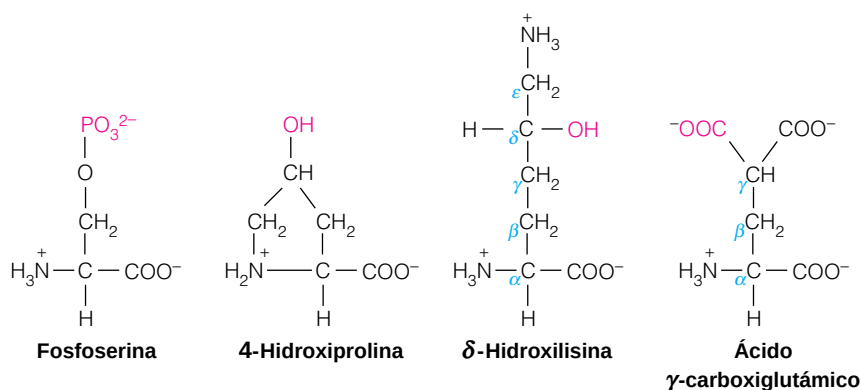
FIGURA 5.7
Curvas de titulación de los aminoácidos con cadenas laterales ionizables.
 Los puntos corresponden a valores de pK_a y se presentan las formas predominantes a distintos valores de pH. Los hidrógenos lábiles aparecen en rojo. **(a)** Histidina. **(b)** Ácido aspártico. En cada caso se supone que la solución de partida se ha ajustado a $pH < 2$ añadiendo H^+ al aminoácido disuelto.

Los ácidos aspártico y glutámico están acompañados por sus amidas, la **asparagina** y la **glutamina**. A diferencia de sus análogos ácidos, la asparagina y la glutamina tienen cadenas laterales sin carga, aunque son claramente polares. Como los aminoácidos básicos y los ácidos, también son claramente hidrófilos y tienden a encontrarse en la superficie de las moléculas de proteína, en contacto con el agua que los rodea.

AMINOÁCIDOS MODIFICADOS

Hasta el momento hemos considerado los 20 aminoácidos que están codificados en el DNA y que se incorporan directamente a las proteínas. No obstante, el repertorio de grupos de las cadenas laterales en las proteínas resulta adornado por la capacidad de algunos aminoácidos de modificarse químicamente una vez se han ensamblado en las proteínas. A continuación, se dan las representaciones de algunos de estos *aminoácidos modificados*, con el grupo modificador en rojo.

En ocasiones las cadenas laterales de los aminoácidos se modifican tras su incorporación a una proteína.



Volveremos a estudiarlos cuando nos encontremos con proteínas específicas en las que se haya producido esta modificación.

Los aminoácidos de las proteínas no son en modo alguno los únicos que se encuentran en los organismos vivos. Muchos otros aminoácidos desempeñan cometidos importantes en el metabolismo. En la Tabla 5.2 se presenta una lista parcial. Obsérvese que no todos son α -aminoácidos, y que no todos los α -aminoácidos son los enantiómeros L. En capítulos posteriores nos encontraremos de nuevo con todos los aminoácidos de esta tabla.

Péptidos y enlace peptídico

PÉPTIDOS

Los aminoácidos pueden unirse entre ellos de modo covalente por formación de un **enlace amida** entre el grupo α -carboxilo de un aminoácido y el grupo α -amino de otro. Este enlace suele denominarse **enlace peptídico**, y los productos que se forman a partir de esta unión se llaman **péptidos**. En la Figura 5.8 se presenta la formación de un enlace peptídico entre la glicina y la alanina. En este caso el producto se llama un **dipéptido**, porque se han combinado dos aminoácidos. La reacción puede considerarse una simple eliminación de una molécula de agua entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. Obsérvese que la reacción de la Figura 5.8 aún deja un grupo H_3N^+ disponible en un extremo del dipéptido, y un grupo carboxilo sin reaccionar en el otro. En consecuencia, en principio la reacción puede continuarse añadiendo,

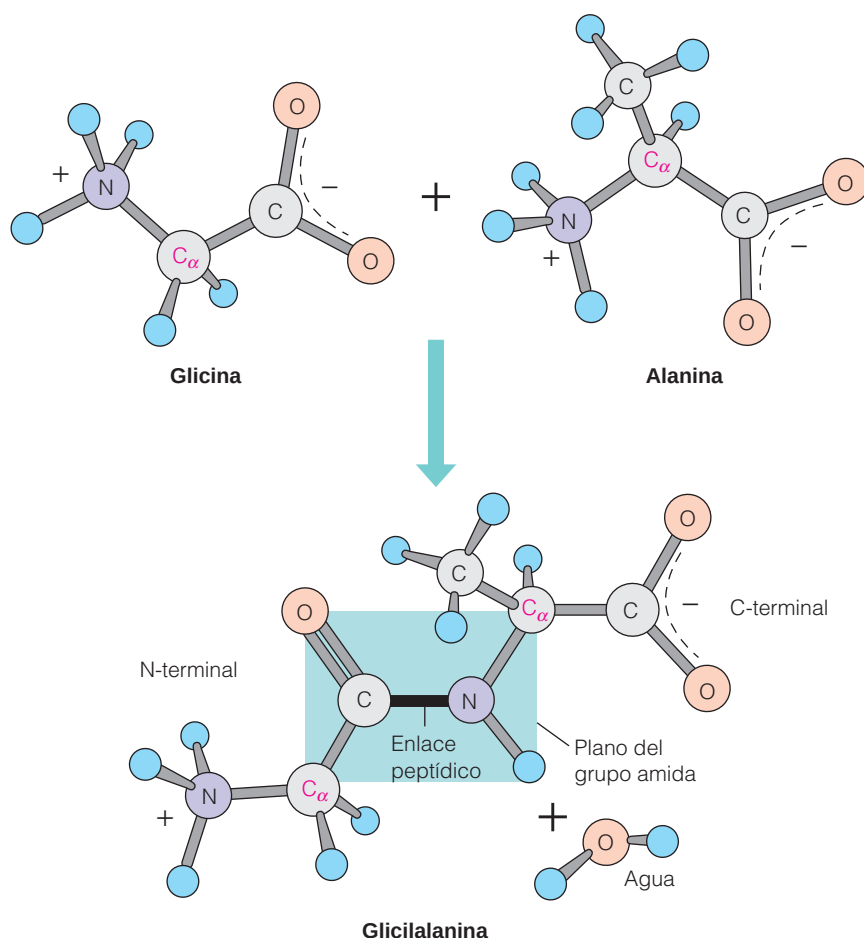
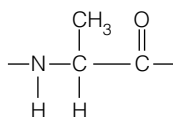


FIGURA 5.8

Formación de un péptido. Cuando se unen dos aminoácidos, se forma un enlace peptídico. Aquí se representa el dipéptido glicilalanina (Gly-Ala) que se forma cuando la glicina se une a la alanina con la eliminación de una molécula de agua.

por ejemplo, un ácido glutámico a un extremo y una lisina al otro para producir el **tetrapéptido** que aparece en la Figura 5.9. Cada vez que se añade un aminoácido a la cadena, debe eliminarse otra molécula de agua. La porción de cada aminoácido que permanece en la cadena se denomina **residuo de aminoácido**. De este modo, el residuo alanilo en el tetrapéptido de la Figura 5.9 es



Colectivamente, las cadenas que sólo contienen unos pocos residuos de aminoácidos (como un tetrapéptido) se denominan **oligopéptidos**. Si la cadena es muy larga, se llama **polipéptido**. La mayoría de los oligopéptidos y los polipéptidos conservan un grupo amino que no ha reaccionado en un extremo (que se llama **amino terminal** o **N-terminal**) y un grupo carboxilo sin reaccionar en el otro extremo (el **carboxilo terminal** o **C-terminal**). Las excepciones son algunos **oligopéptidos cíclicos** pequeños, en los que se han unido los N-terminales y los C-terminales. Además, muchas proteínas tienen los N-terminales bloqueados por grupos *N*-formilo o *N*-acetilo, y unos pocos tienen carboxilos C-terminales que se han modificado a amidas (Figura 5.10).

Al escribir la secuencia de un oligopéptido o polipéptido, resultaría problemático deletrear todos los nombres de los residuos de aminoácidos. Por este motivo, los bioquímicos suelen escribir estas secuencias mediante las abrevia-

Los oligopéptidos y los polipéptidos se forman por polimerización de los aminoácidos. Todas las proteínas son polipéptidos.

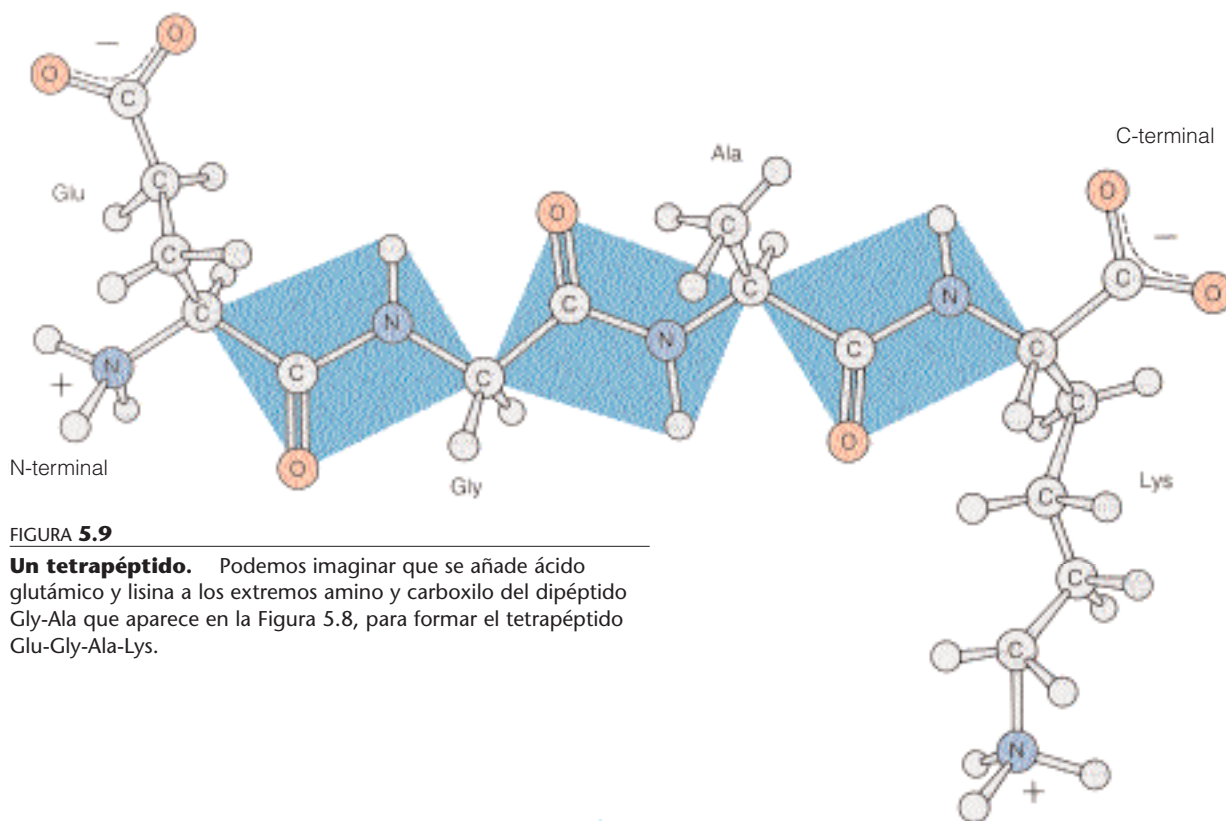


FIGURA 5.9

Un tetrapéptido. Podemos imaginar que se añade ácido glutámico y lisina a los extremos amino y carboxilo del dipéptido Gly-Ala que aparece en la Figura 5.8, para formar el tetrapéptido Glu-Gly-Ala-Lys.

turas de tres letras o de una letra que se presentan en la Figura 5.3. Por ejemplo, el oligopéptido que aparece en la Figura 5.9 podría escribirse como

Glu-Gly-Ala-Lys

o

E G A K

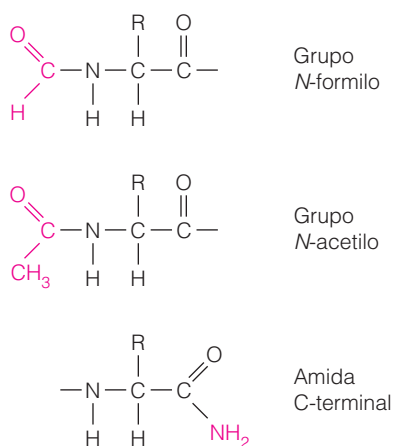


FIGURA 5.10

Grupos que pueden bloquear los N- o C-terminales en las proteínas. El bloqueo del N-terminal por parte de un grupo formilo o acetilo es más común que la modificación del C-terminal para dar lugar a una amida.

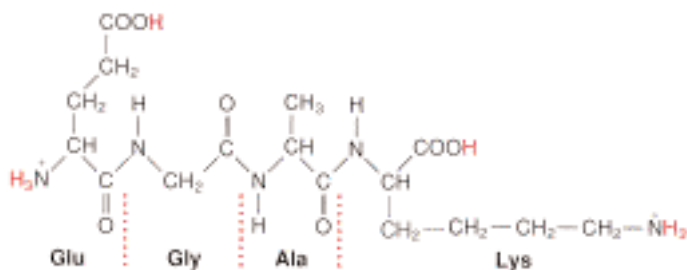
Obsérvese que el convenio consiste en escribir *siempre* el N-terminal a la izquierda y el C-terminal a la derecha.

Todas las proteínas son polipéptidos. Por este motivo, el conocimiento de la naturaleza de los polipéptidos y del enlace peptídico es una parte tan importante de la bioquímica.

LOS POLIPÉPTIDOS COMO POLIANFÓLITOS

Además del grupo amino libre en el N-terminal y el grupo carboxilo libre en el C-terminal, los polipéptidos suelen contener algunos aminoácidos que tienen grupos ionizables en sus cadenas laterales. Estos distintos grupos poseen una amplia gama de valores de pK_a , como se observa en la Tabla 5.3, pero son todos grupos débilmente ácidos o básicos. Por esto, los polipéptidos son ejemplos excelentes de los polianfólitos descritos en el Capítulo 2.

El tipo de comportamiento que se observa durante la titulación de un oligopéptido o un polipéptido está ejemplificado por el tetrapéptido (Glu-Gly-Ala-Lys) de la Figura 5.9. Podemos imaginar que empezamos con el tetrapéptido en una disolución muy ácida, por ejemplo a pH 0. A este pH, que se encuentra por debajo del pK_a de cualquiera de los grupos presentes, todos los residuos ionizables estarán en sus formas protonadas:



Todos los grupos amino están cargados positivamente, y todos los carboxilos tienen una carga igual a cero. Por consiguiente, el conjunto de la molécula tiene una carga de +2 a este pH.

Si ahora imaginamos que se eliminan los protones de la disolución (por ejemplo, por titulación con NaOH), los diversos grupos perderán los protones a valores de pH cercanos a sus valores de pK_a . En la Figura 5.11 se representa la evolución de esta titulación. A medida que se eliminan los protones, elevándose el pH, más grupos quedan desprotonados. Disminuye la carga positiva y pasa por cero en el punto isoeléctrico (véase la página 52 en el Capítulo 2). Al añadirse más base la molécula pasa a tener carga negativa, llegando finalmente a una carga neta de -2 a un pH muy elevado.

Veremos que estos efectos del cambio de pH son importantes en la bioquímica en general, y en la química de las proteínas en particular. En ocasiones, incluso un pequeño cambio de pH modificará significativamente la constelación de cargas con la que una molécula de proteína se enfrenta a su entorno, y en consecuencia modificará significativamente su comportamiento. La solubilidad de muchas proteínas es mínima en el punto isoeléctrico, puesto que las moléculas ya no se repelen unas a otras cuando su carga neta es igual a cero (véase la Figura 2.21).

El hecho de que las distintas proteínas y oligopéptidos tengan distintas cargas netas a un pH determinado suele aprovecharse para su separación, bien por electroforesis (véase Herramientas de la Bioquímica 2A), o por cromatografía de intercambio iónico (véase Herramientas de la Bioquímica 5A).

Los aminoácidos, los péptidos y las proteínas son anfólitos; cada uno de ellos tiene un punto isoeléctrico.

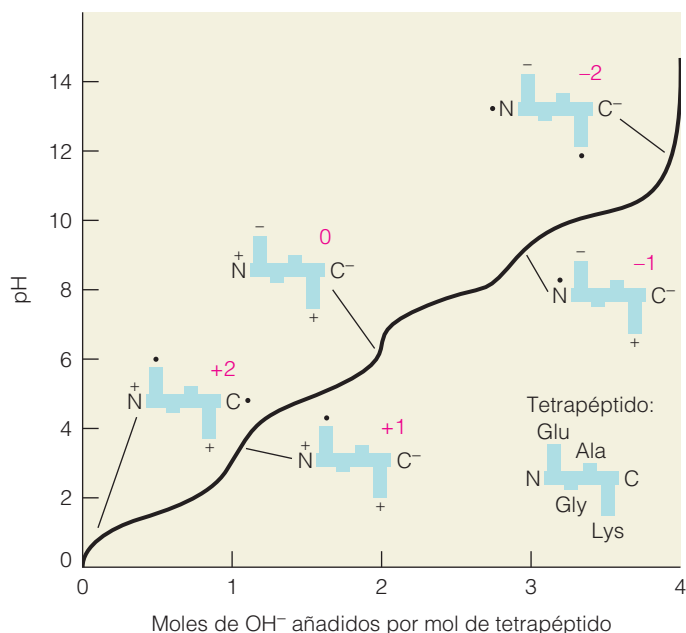
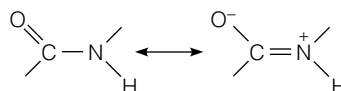


FIGURA 5.11

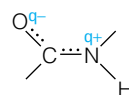
Comportamiento polianfólitico de un tetrapéptido. Esta curva de titulación para el tetrapéptido Glu-Gly-Ala-Lys (Figura 5.9) muestra las formas principales presentes a varios valores de pH. Los grupos que pueden cargarse están indicados por +, -, o •, según lleven una carga positiva, negativa o cero a un pH determinado. Las cargas netas aparecen en rojo.

ESTRUCTURA DEL ENLACE PEPTÍDICO

A continuación, pasamos a examinar la naturaleza del enlace que se ha formado uniendo los aminoácidos. En el dipéptido de la Figura 5.8 (Gly-Ala), la porción sombreada de azul contiene el enlace peptídico. Este enlace amida, que se halla entre todos los pares de residuos de una proteína, tiene algunas propiedades muy importantes para la estructura proteica. Por ejemplo, casi invariablemente los enlaces —C=O y —N—H son aproximadamente paralelos; de hecho, los átomos O, C, N y H son habitualmente coplanares. Hay poca posibilidad de giro alrededor del enlace C—N porque el enlace peptídico tiene una parte importante de carácter de doble enlace. El enlace peptídico puede considerarse un híbrido de resonancia de dos formas:



o



En la Figura 5.12a aparece una representación esquemática de la densidad electrónica alrededor del enlace peptídico, y en la Figura 5.12b se presentan las longitudes y los ángulos de enlace.

Siendo coplanares, el grupo de átomos alrededor del enlace peptídico puede adquirir dos configuraciones posibles, *trans* y *cis*:

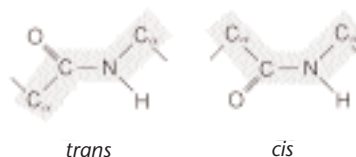
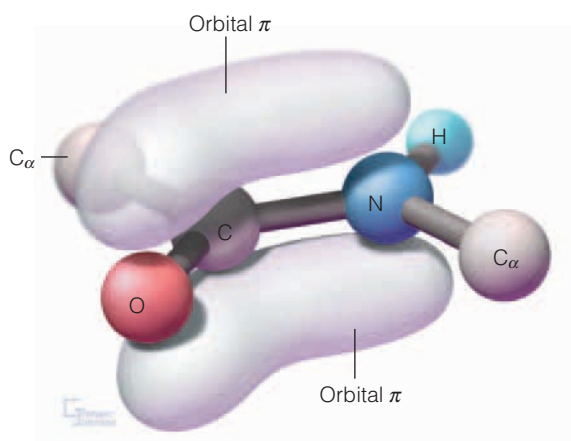
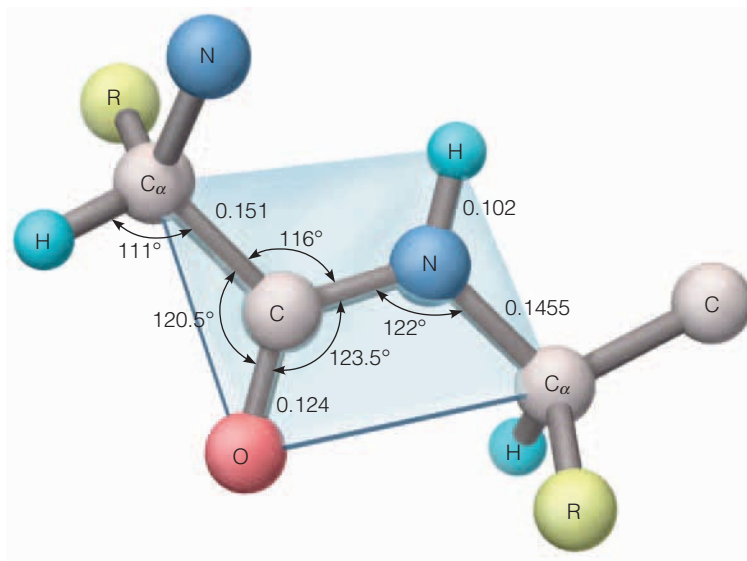


FIGURA 5.12

Estructura del enlace peptídico. (a) La deslocalización de los orbitales electrónicos π sobre O—C—N explica el carácter parcial de doble enlace del enlace C—N. (b) Aquí se presentan los valores aceptados actualmente para las longitudes y ángulos de enlace. Las longitudes de enlace están en nanómetros (nm).



(a) Carácter parcial de doble enlace de un enlace peptídico

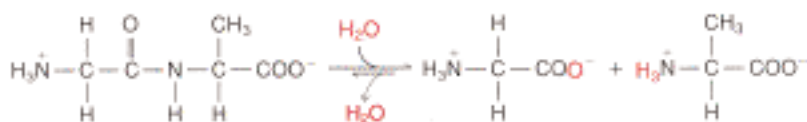


(b) Longitudes y ángulos de enlace

En realidad, suele estar favorecida la forma *trans*, dado que en la configuración *cis* pueden interferir estéricamente los grupos R voluminosos sobre los carbonos α adyacentes. La excepción más importante es el enlace en la secuencia X—Pro, donde X es cualquier otro aminoácido. En este enlace, en ocasiones se permite la configuración *cis*, a pesar de que la configuración *trans* aún resulta favorecida en una proporción de 4:1.

ESTABILIDAD Y FORMACIÓN DEL ENLACE PEPTÍDICO

La Figura 5.8 y nuestro comentario sobre ella implicaban que un enlace peptídico puede formarse por eliminación de una molécula de agua entre dos aminoácidos. En realidad, en un entorno acuoso este proceso no está favorecido termodinámicamente. El cambio de energía libre de esta reacción a temperatura ambiente en solución acuosa es de aproximadamente +10 kJ/mol. Por consiguiente, la reacción favorecida en estas condiciones es la *hidrólisis* del enlace peptídico:



y el equilibrio se encuentra muy desplazado hacia la derecha. No obstante, la reacción sin catalizar es sumamente lenta a pH y temperatura fisiológicos. Como los polinucleótidos, los polipéptidos son metaestables, y sólo se hidrolizan rápidamente en condiciones extremas o cuando están presentes catalizadores.

La hidrólisis peptídica puede catalizarse de distintas maneras. Un método general, que fragmenta todos los enlaces peptídicos, consiste en calentarlos en un ácido mineral fuerte (normalmente HCl 6 M). Se logra una catálisis más específica mediante **enzimas proteolíticas** o **proteasas**. Muchas de estas enzimas son específicas con relación a los enlaces que fragmentan; varias de ellas se muestran en la Tabla 5.4. Algunas de estas enzimas se secretan al tubo digesti-

El enlace peptídico es metaestable. Las proteínas se hidrolizan en disolución acuosa cuando está presente un catalizador.

TABLE 5.4 Especificidades de secuencia de algunas enzimas proteolíticas

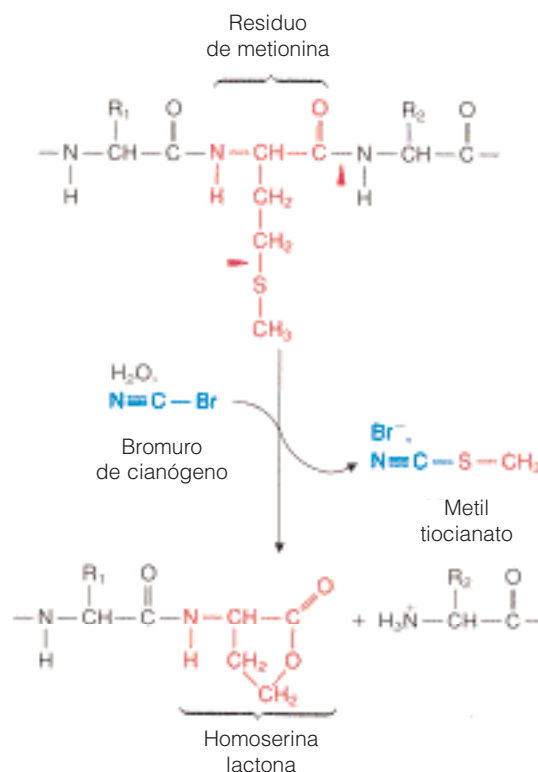
$\begin{array}{c} \text{R}_1 \quad \text{O} \quad \text{R}_2 \quad \text{O} \\ \quad \quad \quad \\ \text{N-terminal} \cdots \text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{N}-\text{C}-\cdots \text{C-terminal} \\ \quad \quad \blacktriangle \quad \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$		
Enzima	Lugar preferido ^a	Origen
Tripsina	R ₁ = Lys, Arg	De los sistemas digestivos de los animales, muchos otros orígenes
Quimotripsina	R ₁ = Tyr, Trp, Phe, Leu	Igual que la tripsina
Trombina	R ₁ = Arg	De la sangre; toma parte en la coagulación
Proteasa V-8	R ₁ = Asp, Glu	De <i>Staphylococcus aureus</i>
Prolilendopeptidasa	R ₁ = Pro	Riñón de cordero, otros tejidos
Subtilisina	Muy poca especificidad	De varios bacilos
Carboxipeptidasa A	R ₂ = aminoácido C-terminal	De los sistemas digestivos de los animales
Termolisina	R ₂ = Leu, Val, Ile, Met	De <i>Bacillus thermoproteolyticus</i>

^a Los residuos indicados son los próximos donde la rotura es más probable. Obsérvese que, en algunos casos, la preferencia está determinada por el residuo del lado N-terminal del enlace roto (R₁) y, algunas veces, por el residuo del lado C-terminal. Generalmente, las proteasas no rompen donde la prolina está al otro lado del enlace. Ni aun la prolilendopeptidasa rompe si R₂ = Pro.

FIGURA 5.13

Reacción del bromuro de cianógeno.

Esta reacción rompe específicamente el enlace peptídico en el lado del carboxilo de la metionina de cualquier polipéptido y convierte la Met en homoserina lactona, un éster interno en el que interviene el carboxilo y los grupos hidroxilo de la homoserina. Los lugares de ruptura están indicados por un ▲.



vo de los animales, donde fragmentan las proteínas para su posterior digestión. Otras, como la papaína, se encuentran en algunos tejidos vegetales. La existencia de un conjunto de estas enzimas con lugares de corte específico es muy útil para el bioquímico, ya que permiten la fragmentación de los polipéptidos de un modo bien definido. Una reacción no enzimática que rompe un enlace peptídico específico utiliza el reactivo bromuro de cianógeno ($\text{BrC}\equiv\text{N}$). Éste rompe específicamente el enlace peptídico por el lado del carboxilo de los residuos de metionina (Figura 5.13). Más tarde veremos la forma en que estas reacciones específicas de rotura pueden ayudar en la determinación de la secuencia de residuos de una proteína.

Como en el caso de los polinucleótidos, la inestabilidad termodinámica de los polipéptidos plantea la cuestión de cómo pueden sintetizarse en el medio acuoso de la célula. Puede que ya hayan adivinado la respuesta: se precisa el acoplamiento de la reacción de síntesis con la hidrólisis de compuestos de fosfato de energía elevada. De hecho, todos los aminoácidos deben activarse por una reacción dirigida por el ATP antes de que puedan incorporarse a las proteínas. Más adelante, en este capítulo, presentaremos un breve esbozo del proceso. Antes es conveniente describir la clase de polipéptidos más importante: las proteínas.

Proteínas: polipéptidos de secuencia definida

Las proteínas no son sólo polipéptidos: son polipéptidos de secuencia definida. Cada proteína tiene un orden definido de residuos de aminoácidos. Como en el caso de los ácidos nucleicos, esta secuencia se denomina *estructura primaria* de la proteína. En capítulos posteriores veremos que éste es el nivel fundamental de estructura sobre el que se basan los niveles de organización más elevados.

Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única y definida, su estructura primaria.

La Figura 5.14 presenta la secuencia de aminoácidos de la *mioglobina* de cachalote, la proteína cuya estructura tridimensional vimos en la Figura 5.1. También se indica la secuencia de la mioglobina humana, la proteína que realiza la misma función de almacenamiento de oxígeno en el ser humano. Del examen de estas secuencias son evidentes dos cosas. En primer lugar, las proteínas son polipéptidos *largos*. La mioglobina de cachalote contiene 153 aminoácidos, igual que la mioglobina humana. No obstante, se encuentran entre las proteínas más pequeñas; algunas proteínas tienen secuencias que incluyen muchos cientos o incluso miles de residuos de aminoácidos. En segundo lugar, a pesar de que las dos secuencias de mioglobina son similares, no son idénticas. Su similitud es suficiente para que cada una de ellas realice la misma función bioquímica; por tanto, las llamamos a cada una *mioglobina*. Pero no son totalmente iguales, puesto que han pasado muchos millones de años desde que los cachalotes y los seres humanos tuvieron un antepasado común. Las proteínas

FIGURA 5.14

Secuencias de aminoácidos de la mioglobina de cachalote y de la mioglobina humana. Se utilizan las abreviaturas de una letra de los aminoácidos; la numeración de los aminoácidos se inicia en el N-terminal. De los 153 residuos de aminoácidos, 128 (84%) son idénticos en los seres humanos y los cachalotes. Si incluimos las 16 sustituciones conservadoras (p. ej., isoleucina por leucina) las dos proteínas son homólogas en un 94%.

Clave:

■ Aminoácidos idénticos

■ Sustituciones conservadoras

■ Sustituciones no conservadoras

Número	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Humano	G	L	S	D	G	E	W	Q	L	V	L	N	V	W	G			
Cachalote	V	L	S	E	G	E	W	Q	L	V	L	H	V	W	A			
Número	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Humano	K	V	E	A	D	I	P	G	H	G	Q	E	V	L	I			
Cachalote	K	V	E	A	D	V	A	G	H	G	Q	D	I	L	I			
Número	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
Humano	R	L	F	K	G	H	P	E	T	L	E	K	F	D	K			
Cachalote	R	L	F	K	S	H	P	E	T	L	E	K	F	D	R			
Número	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
Humano	F	K	H	L	K	S	E	D	E	M	K	A	S	E	D			
Cachalote	F	K	H	L	K	T	E	A	E	M	K	A	S	E	D			
Número	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			
Humano	L	K	K	H	G	A	T	V	L	T	A	L	G	G	I			
Cachalote	L	K	K	H	G	V	T	V	L	T	A	L	G	A	I			
Número	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90			
Humano	L	K	K	K	G	H	H	E	A	E	I	K	P	L	A			
Cachalote	L	K	K	K	G	H	H	E	A	E	L	K	P	L	A			
Número	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105			
Humano	Q	S	H	A	T	K	H	K	I	P	V	K	Y	L	E			
Cachalote	Q	S	H	A	T	K	H	K	I	P	I	K	Y	L	E			
Número	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
Humano	F	I	S	E	C	I	I	Q	V	L	Q	S	K	H	P			
Cachalote	F	I	S	E	A	I	I	H	V	L	H	S	R	H	P			
Número	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135			
Humano	G	D	F	G	A	D	A	Q	G	A	M	N	K	A	L			
Cachalote	G	N	F	G	A	D	A	Q	G	A	M	N	K	A	L			
Número	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
Humano	E	L	F	R	K	D	M	A	S	N	Y	K	E	L	G	F	Q	G
Cachalote	E	L	F	R	K	D	I	A	A	K	Y	K	E	L	G	Y	Q	G

evolucionan, y lo hacen mediante cambios de sus secuencias de aminoácidos. Algunos de estos cambios se llaman **conservadores**: conservan la naturaleza de la cadena lateral (por ejemplo, Asp por Glu). Otros, los cambios **no conservadores** (por ejemplo, Asp por Ala) pueden tener consecuencias más graves.

También es preciso resaltar la singularidad de una proteína determinada en una especie concreta. Todas las muestras de mioglobina de cachalote, obtenidas de cualquier cachalote, tienen la misma secuencia de aminoácidos (a no ser que, por una rara coincidencia, se obtenga una muestra de un cachalote que tenga un gen de mioglobina mutado).

Los bioquímicos han llegado a conocer poco a poco una estructura tan compleja como la molécula de mioglobina, analizando los niveles sucesivos de complejidad cada vez más elevados de la estructura proteica. Para iniciar cualquier estudio de este tipo de una proteína, es preciso preparar la proteína de forma pura, sin contaminación por otras proteínas u otras sustancias celulares. Los métodos para conseguirlo se describen en Herramientas de la Bioquímica 5A. Tradicionalmente, el paso siguiente tras purificar una proteína sería determinar su composición de aminoácidos, esto es, las cantidades relativas de los distintos aminoácidos que se encuentran en la proteína. La Tabla 5.1 presenta los resultados promedio de un gran número de proteínas, aunque las diversas proteínas son muy distintas en cuanto a su composición. Para determinar la composición de aminoácidos de una proteína, se hidroliza el polipéptido en sus aminoácidos constituyentes mediante el tratamiento con ácido clorhídrico 6 M a 105°C. La mezcla de aminoácidos puede separarse posteriormente por cromatografía de intercambio iónico y se mide la cantidad de cada uno. En Herramientas de la Bioquímica 5B se describe la forma de hacerlo.

La determinación de la composición proporciona una información limitada sobre una proteína. Lo que es mucho más importante para el bioquímico o biólogo es la *secuencia* de los aminoácidos. Se han puesto a punto métodos que permiten determinar rápidamente las secuencias de cantidades muy pequeñas (microgramos) de proteínas purificadas. El más importante se basa en la reacción de **degradación de Edman** que se describirá con detalle en Herramientas de la Bioquímica 5C. En pocas palabras, se trata de una serie de reacciones secuenciales que eliminan los residuos de la cadena polipeptídica de uno en uno. Las reacciones y el aislamiento de los aminoácidos producto son muy adecuadas para una operación automatizada. Sin embargo, el método no puede aplicarse a cadenas largas, de forma que los polipéptidos largos deben cortarse en trozos más cortos específicos. Para esto, pueden emplearse reacciones como las que se describen en la Tabla 5.4.

Cuando la proteína que se estudia contiene más de una cadena polipeptídica surge una complicación. Las cadenas pueden mantenerse unidas mediante fuerzas no covalentes, como en la *hemoglobina*, que está formada por cuatro cadenas semejantes a la mioglobina (véase el Capítulo 7). Otra posibilidad es que la conexión de las cadenas puede producirse mediante enlaces covalentes, como los enlaces disulfuro. Un ejemplo de una proteína así es la hormona **insulina** (Figura 5.15). En Herramientas de la Bioquímica 6B se describirán métodos para detectar estas proteínas con varias cadenas y cómo separarlas. Si los enlaces son covalentes, es necesaria una ruptura química; en Herramientas de la Bioquímica 5C se presenta un ejemplo.

Aunque la secuenciación directa de las proteínas, tal y como se describe aquí, ha proporcionado un banco enorme de secuencias proteicas, los bioquímicos utilizan para esta información cada vez más la secuenciación de los genes. Tal como se explicó en el Capítulo 4, la estructura primaria de cada proteína está determinada por un gen concreto. Como conocemos el código que relaciona la

Algunas proteínas contienen dos o más cadenas polipeptídicas que se mantienen juntas mediante fuerzas no covalentes o covalentes.

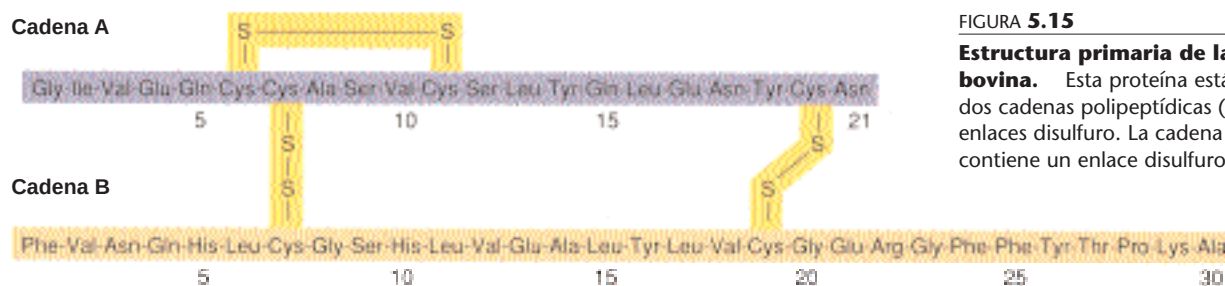


FIGURA 5.15

Estructura primaria de la insulina

bovina. Esta proteína está compuesta por dos cadenas polipeptídicas (A y B) unidas por enlaces disulfuro. La cadena A también contiene un enlace disulfuro interno.

secuencia de DNA con la secuencia de proteína, la determinación de la secuencia de nucleótidos de un gen (o con mayor frecuencia, la secuencia del RNA mensajero leído a partir de ese gen), nos permite leer la correspondiente secuencia proteica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la secuenciación del gen sólo nos indica la secuencia *tal como se sintetiza*. Como veremos, con frecuencia se producen modificaciones de la cadena polipeptídica posteriores a la síntesis que no aparecen de esta forma y que sólo pueden encontrarse mediante la secuenciación directa.

En la Parte V de este libro se comentarán las técnicas para identificar las secuencias que definen las proteínas en el genoma, y las utilizadas para recuperar, clonar y secuenciar los genes.

Del gen a la proteína

CÓDIGO GENÉTICO

En el Capítulo 4 hemos expuesto que las secuencias de DNA de los genes se transcriben a moléculas de RNA mensajero, que a su vez se traducen a proteínas. Pero sólo existen 4 clases de nucleótidos en el DNA, cada uno de los cuales se transcribe en un nucleótido concreto en el RNA, y existen 20 clases de aminoácidos. Obviamente, resulta imposible una correspondencia 1:1 entre nucleótidos y aminoácidos. En realidad, se utilizan tripletes de nucleótidos (**codones**) para codificar cada aminoácido, lo cual permite 4^3 , o sea, 64, combinaciones distintas. Este número es más que suficiente para codificar 20 aminoácidos, por lo que la mayoría de los aminoácidos tienen múltiples codones. El código genético es casi universal, esto es, prácticamente todos los organismos utilizan los mismos codones para traducir sus genomas a proteínas. Las pocas excepciones están dispersas a lo largo de los reinos biológicos. Consideraremos éstos y otros detalles del código genético en el Capítulo 27.

La Figura 5.16 representa el código genético en términos de los tripletes de mRNA que corresponden a los distintos residuos de aminoácidos. Tres tripletes, UAA, UAG y UGA, no codifican ningún aminoácido, sino que funcionan como señales de “parada” para finalizar la traducción en el C-terminal de la cadena. El codón AUG, que normalmente codifica metionina, también funciona como señal de “comienzo”. Cuando comienza una cadena polipeptídica, AUG dirige la colocación de *N*-formilmetionina (en los procariotas) o metionina (en los eucariotas) en la posición N-terminal (Figura 5.17). La consecuencia es que todas las proteínas procariotas deberían empezar con *N*-formilmetionina y las proteínas eucariotas con metionina. Esto suele ser así, aunque en muchos casos se separa el residuo N-terminal o incluso varios residuos en la célula, por acción de proteasas específicas durante o inmediatamente después de la traducción.

El código genético especifica los tripletes de RNA que corresponden a cada residuo de aminoácido.

FIGURA 5.16

Código genético. La tabla está dispuesta de modo que los usuarios puedan encontrar rápidamente cualquier aminoácido a partir de las tres bases del codón del mRNA (escrito en la dirección 5' → 3'). Por ejemplo, para hallar el aminoácido correspondiente al codón 5' AUC 3', primero lo buscamos en la fila A, después en la columna U, y a continuación en el espacio C, y encontramos que el aminoácido es Ile.

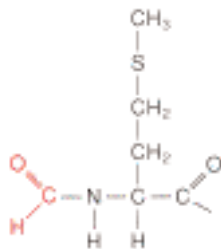


FIGURA 5.17

N-Formilmetionina. Este aminoácido inicia la traducción procariota. Está codificado por AUG cuando este triplete aparece cerca del inicio de un mensaje.

		Segunda posición				
		U	C	A	G	
Primera posición	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Parada UAG Parada	UGU } Cys UGC } UGA Parada UGG Trp	U C A G
		CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG Met/inicio	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
		GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G

La Figura 5.18 presenta la relación entre el DNA, el mRNA y las secuencias polipeptídicas para la porción N-terminal de la mioglobina de foca. En este caso se ha eliminado la metionina N-terminal.

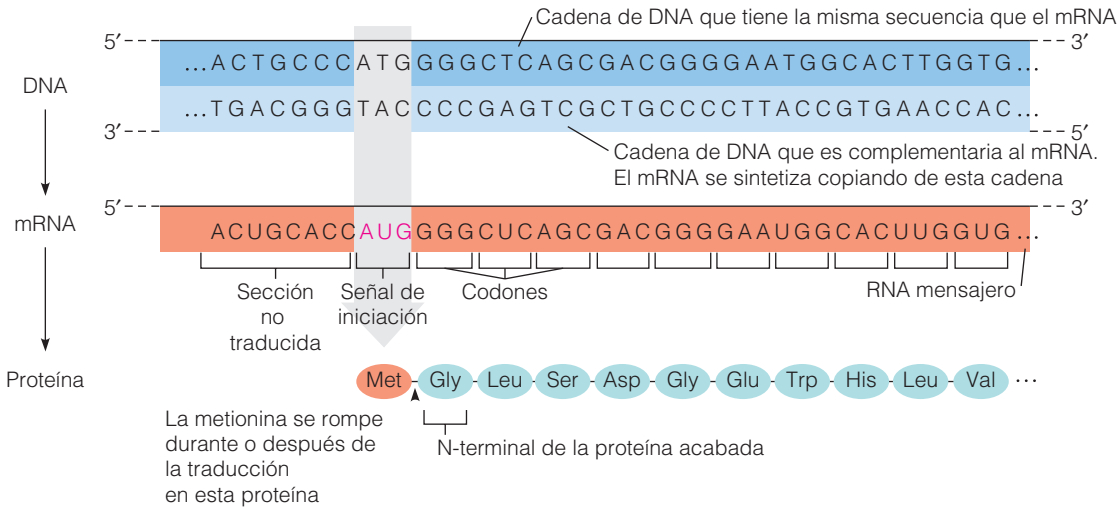


FIGURA 5.18

Relaciones del DNA con el mRNA y con la cadena polipeptídica. Se presentan estas relaciones para los primeros 10 residuos de la mioglobina de foca. Obsérvese que la cadena de DNA que se transcribe es complementaria con el mRNA.

TRADUCCIÓN

Estamos ya en disposición de comentar el proceso de traducción del mRNA a proteínas con algo más de detalle que en el Capítulo 4. Con anterioridad ya observamos en este capítulo que la termodinámica de la formación del enlace peptídico requiere que los aminoácidos se activen antes de que puedan añadirse a una cadena polipeptídica. Se logra esta activación acoplado cada aminoácido al extremo 3' de un RNA de transferencia adecuado para dar un **aminoacil-tRNA**, como se muestra en la Figura 5.19. (La estructura del tRNA se presenta en la Figura 4.20.) Este acoplamiento está catalizado por enzimas específicas denominadas **aminoacil-tRNA sintetetasas**, cada una de las cuales reconoce un aminoácido concreto y su tRNA adecuado. La fuente de energía libre para la reacción es la hidrólisis de ATP a AMP y pirofosfato.

En la Figura 5.20 se presenta la síntesis de un polipéptido. Cada tRNA contiene, en una región conocida como **bucle del anticodón**, una secuencia de nucleótidos denominada **anticodón**, que es complementaria del codón adecuado del mensaje. El RNA mensajero se ha unido a un ribosoma, como se menciona en el Capítulo 4. Los aminoacil tRNA también se unen aquí, uno a uno, acoplando sus anticodones a los codones correspondientes en el mensaje, tal como se muestra en la Figura 5.20, paso 1. El aminoácido transportado por cada tRNA que entra se transfiere a la cadena peptídica en crecimiento (paso 2). A continuación, se libera el primer tRNA, y el ribosoma se mueve un codón a lo largo del mensaje, permitiendo de este modo que el siguiente tRNA llegue a su lugar, transportando *su* aminoácido (paso 3). Una vez más, es preciso obtener energía de la hidrólisis de ATP en cada paso del movimiento. El ribosoma se mueve a lo largo del RNA mensajero hasta que, finalmente, encuentra un codón de “parada”. En este punto, se libera la cadena polipeptídica. El paso 4 presenta una proteína completada (aunque es demasiado corta para ser real). En todas las células de cualquier tipo de organismo, esta extraordinaria maquinaria traslada la información codificada en miles de genes distintos a miles de proteínas diferentes. En los Capítulos 27 y 28 se tratarán los detalles del modo en que se inicia, desarrolla, finaliza y obtiene su energía el proceso de traducción.

Las células no son las únicas que sintetizan polipéptidos. Los bioquímicos también lo hacen, a fin de fabricar péptidos específicos que se requieren como reactivos en el laboratorio. Este proceso se describe en Herramientas de la Bioquímica 5D.

La traducción requiere que se activen los aminoácidos, acoplándolos con tRNA específicos.

Los aminoacil tRNA se unen a los ribosomas por apareamiento del anticodón del tRNA con un codón específico del mRNA.

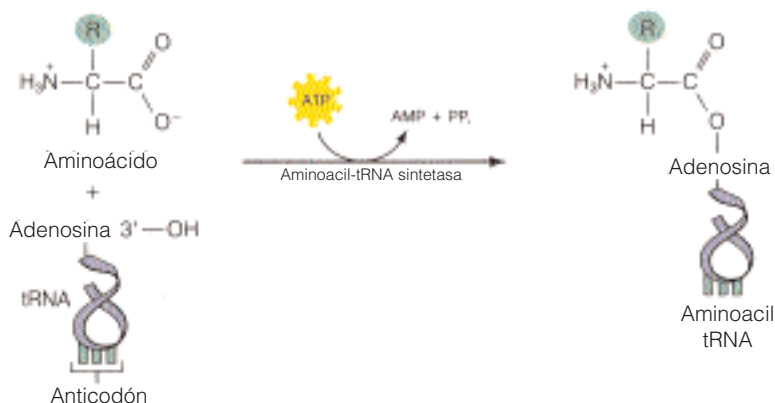
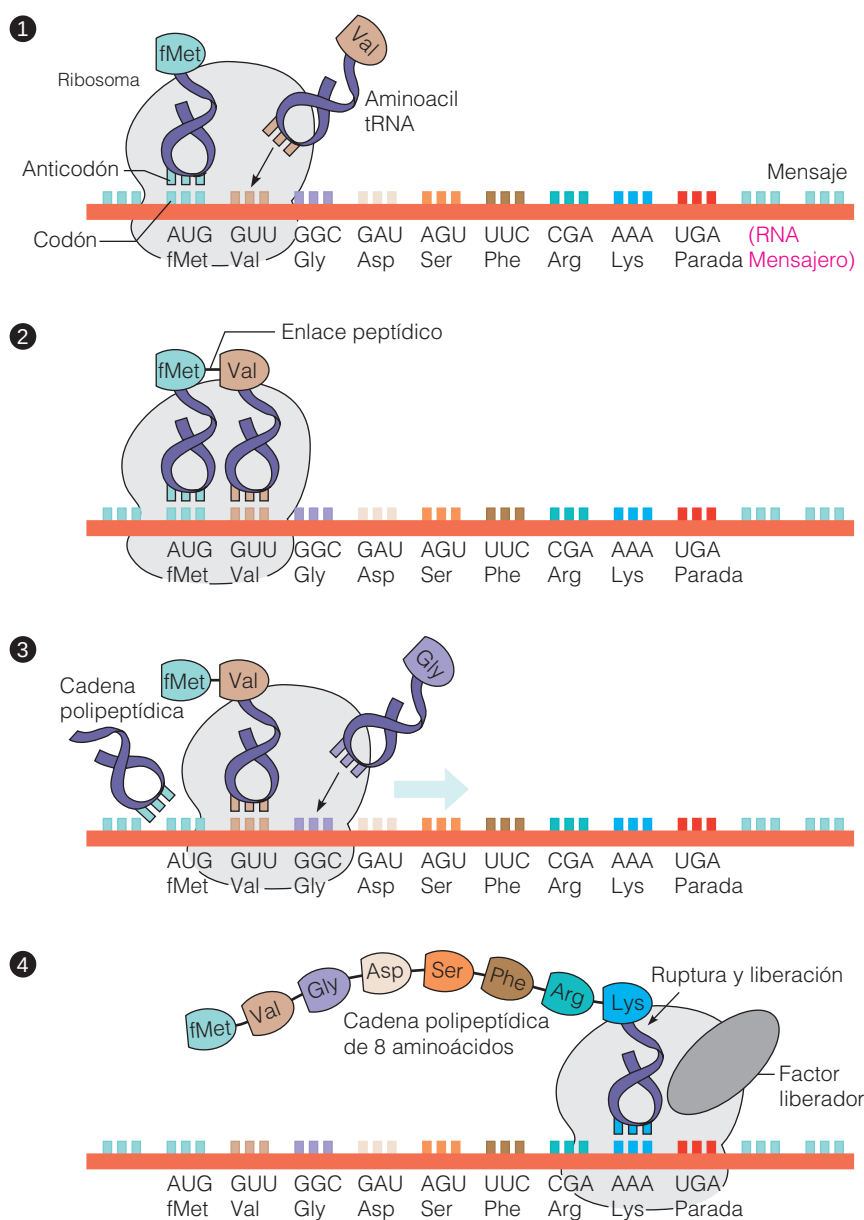


FIGURA 5.19

Activación de los aminoácidos para su incorporación a las proteínas. La enzima aminoacil-tRNA sintetasa reconoce a un aminoácido concreto y al tRNA que transporta el anticodón correspondiente. Esta sintetasa cataliza la formación de un aminoacil tRNA, acompañada por la hidrólisis de un ATP.

FIGURA 5.20

Traducción de un mensaje de RNA en una proteína. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo del mensaje, acepta sucesivamente aminoacil tRNA específicos, seleccionándolos mediante comparación del anticodón del tRNA con el codón del mensaje del RNA (paso 1). El aminoácido (en este caso, el segundo de la cadena, Val) se transfiere a la cadena polipeptídica en crecimiento (paso 2), y el ribosoma se mueve al siguiente codón para repetir el proceso, mientras libera el penúltimo tRNA añadido (paso 3). Se repiten los pasos precedentes, añadiendo más aminoácidos a la cadena hasta que se lee una señal de parada (paso 4), en la que un factor liberador provoca la liberación tanto del polipéptido como del mRNA. El polipéptido que se presenta aquí es demasiado corto para ser real; ello se debe a que se quiere ilustrar tanto el inicio como la terminación. Se han omitido aquí muchos detalles de la traducción que se presentarán en los Capítulos 27 y 28.



Después de la traducción a partir del mRNA, una proteína puede modificarse de muchas maneras.

PROCESAMIENTO DE LAS PROTEÍNAS TRAS LA TRADUCCIÓN

Cuando se libera una cadena polipeptídica desde un ribosoma, no está necesariamente acabada. Debe plegarse en su estructura tridimensional correcta y en algunos casos es preciso que se formen enlaces disulfuro. Las enzimas de la célula pueden actuar sobre algunos residuos de aminoácidos para producir, por ejemplo, los tipos de modificaciones que se presentan en la página 150.

Muchas proteínas se modifican posteriormente mediante fragmentación proteolítica específica que acorta la longitud de la cadena. En la síntesis de la insulina hallamos un ejemplo notable (Figura 5.21). Hemos encontrado a la insulina como una proteína con dos cadenas que se mantienen juntas mediante enlaces disulfuro (Figura 5.15). En realidad la insulina se sintetiza como una cadena polipeptídica única mucho más larga, llamada **preproinsulina** (Figura 5.21, paso 1). Los residuos del N-terminal de la molécula (el número exacto varía según la especie) sirven como un “péptido señal” (también denominado

secuencia líder) para facilitar el transporte de la molécula de preproinsulina a través de las membranas celulares hidrófobas. Este transporte es esencial, dado que la insulina pertenece a una clase de proteínas que realizan su función fuera de las células en las que se sintetizan. Se separa la secuencia líder mediante una proteasa específica, con lo que queda **proinsulina** (paso 2). La proinsulina se pliega formando una estructura tridimensional específica, que facilita la formación de los enlaces disulfuro correctos (paso 3). A continuación, se corta la secuencia de conexión entre la cadena A y la cadena B mediante una nueva acción proteásica, dando lugar a la molécula de insulina acabada (paso 4). Esto proporciona una ventaja fisiológica importante. Como la proinsulina no es una hormona activa, puede encontrarse presente en los tejidos a concentraciones elevadas. Estas concentraciones de insulina activa serían tóxicas. Sin embargo, la proinsulina puede convertirse en insulina rápidamente cuando la necesita el organismo.

La estructura primaria de una molécula proteica es una secuencia de *información*. Las 20 cadenas laterales de los aminoácidos pueden considerarse como palabras de una frase larga. Estas palabras se han traducido de otra lengua, la lengua de las secuencias de ácido nucleico almacenadas en los genes y copiadas en el RNA mensajero. Después de la traducción, la frase se corrige, modificando algunas palabras y borrando otras en el procesamiento tras la traducción. En el próximo capítulo veremos que la información que contiene la “frase” de una secuencia proteica dicta el modo en que la proteína se pliega formando una estructura en tres dimensiones. A su vez, este plegado dicta la función de la proteína, el modo en que interactúa con las moléculas pequeñas y los iones, con otras proteínas y con sustancias como los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono y los lípidos. La información expresada en las secuencias proteicas desempeña un cometido básico que determina el funcionamiento de las células y los organismos.

RESUMEN

Las proteínas son polímeros de L- α -aminoácidos. En los genes están codificados veinte aminoácidos distintos que se incorporan a las proteínas. Existen otros aminoácidos (no proteicos) y también hay aminoácidos modificados que se hallan en las proteínas. La variedad de cadenas laterales (hidrófilas, hidrófobas, ácidas, básicas, neutras) permite una gran complejidad funcional en las proteínas. Es posible realizar variaciones adicionales modificando algunos aminoácidos después que se han incorporado a las proteínas. La presencia de cargas positivas y negativas en las cadenas laterales hace que las proteínas sean polianfólitos.

Los oligopéptidos y los polipéptidos se forman por la polimerización de los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico se encuentra en un plano, y la forma *trans* es la favorecida. Este enlace es metaestable y puede hidrolizarse fácilmente en presencia de catalizadores. La secuencia definida y única de los aminoácidos en cada proteína constituye su estructura primaria, dictada por su gen. Algunas proteínas contienen varias cadenas polipeptídicas, que se mantienen juntas por fuerzas covalentes o no covalentes. Las proteínas se sintetizan en la célula por un proceso denominado traducción que requiere ATP. El RNA mensajero correspondiente a una proteína se une a una partícula denominada ribosoma. Cada aminoácido específico se acopla a una determinada molécula de tRNA. Un triplete anticodón del tRNA se empareja con un triplete codón en el mRNA. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo del mRNA, los aminoácidos se transfieren, uno a uno, a la cadena polipeptídica en

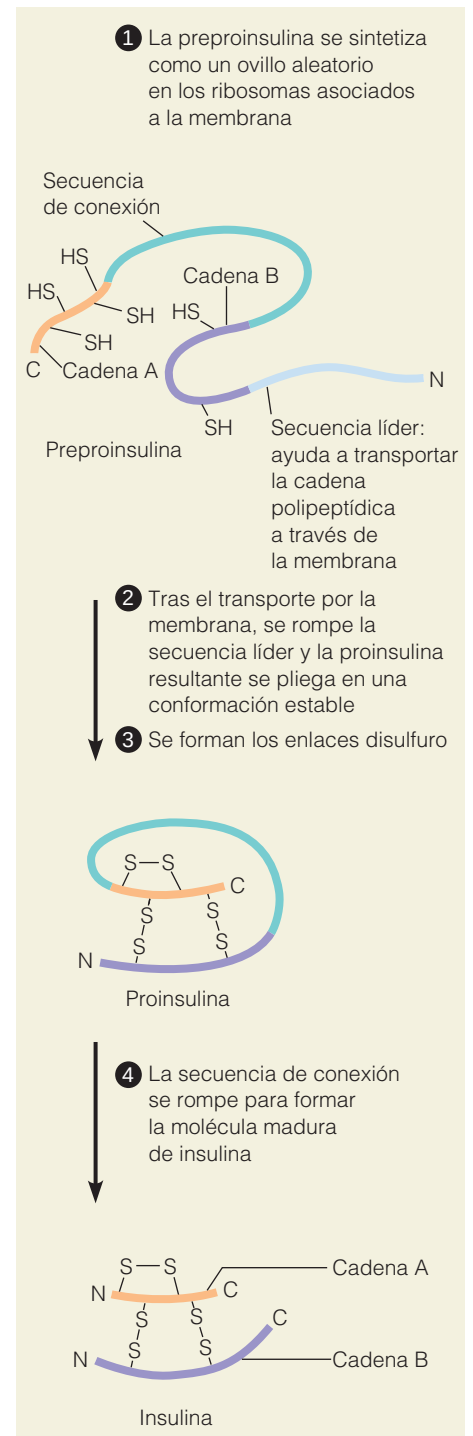


FIGURA 5.21

Estructura de la preproinsulina y su conversión en insulina.

crecimiento. La longitud de la cadena está limitada por tripletes específicos de “iniciación” y “parada” en el código genético.

Incluso cuando ya se ha completado la traducción, la molécula proteica puede seguir modificándose de modo covalente, por la fragmentación de porciones concretas o por la modificación de algunas cadenas laterales de los aminoácidos.

BIBLIOGRAFÍA

General

Hay varios libros excelentes que proporcionan información más detallada o complementaria sobre la estructura de las proteínas. Recomendamos particularmente los siguientes para completar nuestros Capítulos 5, 6 y 7.

Branden, C. y J. Tooze (1991) *Introduction to Protein Structure*. Garland, Nueva York, Londres. Gran cantidad de información en todos los niveles de estructura. Ilustraciones excelentes.

Creighton, T. E. (1993) *Proteins: Structure and Molecular Properties*, 2ª ed. Freeman, San Francisco. Exposición elegante, completa y actual, de todos los aspectos de la química proteica. Muy buenas referencias a lo largo del texto.

Dickerson, R. E. e I. Geis (1981) *The Structure and Action of Proteins*, 2ª ed. Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif. Conciso, bien escrito y bien ilustrado.

Hirs, C. H. W. y S. N. Timasheff, eds. (1983) *Enzyme Structure*, Parte 1, en *Methods in Enzymology*, Vol. 91. Academic Press, Nueva York. Contiene varios capítulos útiles sobre los métodos analíticos de las proteínas.

Kyte, J. (1995) *Structure in Protein Chemistry*. Garland, Nueva York. Junto con el de Creighton, los mejores tratados contemporáneos.

Revisiones y trabajos sobre temas especiales

Blake, C. C. F. y L. N. Johnson (1984) Protein structure. *Trends Biochem. Sci.* 9:147-151.

Dayhoff, M. O. (1972) *Atlas of Protein Sequence and Structure*. National Biomedical Research Foundation, Washington, D.C. (Véanse también los suplementos de este volumen publicados los años posteriores.)

Doolittle, R. (1985) Proteins. *Sci. Am.* 253(4):88-96.

Greenstein, J. P. y M. Winitz (1961) *Chemistry of the Amino Acids*. Wiley, Nueva York.

Hegstrom, R. A. y D. K. Kondepudi (1990) The handedness of the universe. *Sci. Am.* Enero:98-105. Un claro planteamiento de las teorías de la preferencia espacial.

Milton, R. C. deL., Milton, S. C. F. y Kent, S. B. H. (1992) Total chemical synthesis of a D-enzyme: The enantiomers of HIV-1 protease show demonstration of reciprocal chiral substrate specificity. *Science* 256:1445-1448.

Rose, G. D., A. R. Geselowitz, G. J. Lesser, R. H. Lee y M. H. Zehfus (1985) Hydrophobicity of amino acid residues in globular proteins. *Science* 229:834-838.

Wilbur, P. J. y A. Allerhand (1977) Titration behavior and tautomeric states of individual histidine residues of myoglobin. *J. Biol. Chem.* 252:4968-4975.

PROBLEMAS

1. Utilizando los datos de la Tabla 5.1, calcular el peso *promedio* de los residuos de aminoácidos de una proteína de composición característica. Es útil conocer este número para unos cálculos aproximados.

2. La hormona peptídica estimulante de los melanocitos, α -melanotropina, tiene la siguiente secuencia:

Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val

(a) Escribir la secuencia utilizando las abreviaturas de una letra.

(b) Calcular el peso molecular de la α -melanotropina utilizando los datos de la Tabla 5.1. ¿Por qué este resultado no es exactamente correcto a pH neutro?

*3. (a) Esbozar la curva de titulación que sería de prever para la α -melanotropina (Problema 2). (Suponga valores de pK_a en la parte central de las gamas de valores dadas en la Tabla 5.3.)

(b) ¿Qué carga sería de esperar aproximadamente a valores de pH de 11, 5 y 1?

(c) Calcular el punto isoelectrico de la α -melanotropina.

4. ¿Qué péptidos cabe prever que se produzcan cuando la α -melanotropina (Problema 2) se fragmenta por (a) tripsina, (b) bromuro de cianógeno y (c) termolisina? (Véase la Tabla 5.4.)

5. Existe otra hormona estimulante de los melanocitos denominada β -melanotropina. La fragmentación de la β -melanotropina con tripsina produce los siguientes péptidos y ácido aspártico libre.

WGSPPK DSGPYK MEHFR

Si se supone una homología de secuencia máxima entre la α -melanotropina y la β -melanotropina, ¿cuál debe ser la secuencia de esta última?

6. Dado el péptido siguiente:

Ser-Glu-Pro-Ile-Met-Ala-Pro-Val-Glu-Tyr-Pro-Lys

(a) Calcular la carga neta a pH 7 y a pH 12.

(b) ¿Cuántos péptidos se producirían si este péptido se tratase con: (1) bromuro de cianógeno, (2) tripsina y (3) quimotripsina?

(c) Sugerir un método para separar los péptidos producidos por el tratamiento con quimotripsina.

*7. Una forma mutante de la hormona polipeptídica angiotensina II tiene la *composición* de aminoácidos siguiente

(Asp, Arg, Ile, Met, Phe, Pro, Tyr, Val)

Se realizan las siguientes observaciones:

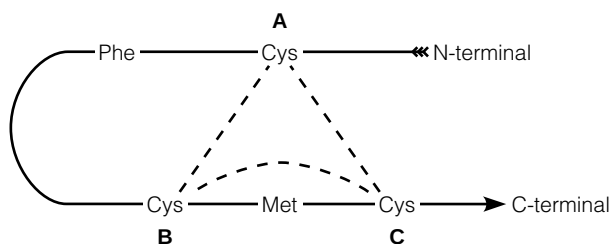
- La tripsina produce un dipéptido que contiene Asp y Arg, y un hexapéptido que contiene todo el resto.
- La fragmentación con bromuro de cianógeno produce un dipéptido que contiene Phe y Pro, y un hexapéptido que contiene todos los demás.
- La quimotripsina fragmenta la hormona en dos tetrapéptidos con la siguiente composición

(Asp, Arg, Tyr, Val) y (Ile, Met, Phe, Pro)

- El dipéptido de composición (Pro, Phe) no puede fragmentarse por la quimotripsina ni por la carboxipeptidasa.

¿Cuál es la secuencia?

8. Se ha secuenciado una proteína tras la destrucción de los enlaces —S—S—. Se sabe que contiene 3 residuos de Cys, situados del modo que se muestra a continuación. Sin embargo, sólo uno de ellos es un —SH libre; dos de ellos forman parte de un enlace S—S.



La única metionina y el único aminoácido aromático (Phe) de esta proteína se encuentran en las posiciones indicadas. La fragmentación de la proteína *intacta* (con el puente —S—S— intacto) con bromuro de cianógeno o quimotripsina *no* divide la proteína en dos péptidos. ¿Dónde está el puente —S—S— (AB, BC o AC)?

9. La *apamina* es una pequeña toxina proteica presente en el veneno de las abejas. Su secuencia es la siguiente

CNCKAPETALCARRCQQH

- (a) Se sabe que la apamina no reacciona con yodoacetato. ¿Cuántos enlaces disulfuro están presentes?

- (b) Suponga que la fragmentación con tripsina produce dos péptidos. ¿Dónde está (o están) el enlace o los enlaces S—S?

10. (a) Escriba una secuencia posible para un segmento de mRNA que codifique la apamina.

- (b) ¿Cree que la apamina se ha sintetizado de la forma presentada en el Problema 9 o que es más probable que sea un producto de fragmentación proteolítica de un péptido mayor? Explíquelo.

11. Supongamos la siguiente porción de un mRNA. Halle una señal de iniciación y escriba la secuencia de aminoácidos que codifica

5'...GCCAUGUUUCCGAGUUAUCCCAAAGAUAAAAAGAG...3'

12. Un investigador ha aislado un oligopéptido de secuencia y composición de aminoácidos desconocidas. Todos los intentos para secuenciarlo por la degradación de Edman han fracasado; la reacción no funciona.

- (a) Sugerir dos explicaciones posibles bastante diferentes del problema.

- (b) Sugerir un experimento que finalmente diferenciara entre estas dos.

- *13. Suponga que ha separado las cadenas A y B de la insulina por reducción de disulfuros. ¿Qué método cromatográfico permitiría el aislamiento de las cadenas puras A y B? Describa el procedimiento con detalle.

14. Los ribosomas de *E. coli* son partículas grandes, cada una de las cuales está constituida por dos partículas más pequeñas, denominadas subunidad 30S y subunidad 50S debido a sus coeficientes de sedimentación. El ribosoma intacto no tiene un coeficiente de sedimentación de 80S, sino que el valor es 70S. Explique el motivo. (Véase Herramientas de la Bioquímica 5A.)

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 5A

Modos de aislar y purificar las proteínas y otras macromoléculas

El bioquímico, cuando intenta comprender los procesos químicos en las células y los organismos, se enfrenta a un enorme reto. Incluso la más simple de las células es una estructura compleja, formada por miles de compuestos distintos. Antes de que puedan entenderse sus interacciones y cambios, es preciso *aislar* estos constituyentes celulares diversos, identificarlos y estudiar sus estructuras y propiedades.

Para separar las moléculas, el bioquímico aprovecha las diferencias que existen entre ellas. Tales diferencias pueden ser de solubilidad, tamaño, masa, carga eléctrica o afinidad por otras moléculas. En Herramientas de la Bioquímica 2A se ha presentado la electroforesis, que utiliza las diferencias de carga eléctrica para la separación. Pero la electroforesis es principalmente una herramienta *analítica*, más que un medio de preparación de muestras. Aunque en ocasiones se utiliza para purificar pequeñas cantidades de proteínas y ácidos nucleicos, su capacidad es limitada; la preparación de las cantidades de sustancias necesarias para la caracterización y el estudio precisa otros métodos. Para pasar desde las células o los tejidos a un material purificado, solemos utilizar diversas técnicas distintas de modo secuencial. Aquí describiremos algunas de ellas.

Solubilidad

Una de las formas más antigua, más simple y aún bastante eficaz para llevar a cabo la separación de una mezcla de proteínas es utilizar la solubilidad diferente en disoluciones salinas concentradas. En el Capítulo 2, se mencionó que muchas proteínas se hacen insolubles en presencia de concentraciones elevadas de sales, especialmente las polivalentes, que contribuyen fuertemente a la fuerza iónica. Sin embargo, lo que no se mencionó es que la solubilidad varía mucho entre una proteína y otra y en disoluciones concentradas varía rápidamente con la fuerza iónica (véase la Figura 5A.1). A partir de estos datos queda claro que en una disolución de sulfato amónico 3 M, la hemoglobina y la albúmina sérica son casi totalmente insolubles, mientras que la mioglobina permanece bastante soluble. De esta forma, debería ser posible purificar la mioglobina de dichos contaminantes precipitándolos con sulfato amónico. El sulfato amónico se emplea con frecuencia para estas precipitaciones selectivas debido a que pueden conseguirse fuerzas iónicas bastante altas sin dañar a las proteínas.

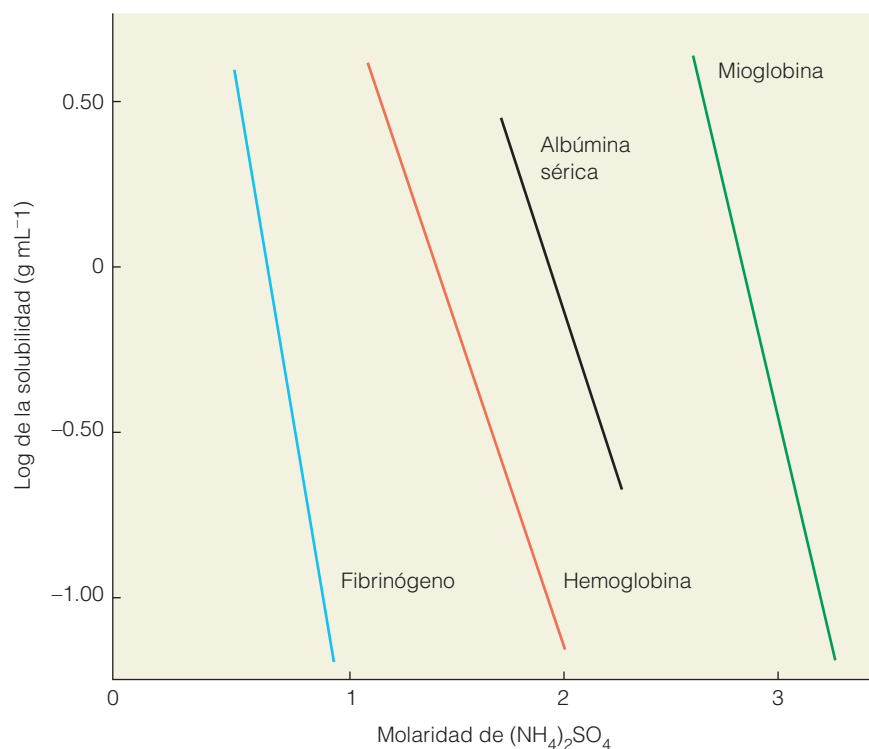


FIGURA 5A.1

Solubilidad de algunas proteínas en sulfato amónico en función de la concentración de sal.

Centrifugación

Puede decirse que cualquier partícula sometida a un campo centrífugo al girar en un rotor de una centrífuga está sujeta a una fuerza centrífuga (Figura 5A.2). Para una partícula de masa m , esta fuerza viene dada por

$$f_c = m(1 - \bar{v}\rho)\omega^2 r \quad (5A.1)$$

En esta expresión r es la distancia de la partícula desde el centro del rotor, que está girando a una velocidad angular de ω radianes/s ($\omega = (2\pi/60) \times \text{RPM}$, donde RPM es el número de revoluciones por minuto). El factor $(1 - \bar{v}\rho)$ es el **factor de flotación**, que tiene en cuenta el hecho de que la solución que rodea a la partícula la hace flotar. Este factor contiene la densidad de la solución ρ (g/mL) y el volumen específico de la partícula $\bar{v}$ (mL/g). El volumen específico $\bar{v}$ puede considerarse igual a $1/\rho_p$, donde ρ_p es la densidad real de la partícula. Por consiguiente, el factor de flotación $1 - \bar{v}\rho = 1 - \rho/\rho_p$. Evidentemente, si $\rho_p = \rho$, no hay una fuerza neta sobre la partícula, ya que ésta desplaza su propia masa de disolución; esta partícula no sedimentará. Como en la electroforesis, al movimiento de la partícula se opone una fuerza $f_r = f v$, donde v es la velocidad y f es el **coeficiente de fricción**. Se establece una velocidad constante de sedimentación, donde $f_r = f_c$; por consiguiente

$$f v = m(1 - \bar{v}\rho)\omega^2 r \quad (5A.2)$$

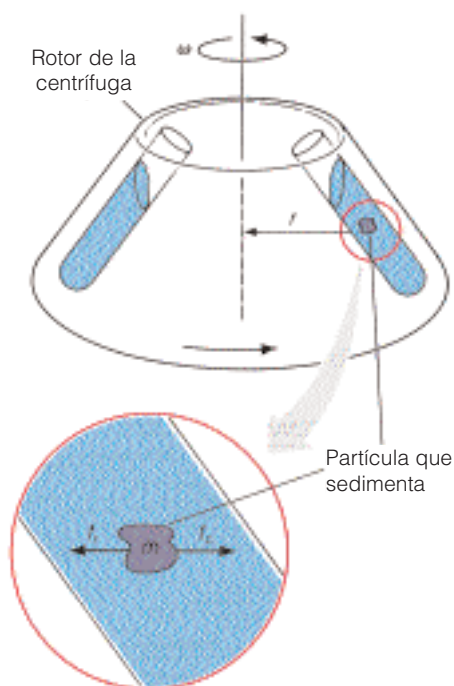


FIGURA 5A.2

Fuerzas que actúan sobre una partícula en un campo centrífugo en un rotor de ángulo fijo.

Como en la electroforesis, dividimos la velocidad por la intensidad del campo, en este caso la intensidad del campo centrífugo $\omega^2 r$, y obtenemos

$$S = \frac{v}{\omega^2 r} = \frac{m(1 - \bar{v}\rho)}{f} = \frac{M(1 - \bar{v}\rho)}{Nf} \quad (5A.3)$$

donde M es el peso molecular y N es el número de Avogadro ($M = Nm$). El *peso molecular* (que es más correcto denominar *masa molar*) es la masa de 1 mol de sustancia, expresada en gramos. La cantidad S es el **coeficiente de sedimentación**.

Obsérvese que la ecuación (5A.3) es análoga a la ecuación (2A.2) de la página 60 para la movilidad electroforética. En ambos casos la magnitud (S o μ) está definida como velocidad/intensidad de campo, y se expresa en términos moleculares (a la derecha) como el cociente entre un factor que describe la fuerza impulsora y un factor que tiene en cuenta la resistencia de fricción.

El coeficiente de sedimentación tiene unidades de segundos. Los valores característicos para las moléculas se encuentran cerca de 10^{-13} s, por lo que esta cantidad se ha designado como 1 **unidad Svedberg (S)**, que toma el nombre de Theodor Svedberg, iniciador de la investigación sobre la centrifugación. Por ejemplo, el coeficiente de sedimentación de la hemoglobina es de aproximadamente 4×10^{-13} s, o 4S. Las partículas celulares suelen identificarse por su valor de S , por ejemplo, ribosomas 70S.

Evidentemente, S aumenta con la masa de la partícula, pero la relación no es lineal ni sencilla, dado que el coeficiente de fricción, f , aumenta con el tamaño de la partícula y también depende de la forma de ésta. A pesar de que podemos utilizar la sedimentación como una medida del peso molecular, la relación es sólo aproximada.

Puesto que las partículas o moléculas de distinto tamaño difieren en cuanto a S , y en consecuencia también difieren en su velocidad de sedimentación, la sedimentación es una herramienta útil para la separación. Se utilizan diversas técnicas, dependiendo de lo que el investigador desee separar. Si la tarea consiste sencillamente en eliminar las partículas grandes o agregados de una disolución de moléculas, puede que sea suficiente una centrifugación a baja velocidad con un rotor provisto de tubos de ángulo fijo (véase la Figura 5A.2). Por ejemplo, un primer paso en el aislamiento de las proteínas suele comportar la fragmentación de las células y la separación de las proteínas solubles del citosol de los núcleos celulares, los fragmentos de pared celular, los orgánulos y otros restos densos. Para lograr esta separación suele ser suficiente la sedimentación en un rotor de ángulo fijo a unos pocos miles de RPM durante 10-20 minutos. En casos más difíciles, donde deben separarse unas de otras distintos tipos de moléculas grandes o partículas, puede utilizarse la técnica de **gradiente de sacarosa** que se presenta en la Figura 5A.3. El método de gradiente de sacarosa produce una mejor separación que la sedimentación de ángulo fijo, ya que los componentes se separan en bandas discretas. Puede utilizarse, por ejemplo, para obtener fracciones enriquecidas en proteínas individuales a

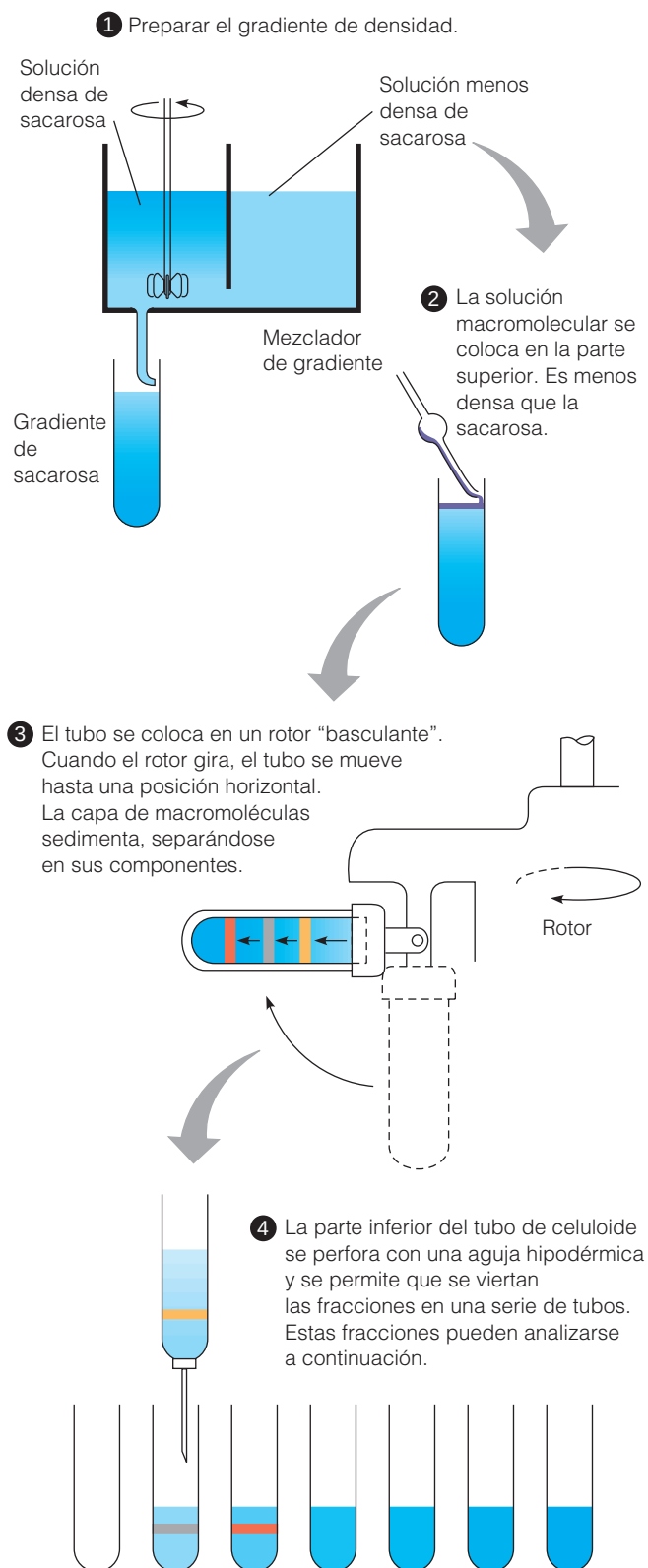


FIGURA 5A.3

Centrifugación preparativa que utiliza el método de gradiente de sacarosa.

partir del sobrenadante obtenido mediante una centrifugación a baja velocidad de células rotas. Para separar moléculas proteicas, se precisa una velocidad del rotor elevada (a menudo hasta 70 000 RPM).

También puede utilizarse la sedimentación para analizar mezclas, en vez de separarlas preparativamente. En tales casos se utiliza una **ultracentrífuga analítica**, en la que puede seguirse el progreso de la sedimentación de los componentes individuales durante el experimento. Con estos experimentos, pueden determinarse con exactitud los coeficientes de sedimentación de las macromoléculas, utilizando la ecuación (5A.3). El uso de los experimentos de sedimentación para la determinación real de pesos moleculares se describirá en Herramientas de la Bioquímica 6B.

Cromatografía

Gran parte de la bioquímica moderna se basa en la utilización de los métodos de la cromatografía en columna para separar las moléculas. Los métodos cromatográficos comportan el paso de una solución (la *fase móvil*) a través de un medio (la *fase estacionaria*) que presenta una absorción selectiva para los distintos componentes solutos. La rapidez con la que pasa cada componente de la fase móvil depende de manera inversa de la fuerza con la que interactúe con la fase estacionaria. En la Figura 5A.4 se ilustran los principios generales comunes a todas las cromatografías. Se llena una columna con un material que pueda adsorber las moléculas de modo selectivo debido a alguna diferencia de su estructura química. Inicialmente se humedece la columna con la solución amortiguadora adecuada. A continuación, se coloca la mezcla de las moléculas que se van a separar en la parte superior de la columna y se hace pasar lentamente a lo largo de la columna una solución amortiguadora. Se toman fracciones, utilizando un colector automático de fracciones, mientras continúa este proceso de **elución** (paso a través de la columna). Algunas moléculas sólo se adsorben débilmente o no se adsorben en absoluto, y son las primeras que eluyen. Las que se adsorben con más intensidad son las últimas en eluir. En ocasiones debe modificarse la

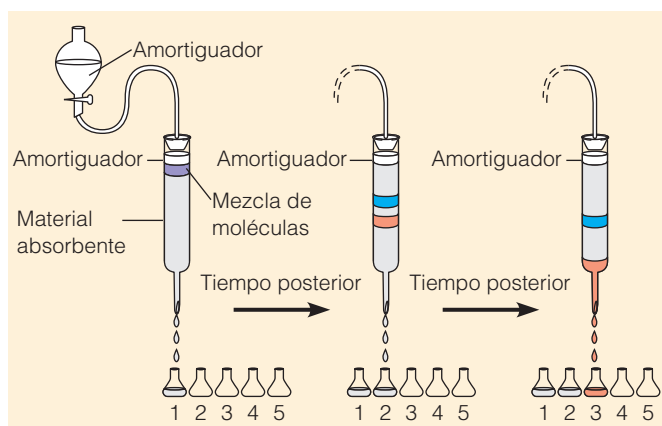


FIGURA 5A.4

Principio de la cromatografía en columna.

composición de la solución amortiguadora durante la elución para eliminar las moléculas ligadas con más fuerza. El material de la columna utilizado y el método de elución dependen del fundamento que desee utilizarse para la separación. Las secciones que siguen describen algunos métodos importantes de cromatografía en columna.

Cromatografía de intercambio iónico

La cromatografía de intercambio iónico se utiliza para separar las moléculas de acuerdo con su carga eléctrica. Se utilizan **resinas de intercambio iónico**, que son *polianiones* o *policaciones*. Supongamos que deseamos separar tres clases de moléculas, una de las cuales está cargada negativamente, otra con una carga positiva débil y la tercera con una carga positiva fuerte. Puede utilizarse para el material de la columna una resina *aniónica*, que lleva grupos cargados negativamente. Las moléculas de la mezcla cargadas negativamente pasarán a través sin adsorberse y se encontrarán en las fracciones iniciales. Los dos tipos de moléculas con carga positiva serán ligados por la resina, aunque las de carga positiva débil quedarán fijadas con menor fuerza. Dado que los aumentos de concentración salina tienden a romper las interacciones electrostáticas de este tipo, puede utilizarse un *gradiente salino* una vez recogidas las primeras fracciones. Es decir, se incrementa gradualmente la concentración salina de la solución amortiguadora eluyente (por ejemplo, utilizando NaCl). A medida que aumenta la concentración salina, los iones Na^+ pueden competir cada vez mejor por los lugares negativos en la resina. A continuación, eluirán los cationes fijados débilmente y los fijados intensamente con fuerte carga positiva sólo eluirán con la concentración salina más elevada.

Cromatografía de afinidad

La cromatografía de afinidad es una clase de cromatografía más específica, ideal para aislar una o unas pocas proteínas de una mezcla compleja. Muchas proteínas presentan interacciones bastante fuertes con otras moléculas, por ejemplo las interacciones de las enzimas con análogos de sus sustratos o con cofactores (véase el Capítulo 11). Las moléculas adecuadas, acopladas de modo covalente a una matriz inerte, actuarán como “anzuelos” moleculares para captar la proteína deseada. Todas las proteínas restantes simplemente pasarán a través de la columna. Las moléculas proteicas capturadas pueden liberarse posteriormente eluyendo la columna con una solución amortiguadora que contenga copias libres de las moléculas “anuelo”, o algún otro reactivo que pueda romper la interacción. En una variante de este método, se acoplan a la resina *anticuerpos* (véase el Capítulo 7) para una sustancia concreta y proporcionan una retención muy específica del producto deseado.

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC: High-Performance Liquid Chromatography)

La cromatografía suele ser un proceso lento. Con los procedimientos habituales sólo se aplica una pequeña presión hidrostática para hacer que los fluidos pasen a través de la co-

lumna y la elución requiere varias horas. Este proceso no sólo precisa mucho tiempo sino que en ocasiones es perjudicial para los productos sensibles. Además, la muestra tiende a esparcirse, debido a la difusión, a medida que baja a lo largo de la columna. Cuanto más dure el experimento, más grave será la extensión y quedará afectada la resolución de los componentes. Por todos estos motivos, los investigadores bioquímicos han agradecido el desarrollo de los métodos de cromatografía líquida de alta resolución. Con estas técnicas se utilizan presiones de 2000 a 3000 psi para hacer que las soluciones pasen rápidamente a través de la resina. Este nivel de presión ha requerido el desarrollo de resinas no compresibles y columnas metálicas fuertes en las que llevar a cabo el proceso. De este modo, las separaciones que anteriormente precisaban horas, en la actualidad pueden realizarse en minutos y con una resolución más elevada.

Filtración en gel

La filtración en gel es un tipo de cromatografía en el que la base de la separación es el tamaño molecular en lugar de las propiedades químicas. En consecuencia, suele ser una alternativa a la sedimentación. A menudo, constituye un método adecuado para separar las macromoléculas de tamaño diferente o para eliminar los contaminantes de peso molecular bajo de las disoluciones de moléculas grandes.

El aparato utilizado para la filtración en gel (Figura 5A.5) es muy similar al descrito para la cromatografía en columna. Se llena una columna con esferas de un gel poroso, normalmente un polisacárido entrecruzado. Se elige la porosidad del gel de modo que las moléculas más pequeñas de la mezcla puedan penetrar en las esferas, mientras que las mayores no puedan hacerlo. La muestra se aplica en la parte superior de la columna, como en la cromatografía, y se eluye con un amortiguador. A medida que la muestra desciende por la columna, las moléculas más grandes se mueven más rápidamente, ya que no pueden entrar en las esferas de gel y sólo pueden fluir por los intersticios que hay entre ellas. Las moléculas pequeñas

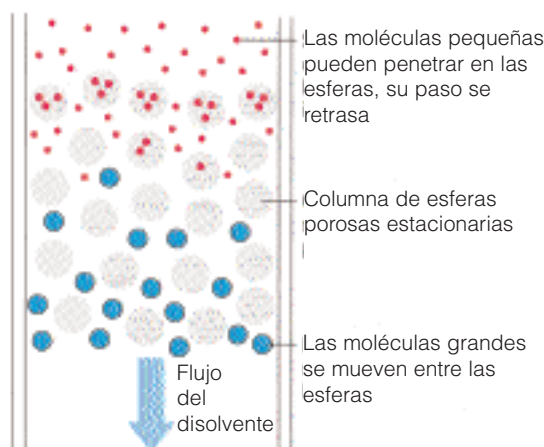


FIGURA 5A.5

Principio de la filtración en gel.

pueden entrar en las esferas de gel y en consecuencia se rezañan. Si se recogen las fracciones cuando se pasa la disolución amortiguadora a través de la columna, las primeras fracciones contendrán las moléculas más grandes. Si se elige adecuadamente la porosidad de las esferas, pueden separarse mezclas de distintos tipos de tamaños; incluso puede calibrarse la columna con sustancias conocidas para obtener una medida aproximada del tamaño molecular basándonos en el punto en el que aparece un componente concreto.

Diálisis y ultrafiltración

Es posible obtener **membranas semipermeables** con poros lo suficientemente grandes para permitir que las moléculas pequeñas pasen libremente pero que sean una barrera para las proteínas y otras macromoléculas. Este tipo de membranas se utilizan para la purificación y concentración de biopolímeros.

La **diálisis** se utiliza habitualmente para eliminar las pequeñas moléculas contaminantes o para cambiar suavemente las condiciones de una disolución amortiguadora. Por ejemplo, se coloca una disolución de una proteína en una bolsa cerrada fabricada con una membrana de este tipo y sumergida en un volumen mucho mayor de disolución amortiguadora. Tras muchas horas los contaminantes de peso molecular bajo salen fuera y el entorno original de las moléculas proteicas se reemplaza por la disolución amortiguadora exterior. (La disolución exterior se cambia a menudo varias veces durante el proceso.) La **ultrafiltración** se utiliza algunas veces para concentrar disoluciones de macromoléculas. Se utiliza una membrana semipermeable similar, pero se aplica presión para hacer salir al disolvente y a las moléculas pequeñas a través de la membrana, con lo que se concentran las macromoléculas.

Un ejemplo: cómo preparar la mioglobina

Después de describir varios métodos de separación y purificación, parece adecuado presentar un ejemplo de cómo pueden utilizarse algunos de ellos en la purificación real de una proteína. En la Tabla 5A.1 se describe el esquema general de la preparación de mioglobina, junto con algunos de los fundamentos de cada paso. Se ha elegido la mioglobina porque el procedimiento es relativamente simple y porque utilizaremos la mioglobina con frecuencia como ejemplo de proteína característica.

La pureza del material obtenido al final del paso 5 puede verificarse por electroforesis en gel o enfoque isoeléctrico. Sobre el gel debe observarse una única banda.

Debe destacarse que este ejemplo es la preparación de una proteína especialmente sencilla. La mioglobina es abundante en el tejido utilizado y se precisan relativamente pocos pasos. La mayoría de las purificaciones son mucho más difíciles que ésta.

Bibliografía

Cantor, C. R. y P. R. Schimmel (1980) *Biophysical Chemistry*, Vol. 2. Freeman, Nueva York. Cubre de manera detallada diversas técnicas.

TABLA 5A.1

CÓMO AISLAR Y PURIFICAR LA MIOGLOBINA^a

Pasos	Explicación razonada
1. Empezar con tejido de músculo rojo congelado.	Debe utilizarse una fuente con gran cantidad de la proteína deseada. Se ha mantenido congelada para evitar la degradación del material.
2. Cortarlo, homogeneizar en un mezclador con una disolución de sulfato amónico saturado al 65%. Mantener a 4°C.	La homogeneización rompe las células musculares, liberando la mioglobina y otras proteínas citosólicas. El sulfato amónico precipita muchas de las proteínas solubles pero <i>no</i> la mioglobina.
3. Centrifugar a 8000 RPM en un rotor de ángulo fijo durante 30 minutos. Recoger el sobrenadante; descartar el sedimento del fondo del tubo.	Este paso elimina núcleos, partículas subcelulares, paredes celulares rotas, fibras musculares y elementos semejantes, junto con las proteínas precipitadas por el $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. El sobrenadante es un preparado de mioglobina crudo.
4. Dializar a 4°C durante 24 horas frente a un amortiguador pH 8.70, cambiándolo varias veces.	Esta etapa elimina las moléculas pequeñas que estaban presentes en el citosol y deja la proteína disuelta en el amortiguador deseado. Se elige un pH al que la mioglobina sea especialmente estable.
5. Cromatografiar la solución dializada sobre una resina de intercambio catiónico de DEAE celulosa ^b . El principal componente de la mioglobina es la primera fracción que contiene hemo (roja) que sale de la columna.	Este paso proporciona la separación final de otras proteínas, incluyendo variantes menores de la mioglobina presentes en la mezcla. El producto deberá ser una preparación bastante pura de la mioglobina.

^a Adaptado de T. E. Hugli y F. R. N. Gurd, *J. Biol. Chem.* (1970) 245:1930-1938.

^b DEAE = dietilaminoetil.

Freifelder, D. (1982) *Physical Biochemistry: Applications to Biochemistry and Molecular Biology*. Freeman, Nueva York. Resalta más que la obra de Cantor y Schimmel las técnicas de separación prácticas.

Scopes, R. (1982) *Protein Purification: Principles and Practice*. Springer-Verlag, Nueva York.

van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Nivel intermedio (para las técnicas físicas como la sedimentación) entre el de Freifelder y el de Cantor y Schimmel.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 5B

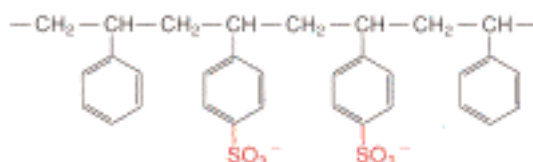
Análisis de los aminoácidos de las proteínas

Los métodos actuales para determinar la composición de aminoácidos de las proteínas comportan tres pasos básicos:

1. *Hidrólisis* de la proteína a sus aminoácidos constituyentes.
2. *Separación* de los aminoácidos de la mezcla.
3. *Cuantificación* de los aminoácidos individuales.

Aquí se describe una técnica utilizada con pequeñas variaciones en muchos laboratorios. Primero se purifica una pequeña muestra de la proteína, quizá mediante una combinación de los métodos descritos en Herramientas de la Bioquímica 5A. La proteína se disuelve en HCl 6 M y se sella la solución en una ampolla al vacío. A continuación, se calienta a 105-110°C durante aproximadamente 24 horas. En estas condiciones, los enlaces peptídicos metaestables entre los residuos se hidrolizan totalmente.

A continuación, la muestra hidrolizada se separa en los aminoácidos constituyentes en una columna de intercambio catiónico. Las resinas que se utilizan normalmente son las de poliestireno sulfonado:



Esta clase de resina separa los aminoácidos de dos modos. En primer lugar, al estar cargada negativamente, tiende a hacer pasar los aminoácidos ácidos primero y retener los básicos. El pH del amortiguador eluyente se aumenta durante la elución para facilitar esta separación. En segundo lugar, la naturaleza hidrófoba del propio poliestireno tiende a retener los

aminoácidos más hidrófobos como la leucina y la fenilalanina. En la Figura 5B.1 se presenta un ejemplo de este tipo de análisis. Obsérvese el orden de aparición de los aminoácidos, que va del más ácido al más básico. Los analizadores de aminoácidos modernos están completamente programados y llevan a cabo la separación cromatográfica de los aminoácidos y su cuantificación. Cada vez más, los investigadores optan por la HPLC (véase Herramientas de la Bioquímica 5A) para la separación de los aminoácidos. Sus ventajas son la rapidez y una resolución incluso mejor.

Existen muchos métodos para detectar y cuantificar los aminoácidos que eluyen de la columna. Las técnicas más antiguas utilizaban la reacción con **ninhidrina** (Figura 5B.2).

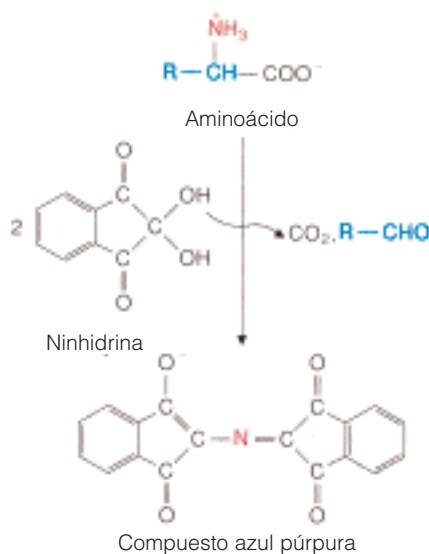


FIGURA 5B.2
Reacción de la ninhidrina.

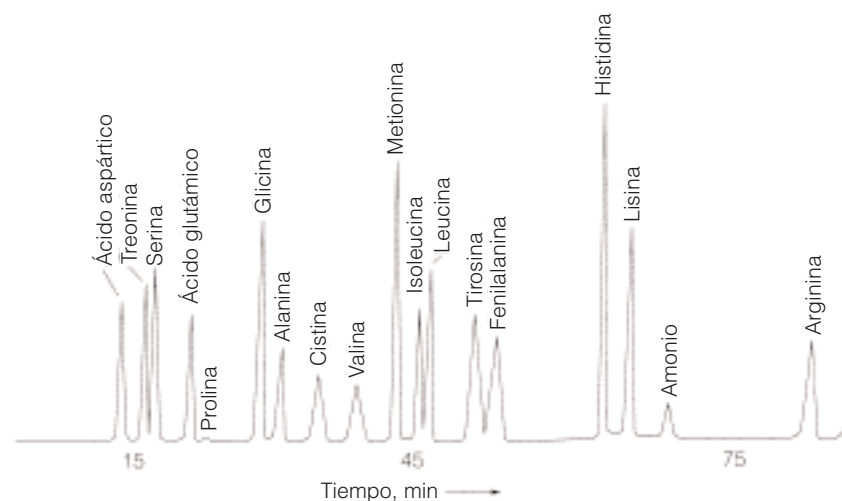
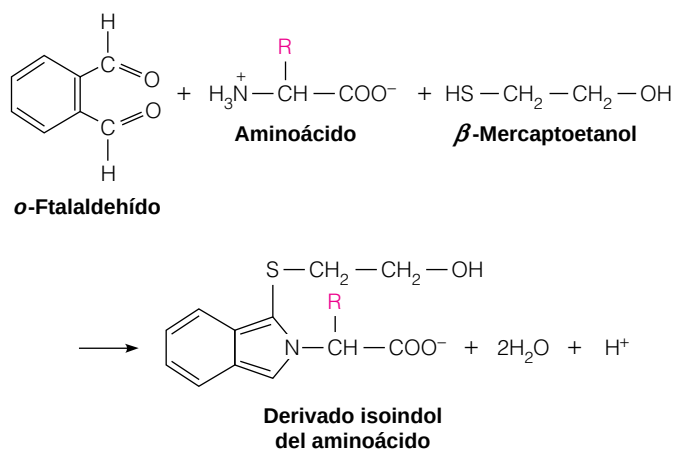


FIGURA 5B.1
Análisis de un hidrolizado proteico en un analizador de aminoácidos de columna única.

Cortesía de Beckman Instruments, Inc.

La ninhidrina se mezclaba y reaccionaba a 100°C con los aminoácidos que eluyen del analizador; a continuación, se detectaba espectrofotométricamente la absorbancia de cada pico (que es proporcional a la concentración del aminoácido) en el mismo instrumento. Con esta técnica pueden detectarse unos pocos nanomoles (10^{-9} mol) de un aminoácido.

Más recientemente, la sensibilidad del análisis ha mejorado en gran medida con el uso de reactivos fluorescentes y detección fluorescente, que ha sustituido casi por completo a los métodos espectrofotométricos. Por ejemplo, los aminoácidos pueden hacerse reaccionar con *o*-ftalaldehído para producir un complejo fluorescente:



Tales técnicas proporcionan fácilmente una sensibilidad del orden de picomoles (pmol, o 10^{-12} mol). Los avances recientes que utilizan un nuevo sistema de microelectroforesis y detección de fluorescencia han ampliado esta sensibilidad al orden de *atomoles* (amol, o 10^{-18} mol). Esta cantidad corresponde sólo a unos pocos miles de moléculas. De hecho, las técnicas de análisis de aminoácidos han llegado hasta el punto de que puede analizarse con facilidad la cantidad de proteína que contiene una mancha en una electroforesis en gel bidimensional.

Por supuesto, estos procedimientos no son tan sencillos ni presentan tan pocos problemas como podría deducirse a partir del comentario anterior. Algunos aminoácidos presentan problemas en la reacción con los compuestos utilizados para la detección; en particular la prolina, dado que es un aminoácido cíclico, suele reaccionar de modo diferente o no reacciona en absoluto. Además, algunos aminoácidos tienden a quedar parcialmente destruidos durante la hidrólisis intensa. En este aspecto presenta problemas el triptófano y debe determinarse mediante un análisis por separado, normalmente basado en su fuerte absorbancia ultravioleta (véase la Figura 5.6). La serina, la treonina y la tirosina también tienden a degradarse durante una hidrólisis larga. Estas dificultades pueden evitarse en gran medida realizando reacciones protectoras previas o midiendo el contenido aparente del aminoácido en momentos distintos de la hidrólisis y extrapolándolo al momento cero de la hidrólisis. La asparagina y la glutamina se hidrolizan invariablemente para dar los ácidos aspártico y glutámico, de modo que el contenido total observado de estos ácidos incluye las amidas. Esta reacción, como las demás reacciones de degradación mencionadas antes, puede evitarse utilizando una hidrólisis enzimática, con una mezcla de enzimas proteolíticas, en lugar de la hidrólisis ácida. Sin embargo, este método también presenta inconvenientes, porque a veces es difícil lograr una hidrólisis completa y las mismas enzimas deben eliminarse antes del análisis.

A pesar de estas complicaciones, el análisis de aminoácidos mediante analizadores automatizados se ha convertido en una operación habitual en muchos laboratorios. Uno de los primeros análisis de cualquier proteína recién descubierta es invariablemente su composición de aminoácidos.

Bibliografía

- Chang, J.-Y., R. Knecht y D. Braun (1981) Amino acid analysis at the picomole level. *Biochem. J.* 199:547-555.
- Cheng, Y.-F. y N. Dovichi (1988) Subattomole amino acid analysis by capillary zone electrophoresis and laser-induced fluorescence. *Science* 242:562-564.
- Liu, T.-Y. (1972) Determination of tryptophan. *Methods Enzymol.* 25:44-55.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 5C

Cómo secuenciar una proteína

La determinación de la estructura primaria de una proteína, como el análisis similar de los ácidos nucleicos, suele denominarse secuenciación. Existen varias maneras de determinar la secuencia de aminoácidos. Como se mencionó en la página 158, la determinación de la secuencia del gen se está convirtiendo rápidamente en uno de los métodos más fáciles. De hecho, a medida que se están determinando los genomas completos de muchos organismos, se está adquiriendo automáticamente la información de las secuencias de miles de proteínas, muchas de ellas de función aún desconocida. No obstante, como se ha señalado, esas secuencias no nos proporcionan información sobre las modificaciones de los aminoácidos o sobre la existencia de entrecruzamientos intramoleculares como los enlaces disulfuro y para encontrarlos debemos secuenciar la proteína. Hoy en día, prácticamente todas las secuenciaciones directas se realizan por el método desarrollado por Pehr Edman. La degradación de Edman emplea la secuencia de reacciones que aparece en la Figura 5C.1. El fenilisotiocianato reacciona en medio alcalino con el grupo amino terminal para dar un derivado de feniltiocarbamilo del péptido (Figura 5C.1, paso 1). Este derivado se trata posteriormente con un ácido anhidro fuerte que produce la rotura del enlace peptídico entre los residuos 1 y 2 (paso 2).

El derivado del residuo N-terminal se reagrupa a continuación para dar un derivado de feniltiohidantoína (PTH) del aminoácido (paso 3). Se han logrado dos cosas importantes. En primer lugar, el residuo N-terminal se ha marcado con una etiqueta identificable, mientras que el resto del polipéptido no se ha destruido; sencillamente se ha acortado en un residuo. A continuación, puede repetirse toda la secuencia de reacciones y determinarse el segundo residuo. Por repetición continuada, puede “leerse” un polipéptido largo empezando desde el extremo N-terminal. Este procedimiento es la base del método más importante para secuenciar directamente las cadenas polipeptídicas.

Actualmente se realiza casi por completo de forma automática en aparatos denominados secuenciadores. Este tipo de dispositivos es capaz de realizar todas las reacciones que se presentan en la Figura 5C.1 una y otra vez. El secuenciador acumulará en un tubo aparte el derivado de feniltiohidantoína (PTH) de cada residuo de aminoácido del polipéptido, comenzando con el residuo N-terminal y realizando tantos ciclos como desee el operador o lo permita la precisión. Los derivados de PTH normalmente se identifican por cromatografía de alta resolución.

La proteína que utilizaremos como ejemplo es la insulina bovina. Esta elección es adecuada, ya que fue la primera proteína secuenciada por Frederick Sanger y sus colaboradores a principios de los años 1950. (Evidentemente, los métodos que

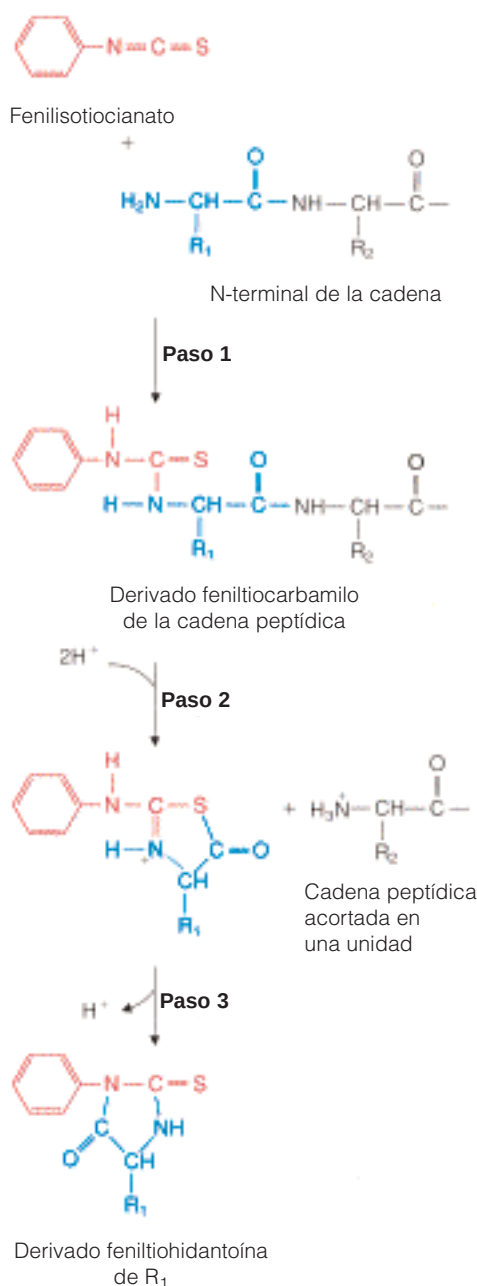


FIGURA 5C.1
Degradación de Edman.

describimos son mucho más sofisticados que los que disponía Sanger en su trabajo pionero.) El ejemplo es también más complicado que la mayoría, ya que tenemos dos cadenas conectadas de forma covalente, y hay que localizar los enlaces S—S. Los pasos del procedimiento se presentan en la Figura 5C.2.